



جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
كلية علوم الحاسوب و تقانة المعلومات
قسم تقانة المعلومات



تطوير منصة إلكترونية لربط وكلاء وفنيي الطاقة الشمسية بالعملاء في ولاية الخرطوم

بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس في تقانة المعلومات

إعداد

إسراء خالد محمد صالح

إسراء عثمان حسن

سجود محمد خضر

إشراف

أ.آسيا المطري

يونيو 2026

الآية

قال تعالى :

﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾

[النساء: ١١٣]

الإهداء

إلى آبائنا الكرام، الذين كانوا لنا سنداً وعوناً في كل مراحل حياتنا، وغرسوا فينا قيم الاجتهاد والصبر، فكانوا خير معين على بلوغ هذه اللحظة.

وإلى أمهاتنا العزيزات، صاحبات الفضل الذي لا يُحصى، اللواتي أحطننا بدعواتهن الصادقة وحنانهن الذي لا ينضب، فكان لهن الأثر الأكبر في كل خطوة خطوناها نحو النجاح.

وإلى من غابوا عنا بأجسادهم وبقيت ذكراهم حاضرة في قلوبنا، ندعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يجعل هذا العمل صدقة جارية لهم وذكرى طيبة تخلد محبتهم في نفوسنا.

وإلى كل من ساندنا بكلمة طيبة، أو دعاء صادق، أو دعمٍ كان له أثر في مسيرتنا، نهدي هذا العمل المتواضع، راجين أن يكون ثمرةً نافعةً وخطوةً مباركةً نحو مستقبل أفضل.

الشكر و العرفان

نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى دكاترة وأساتذة جامعتنا الكرام، الذين كانوا مناراتٍ للعلم والهداية، ومصدرًا للإلهام والعطاء، نهدّهم ثمرة هذا الجهد تقديرًا لما قدموه لنا من علمٍ نافع، وما بذلوه من وقتٍ وصبرٍ وعطاء.

كما نتقدم بجزيل الشكر إلى مشرفتنا الفاضلة الأستاذة آسيا المطري، التي كانت مصدرًا للأمل والثقة طوال مراحل هذا البحث، ولم تبخل علينا بالتشجيع والدعم والتوجيه في كل خطوة من خطواته. لقد كان لإيمانها بقدراتنا وتحفيزها المستمر أكبر الأثر في مواصلة الطريق وتجاوز التحديات، نسأل الله تعالى أن يجزيها عنا خير الجزاء، وأن يبارك في علمها وعملها.

كما نعبر عن خالص امتناننا للمهندسة هدى وائل على ما قدمته لنا من دعمٍ ومساعدة قيّمة، وعلى ما شاركتنا به من خبرة ومعرفة في مجال الطاقة الشمسية، والتي كان لها دورٌ مهم في إثراء هذا العمل وتطوير جوانبه الفنية. نسأل الله أن يوفقها ويسدد خطاها، وأن يجعل ما قدمته لنا في ميزان حسناتها.

المستخلص

تأثر قطاع الكهرباء في السودان بشكل كبير نتيجة للحرب، حيث تعرضت محطات التوليد والتوزيع لأضرار أثرت بصورة مباشرة على استقرار الإمداد الكهربائي، مما دفع العديد من المواطنين، خاصة في ولاية الخرطوم، إلى الاعتماد على أنظمة الطاقة الشمسية كحل بديل لتوفير الكهرباء للمنازل. وعلى الرغم من تزايد الحاجة إلى خدمات ومنتجات الطاقة الشمسية، إلا أن السوق لا يزال يعاني من ضعف التنظيم وصعوبة الوصول إلى الفنيين والوكلاء الموثوقين، بالإضافة إلى الاعتماد على المعارف الشخصية والوسائل التقليدية في الحصول على الخدمات.

استجابةً لهذه الحاجة، يهدف هذا البحث إلى تصميم وتطوير منصة ويب تساعد المواطنين السودانيين في الوصول إلى خدمات ومنتجات الطاقة الشمسية المنزلية بصورة سهلة وآمنة. تتيح المنصة للعملاء والفنيين والوكلاء إنشاء حسابات خاصة، وعرض الخدمات والمنتجات، وإدارة الطلبات، بالإضافة إلى نظام تقييم ورسائل لتعزيز التواصل والثقة بين المستخدمين، كما توفر لوحة تحكم خاصة بمدير النظام لإدارة المنصة ومتابعة العمليات المختلفة.

تم تطوير النظام باستخدام إطار العمل Vue.js لبناء الواجهات الأمامية التفاعلية، و إطار العمل Laravel لتطوير الواجهة الخلفية (Backend) وبناء واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، بالإضافة إلى نظام MySQL لإدارة قواعد البيانات. كما تتضمن المنصة آلة حاسبة تقديرية تساعد المستخدم في اقتراح منظومة الطاقة الشمسية المناسبة وفقاً لاحتياجاته الكهربائية.

وقد أسفر تنفيذ هذا البحث عن تطوير منصة إلكترونية تساهم في تسهيل الوصول بين العملاء والفنيين والوكلاء، وتحسين تنظيم سوق الطاقة الشمسية المنزلية، ودعم المجتمع السوداني في مرحلة ما بعد الحرب من خلال توفير وسيلة رقمية موثوقة وسهلة الاستخدام.

Abstract

Sudan's electricity sector has been severely impacted by the war, with power generation and distribution stations sustaining damage that directly affected the stability of the electricity supply. This has led many citizens, particularly in Khartoum State, to rely on solar energy systems as an alternative solution for providing electricity to their homes. Despite the growing need for solar energy services and products, the market still suffers from weak regulation and difficulty in accessing reliable technicians and suppliers, as well as reliance on personal connections and traditional methods to obtain these services.

In response to this need, this project aims to design and develop a web platform that helps Sudanese citizens easily and securely access residential solar energy services and products. The platform allows customers, technicians, and suppliers to create personal accounts, showcase services and products, and manage orders. It also includes a rating and messaging system to enhance communication and trust among users, and provides a control panel for the system administrator to manage the platform and monitor various operations.

The system was developed using the Vue.js framework for building the interactive front-end, the Laravel framework for developing the backend and building the application programming interfaces (APIs), and MySQL for database management. The platform also includes an estimated calculation tool that helps users determine the most suitable solar energy system based on their electricity needs.

The implementation of this project has resulted in the development of an online platform that facilitates communication between customers, technicians, and retailers, improves the organization of the residential solar energy market, and supports the Sudanese community in the post-war period by providing a reliable and user-friendly digital tool.

قائمة المحتويات

1	الفصل الأول
1	المقدمة.....
2	1.1 المقدمة.....
3	1.2 أهمية البحث.....
4	1.3 مشكلة البحث.....
4	1.4 الحل المقترح.....
5	1.5 أسئلة البحث
6	1.6 أهداف البحث.....
7	1.7 نطاق البحث.....
7	1.8 هيكلية البحث.....
9	الفصل الثاني.....
9	الدراسات السابقة والإطار النظري.....
10	2.1 المقدمة
11	2.2 المنصات الرقمية.....

2.3 المنصات متعددة الأطراف.....	14
2.4 تعريف التجارة الإلكترونية.....	15
2.5 تأثير المنصات التكنولوجية الرقمية على تنفيذ مصادر الطاقة المتجددة.....	17
2.6 الدراسات السابقة.....	18
2.7 ملخص الدراسات السابقة.....	23
الباب الثالث	25
تحليل و تصميم النظام	25
3.1 المقدمة	26
3.2 وصف عام للمنهجية.....	26
3.3 وصف النظام.....	29
3.4 تحليل المتطلبات.....	29
3.5 تصميم النظام	34
3.6 ملخص المنهجية	52
الباب الرابع	54
التطبيق	54
4.1 المقدمة	55
4.3 التنفيذ (واجهات النظام)	58
الباب الخامس	85

85	النتائج والتوصيات
86	5.1 مقدمة :
86	5.2 نتائج البحث:
87	5.3 التوصيات :
87	5.4 الخاتمة :
89	المراجع

قائمة الجداول

24	جدول 2.1 : ملخص الدراسات السابقة.....
----	---------------------------------------

قائمة الأشكال

28	شكل 3.1 : التكرار في دورة حياة التطوير الرشيق
34	شكل 3.2 : الهيكل العام للنظام.....
35	شكل 3.3 : مخطط حالة الاستخدام العام.....
36	شكل 3.4 : مخطط حالة الاستخدام الخاص بالعميل.....
37	شكل 3.5 : مخطط حالة الاستخدام الخاص بالوكيل.....
38	شكل 3.6 : مخطط حالة الاستخدام الخاص بالفني.....
39	شكل 3.7 : مخطط حالة الاستخدام الخاص بالمدير.....
40	شكل 3.8 : مخطط التتابع للخطوات التي يتبعها العميل للبحث عن الوكيل وعرض المنتجات.....
41	شكل 3.9 : مخطط التتابع لنظام التقييم والمراجعة.....
41	شكل 3.10 : مخطط التتابع لعملية إدارة المنتجات والأنظمة من قبل الوكيل.....
42	شكل 3.11 : مخطط التتابع لعملية حجز الفني.....
43	شكل 3.12 : مخطط التتابع لعملية إدارة الطلبات من قبل الوكيل.....
44	شكل 3.13 : مخطط التتابع لعملية الدفع والتأكيد.....
45	شكل 3.14 : مخطط التتابع لعملية استخدام الحاسبة وإتمام الطلب.....
45	شكل 3.15 : مخطط التتابع لعملية التسجيل وتفعيل الحساب.....
46	شكل 3.16 : مخطط الفئات – المستخدمين.....
46	شكل 3.17 : مخطط الفئات – المنتجات، المنظومات والخدمات.....
47	شكل 3.18 : مخطط الفئات – السلة، الطلبات والتقييمات.....
48	شكل 3.19 : مخطط الفئات – التسويات المالية.....
49	شكل 3.20 : مخطط الأنشطة لعملية تسجيل وكيل جديد.....
50	شكل 3.21 : مخطط الأنشطة لعملية شراء منتج من قبل العميل.....
51	شكل 3.22 : مخطط الأنشطة لعملية طلب خدمة من قبل العميل.....
52	شكل 3.23 : مخطط الأنشطة لعملية دفع مستحقات مقدمي الخدمات من قبل المدير.....

قائمة الشاشات

59	شاشة 4.1: شاشة المنصة الرئيسية.....
60	شاشة 4.2 : شاشة حاسبة الطاقة الشمسية للعميل.....
61	شاشة 4.3 : شاشة الوكيل.....
62	شاشة 4.4 : شاشة تفاصيل منتج.....
63	شاشة 4.5 : شاشة سلة التسوق.....
64	شاشة 4.6 : شاشة طلب الفنيين
65	شاشة 4.7 : شاشة تفاصيل فني.....
66	شاشة 4.8 : شاشة تقييم المنتجات والخدمات.....
67	شاشة 4.9 : شاشات التسجيل و تسجيل الدخول للوكيل.....
68	شاشة 4.10 : شاشة إضافة منتج جديد.....
68	شاشة 4.11 : شاشة عرض وإدارة المنتجات.....
69	شاشة 4.12 : شاشة لوحة التحكم الخاصة بالوكيل.....
70	شاشة 4.13 : شاشة تفاصيل وتأكيذ الطلب.....
70	شاشة 4.14 : شاشة إدارة وتسوية المدفوعات الأسبوعية.....
71	شاشة 4.15 : شاشة التقييمات وتحليل الأداء.....
72	شاشة 4.16 : شاشة إعدادات الحساب للوكيل.....
72	شاشة 4.17 : شاشة تسجيل الدخول للفني.....
73	شاشة 4.18 : شاشة تسجيل حساب فني جديد.....
75	شاشة 4.19 : شاشة العرض الرئيسية الخاصة بالفني.....
75	شاشة 4.20 : شاشة إدارة الملف الشخصي الخاص بالفني.....
76	شاشة 4.21 : تفاصيل طلب خدمة.....
77	شاشة 4.22 : شاشة إدارة المدفوعات والشؤون المالية الخاصة بالفني
78	شاشة 4.23 : شاشة عرض تقييمات العملاء الخاصة بالفني
79	شاشة 4.24 : الشاشة الرئيسية لمدير المنصة.....
80	شاشة 4.25 : شاشة إدارة المستخدمين:
81	شاشة 4.26 : شاشة تفاصيل وكيل يطلب التسجيل بالمنصة:.....
81	شاشة 4.27 : شاشة إدارة الطلبات.....

82	شاشة 4.28 : شاشة تفاصيل طلب
82	شاشة 4.29 : شاشة عرض رسائل العميل (شكاوى ومقترحات).....
83	شاشة 4.30 : شاشة إدارة المدفوعات والأسابيع المالية للمدير.....
84	شاشة 4.31 : نافذة تفاصيل الأسبوع المالي وتحويل المستحقات المالية.....

الفصل الأول

المقدمة

1.1 المقدمة

تُعد الطاقة الشمسية واحدة من أبرز مصادر الطاقة المتجددة التي تشهد نموًا متسارعًا في العالم خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لقدرتها على توفير بديل نظيف ومستدام لمصادر الطاقة التقليدية. وتعتمد أنظمة الطاقة الشمسية على تحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية باستخدام الألواح الكهروضوئية Photovoltaic Panels التي تتميز بانخفاض تكاليف تشغيلها وصيانتها مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى.

في السودان، حيث تتوافر أشعة الشمس طوال العام، تُعد الطاقة الشمسية خيارًا مثاليًا لدعم إنتاج الكهرباء وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة. تشير الدراسات إلى أن السودان يقع في منطقة الحزام الشمسي، مما يجعله يمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، حيث يمكنه توليد ما يصل إلى ١٥ جيجاوات من الطاقة الشمسية (afsic.net).

كما أن التحول الرقمي العالمي أسهم في انتشار المنصات الإلكترونية التي أصبحت وسيلة فعالة لتنظيم عمليات البيع والشراء وتقديم الخدمات في مختلف المجالات، ومن ضمنها مجال الطاقة الشمسية. في السودان، يُلاحظ تزايد الاهتمام بتطوير البنية التحتية الرقمية في قطاع الطاقة، مما يساهم في تعزيز الوصول إلى حلول الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة (worldbank.org).

ومن خلال الدمج بين تقنيات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، يمكن تعزيز الكفاءة والشفافية في سوق الطاقة الشمسية، وتوسيع نطاق انتشارها بين الأفراد والمؤسسات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر في البلاد.

1.2 أهمية البحث

تتبع أهمية هذا البحث من الدور الذي يقدمه في دعم التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة وتوسيع انتشار تقنيات الطاقة الشمسية بما يلبي احتياجات مختلف الأطراف ذات الصلة. فمن جهة العملاء، يساعد البحث في تسهيل الوصول إلى منتجات وخدمات موثوقة للطاقة الشمسية، مع تمكينهم من معرفة احتياجاتهم الفعلية لتتيح لهم اتخاذ قرارات مناسبة قبل الشراء. أما بالنسبة للوكلاء، فيسهم البحث في تحسين إدارة الموارد ومتابعة الطلبات وتطوير آليات العمل، إلى جانب توسيع قاعدة العملاء وزيادة فرص التسويق لمنتجات وخدمات الطاقة المتجددة. كما يوفّر البحث للفنيين إمكانية عرض مؤهلاتهم وخبراتهم المهنية بصورة موثوقة، مما يعزز فرص العمل والتعاون مع العملاء، ويساعد في تنظيم سوق الخدمات وضمان جودة التنفيذ من خلال توثيق البيانات والاعتماد على الكفاءات المؤهلة. وعلى مستوى المجتمع، يسهم البحث في ترسيخ مفهوم الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية، مما ينعكس إيجاباً على البيئة ويعزز مبادئ التنمية المستدامة في السودان.

ومن الناحية الأكاديمية، يضيف البحث قيمة بحثية من خلال دمج مجالي الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، كما يمثل نموذجًا عمليًا مبتكرًا قابلاً للتطبيق في السوق السوداني، ويشكل خطوة مهمة نحو دعم الابتكار في مجالات الطاقة المستدامة.

1.3 مشكلة البحث

في ظل التحول المتزايد نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي بسبب تدمير البنية التحتية بشكل كبير في السودان، ظهرت فجوة تقنية تتمثل في غياب منصة رقمية شاملة تجمع بين الشركات الموردة لمعدات الطاقة الشمسية والفنيين المستقلين والعملاء ضمن نظام موحد ومتكامل.

إذ لا توجد بيئة رقمية تمكن الوكلاء من عرض منتجاتهم أو تتيح للفنيين تسجيل خدماتهم وتقديم عروضهم للعملاء بصورة منظمة. ويؤدي هذا القصور إلى ضعف التنسيق بين الأطراف المعنية في سوق الطاقة الشمسية، وصعوبة الوصول إلى الوكيل أو الفني المناسب، مما ينعكس سلباً على كفاءة إدارة العمليات الفنية والوكلاءية، ويحد من فرص تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا العملاء.

1.4 الحل المقترح

استجابةً للقصور الملاحظ في المنصات الحالية التي تقتصر إما لنظام شراء مباشر أو لربط الفنيين المستقلين بالعميل، يقترح هذا البحث منصة تجمع بين سوق المنتجات ودليل الخدمات الفنية، مع تضمين ميزة الحاسبة التي تمكن العميل من حساب احتياجه التقريبي من الطاقة الكهربائية

وتحديد منظومة الطاقة الشمسية المناسبة له بناءً على استهلاكه اليومي وعدد الأجهزة وساعات التشغيل. المنصة تتبنى منهجية التطوير الرشيق (Agile) لضمان سهولة الاستخدام (UX) وتلبية احتياجات السوق السوداني المتزايدة للطاقة المتجددة في ظل التحديات الحالية للبنية التحتية.

1.5 أسئلة البحث

• السؤال البحثي الرئيسي

إلى أي مدى يمكن لمنصة رقمية موحدة أن تنسق التكامل بين وكلاء الطاقة الشمسية، والفنيين المستقلين، والعملاء في ولاية الخرطوم، وما هي المحددات الرئيسية لنجاحها؟

• الأسئلة البحثية الفرعية

- ما الفجوات المحددة في الهيكل السوقي الحالي التي تعوق الكفاءة ورضا العملاء؟
- كيف يمكن تطبيق مبادئ تجربة المستخدم لضمان أن تكون عملية التسجيل والانضمام سهلة وبديهية لجميع أنواع المستخدمين؟
- ما الوظائف التفاعلية الأساسية (مثل: البحث، التصفية، التراسل) التي تعتبر حاسمة لتسهيل المعاملات والتواصل بين مجموعات المستخدمين المختلفة؟
- كيف يمكن تقليل المدخلات المطلوبة من المستخدم في الآلة الحاسبة مع الحفاظ على دقة النتائج لضمان تجربة مستخدم ميسرة؟
- ما آليات التقييم (مثل: التقييم بنجوم، مقياس ليكرت، التعليقات المفتوحة) الأكثر فعالية في جمع ملاحظات ذات معنى حول كل من المنتجات والخدمات

1.6 أهداف البحث

• الهدف العام

تطوير منصة رقمية شاملة تجمع بين وكلاء الطاقة الشمسية والفنيين المستقلين والعملاء، بهدف تحسين التنسيق و تنظيم عمليات عرض المنتجات والخدمات، وتعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى رضا العملاء في مجال الطاقة الشمسية في ولاية الخرطوم.

• الأهداف الفرعية

- تحليل الوضع الحالي لسوق الطاقة الشمسية في السودان لتحديد احتياجات العملاء والتحديات التي تواجه الوكلاء والفنيين المستقلين.
- تصميم بنية نظامية وتقنية للمنصة تتيح تسجيل الوكلاء والفنيين والعملاء ضمن نظام موحد وسهل الاستخدام.
- تطوير واجهات استخدام تفاعلية ووظائف أساسية تمكّن الوكلاء من عرض منتجاتهم والفنيين من تقديم خدماتهم، مع إتاحة سلة شراء مبسطة لطلب المنتجات أو الخدمات.
- إنشاء حاسبة رقمية مبسطة داخل المنصة تساعد العملاء في تقدير احتياجاتهم من أجهزة الطاقة الشمسية بناءً على معدل الاستهلاك.
- إضافة خاصية تقييم بعد إتمام الطلب لتمكين المستخدمين من إبداء آرائهم حول جودة الخدمات والمنتجات بهدف تحسين الأداء المستقبلي.

1.7 نطاق البحث

يقنصر نطاق هذا البحث على تطوير منصة إلكترونية متكاملة للطاقة الشمسية موجهة لوكلاء منتجات الطاقة الشمسية والفنيين المستقلين في ولاية الخرطوم، وتهدف إلى تسهيل عرض المنتجات والخدمات، وربط العملاء بمقدمي الخدمة بطريقة آمنة وسهلة الاستخدام. يركز النظام على الوظائف الأساسية مثل إدارة الحسابات، عرض المنتجات والخدمات، التقييم، وآلة حاسبة لاستهلاك الطاقة الشمسية.

يشمل نطاق البحث :

- تصميم واجهات ويب تفاعلية لكل فئة من المستخدمين (الإدارة، الوكلاء، الفنيين، العملاء).
- تسجيل المستخدمين وإنشاء الحسابات وتسجيل الدخول.
- عرض وإدارة منتجات وخدمات وكلاء الطاقة الشمسية.
- تقييم لمقدمي الخدمات في المنصة.
- آلة حاسبة للطاقة الشمسية لتقدير الاحتياجات الكهربائية.
- لوحة تحكم للإدارة لمتابعة المستخدمين والعمليات داخل المنصة.

1.8 هيكلية البحث

يتكون هذا البحث من خمسة فصول رئيسية، تم تنظيمها على النحو التالي:

- الفصل الأول: المقدمة

يتناول مقدمة عن البحث ، مشكلة البحث، أهدافه، أهميته، وحدوده، بالإضافة إلى هيكليته

البحث.

- الفصل الثاني: الدراسات السابقة والإطار النظري

يستعرض هذا الفصل نماذج مشابهة لمشاريع رقمية في نفس المجال، إلى جانب المفاهيم

النظرية والتقنية المرتبطة بالبحث.

- الفصل الثالث: المنهجية

يتناول منهجية تطوير النظام، طرق جمع البيانات، تحليل المتطلبات، وتصميم النظام

المقترح.

- الفصل الرابع: تنفيذ النظام

يعرض خطوات بناء النظام، الأدوات والتقنيات المستخدمة، الواجهات الرئيسية، إضافة إلى

اختبارات الأداء.

- الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

يتضمن تحليل نتائج التطبيق التجريبي، ملاحظات المستخدمين، التحديات، المقترحات

المستقبلية، والخاتمة العامة للدراسة.

الفصل الثاني

الدراسات السابقة والإطار النظري

2.1 المقدمة

أحدث التغير التكنولوجي الرقمي ثورة في الاقتصاد الحديث . وعلى وجه الخصوص ، شهد العقدان الماضيان نمواً غير مسبوق لاقتصاد المنصات في جميع أنحاء العالم. واليوم ، أصبح اقتصاد المنصات عالمياً ومهيماً مع وجود بعض من أنجح الشركات وأكثرها قيمة سوقية (Saberian et al. 2020; Kiesling 2020; Nooren et al. 2018).

ومن بين هذه الشركات Airbnb في قطاع الضيافة؛ و Uber و Bolt و BlaBlaCar و Lift في قطاع النقل؛ و Uber Eats و Deliveroo في قطاع توصيل الطعام؛ و Facebook و WhatsApp في قطاع الاتصالات؛ و Netflix و YouTube و Tiktok في قطاع الترفيه.1 وبالتالي، فقد أحدث اقتصاد المنصات تحولاً في التبادل الاقتصادي للموارد، سواءً المنتجات أو المهارات (Gössling and Michael Hall 2019).

تُعَدُّ المنصات الرقمية (DPs) المحرك الرئيسي لاقتصاد المنصات (Gössling و Michael Hall 2019) وهي أساسية للتحول الرقمي (Idowu و Elbanna 2020؛ Kiesling 2020).2 ونظرًا لانتشار الإنترنت والانتشار الواسع للهواتف المحمولة، أصبحت المنصات الرقمية منتشرة في كل مكان، وقد غيّرت كيفية تفاعلنا ومشاركة وكلاءنا (Facebook و WhatsApp)، وتنتقلنا (Uber و Bolt و Lift)؛ وشراء المنتجات والطعام (Amazon و Alibaba و eBay و Uber و Eat و Deliveroo)؛ ودفع ثمن السلع والخدمات (PayPal و Apple Pay و Alipay)؛ والحصول على الرعاية الصحية (PatientsLikeMe)؛ ومشاركة السكن والموارد (Airbnb).

2.2 المنصات الرقمية

• تعريف

عرّفت بعض الدراسات المنصات الرقمية على أنها "وحدة أساسية توفّر وظيفة ضرورية ضمن نظام تقني ، وتُشكّل أساساً يمكن أن تُبنى عليه منتجات أو خدمات أو تقنيات مكملّة" (Gawer, 2009، كما ورد في Spagnoletti et al., 2015, p. 364).

2.2.1 أنواع المنصات الرقمية

بحسب Blaschke et al.(2025)، يمكن تصنيف المنصات الرقمية اعتماداً على أربعة أبعاد معمارية رئيسية، وهي:

- بُعد البنية التحتية (Infrastructure)،
- بُعد النواة التقنية (Core)،
- بُعد النظام البيئي (Ecosystem)،
- بُعد الخدمات المقدمة (Service).

وباستخدام هذه الأبعاد، طوّر الباحثون تصنيفاً (Taxonomy) يوضح أن المنصات الرقمية تتخذ ثلاث صور رئيسية تُعرف باسم الأنماط المعمارية للمنصات (Platform Archetypes)، وهي:

• منصات التنسيق (Orchestration Platforms)

تركّز على تنظيم العلاقة بين مجموعات مختلفة من المستخدمين، وتمكين التفاعل بينهم، مثل Uber التي تربط الركاب بالسائقين، أو Airbnb التي تربط المضيفين بالضيوف.

• منصات الدمج (Amalgamation Platforms)

تقوم بدمج مجموعة من الخدمات والمكونات المتنوعة في نظام موحد، كما في Amazon التي تجمع بين البيع، التخزين، التوصيل، والمحتوى.

• منصات الابتكار (Innovation Platforms)

توفّر نواة تقنية تُمكن المطورين من بناء خدمات تكميلية، مثل Android و iOS اللتان تمثلان أساسًا لتطبيقات الطرف الثالث.

وبناءً على هذا التصنيف، تُعد المنصة المقترحة في هذا البحث - التي تهدف إلى ربط العملاء بوكلاء وفنيي الطاقة الشمسية - مثالاً على منصات التنسيق (Orchestration Platforms)، لأنها تيسر التفاعل بين طرفين مستقلين (العملاء × مقدمي خدمات الطاقة الشمسية)، دون أن تتدخل بشكل مباشر في تقديم الخدمة.

2.2.2 دور المنصات الرقمية في بناء المجتمعات الرقمية وتنظيم التفاعل

تلعب المنصات الرقمية دورًا محوريًا في الاقتصاد المعلوماتي الرقمي، حيث تُعرّف باعتبارها منصات متعددة الأطراف (Multi-sided Platforms) تُنظّم التفاعل وتُيسر التبادل بين مجموعات

مختلفة من المستخدمين. وتمثل هذه المنصات مؤسسات تنظيمية حديثة، تُدار بأسلوب تنسيقي وتحفيزي بديل عن أساليب الإدارة التقليدية المركزية (Yudina and Geliskhanov, 2019).

كما تؤدي المنصات الرقمية وظيفة أساسية في بناء المجتمعات الرقمية من المستخدمين الخارجيين، وهو ما يشكّل مصدر القيمة الأساسي، على عكس النماذج التقليدية التي تركز على الموارد الداخلية. ومن السمات المميزة كذلك أن التحكم في المنصة لا يُمارس بأسلوب سلطوي، بل تُدار عبر آليات مرنة تتناسب مع المرحلة التطويرية ونموذج العمل المعتمد، ما يعكس الطبيعة اللامركزية لهذه الكيانات الرقمية الحديثة (Yudina and Geliskhanov, 2019).

2.3 المنصات متعددة الأطراف

يشكل نموذج المنصات متعددة الأطراف (Multi-Sided Platforms – MSPs) إطارًا اقتصاديًا متطورًا يتجاوز نموذج السوق ثنائي الطرف التقليدي، حيث لا تقتصر آلية العمل على طرفين متقابلين فحسب، بل تمتد لاستيعاب ثلاثة أطراف مستقلة أو أكثر، تشكل في مجملها شبكة معقدة من العلاقات المتبادلة. وتتميز هذه المنصات بخاصيتين أساسيتين، أولهما تمكين التفاعلات المباشرة بين مجموعات مميزة من المستخدمين، بحيث يحتفظ كل طرف بحقوق التحكم الرئيسية في شروط التفاعل مثل التسعير والجودة وطبيعة الخدمة المقدمة. وثانيهما ضرورة انتماء أو ارتباط كل طرف بالمنصة من خلال استثمارات محددة، سواء كانت مادية كرسوم الاشتراك، أو غير مادية كاستثمار الوقت والجهد في تعلم استخدام واجهات المنصة (Hagiu&Wright, 2015, p. 5).

تمكن هذه الخصائص المنصات متعددة الأطراف من إدارة وتنمية شبكة مترابطة من "التأثيرات الشبكية غير المباشرة" التي لا تقتصر على طرفين فقط، بل تمتد لعلاقات ثلاثية أو أكثر، مما يخلق نظامًا إيكولوجيًا متكاملًا تزداد قيمته بازدياد مشاركة كل طرف (Hagiu&Wright, 2015, p. 11). ويبرز التحدي الاستراتيجي الرئيسي لهذه المنصات في "معضلة البيضة والدجاجة المضاعفة"، حيث يجب عليها جذب وإرضاء جميع الأطراف في وقت متقارب، إذ أن غياب أو ضعف أحد هذه الأطراف يقوض بشكل مباشر قيمة المنصة بالكامل ويُضعف الحافز لدى الأطراف المتبقية للانضمام أو البقاء (Hagiu&Wright, 2015, p. 12).

تتجلى المفاضلة الاقتصادية الأساسية بين عمل المنصة متعددة الأطراف وبين النماذج التقليدية مثل التكامل الرأسي في التوازن بين منافع التنسيق التي يحققها النموذج التقليدي عند وجود

تأثيرات متبادلة قوية بين الخدمات، ومنافع التحفيز والتكيف التي توفرها المنصة من خلال تمكين المحترفين المستقلين من الاستفادة الكاملة من جهودهم وتكيف قراراتهم مع معلوماتهم الخاصة (Hagiu&Wright, 2015, p. 8). وتمتد هذه المفاضلة لتشمل مقارنة المنصات متعددة الأطراف مع نموذج البائع الوسيط، حيث يفضل نموذج المنصة عندما يتمتع الموردون (كالوكلاء والفنيين) بميزة معلوماتية أفضل حول كيفية تسويق وبيع خدماتهم، بينما يفضل نموذج البائع الوسيط عندما تكون هناك حاجة ماسة لتنسيق الجهود التسويقية عبر منتجات متعددة (Hagiu&Wright, 2015, p. 22).

وتعد منصات مثل "أمازون" (Amazon) مثالاً حياً على تعقيد وقوة هذا النموذج، حيث لا تربط بين المشتري والبائع فحسب، بل تستقطب طرفاً ثالثاً أساسياً هم مطورو البنية التحتية السحابية (AWS)، وطرفاً رابعاً ممثلاً في المعلنين على الموقع، مما يخلق نظاماً قيمياً متشابكاً. وفي سياق بحث المنصة الإلكترونية لربط وكلاء وفنيي الطاقة الشمسية بالعملاء، فإن هذا الإطار النظري يضع الأساس التصميمي المتين للمنصة، حيث لا تقتصر الرؤية على مجرد ربط العملاء بالفنيين، بل تمتد لاستقطاب أطراف إضافية حيوية في سلسلة القيمة، كموردي المعدات وشركات التمويل، مما يحول المنصة من وسيط بسيط إلى سوق متكامل ذي قيمة عالية للجميع، يتمتع بالمرونة الكافية للتعامل مع تعقيدات سوق الطاقة الشمسية في ولاية الخرطوم.

2.4 تعريف التجارة الإلكترونية

عرفت الأدبيات التجارة الإلكترونية من عدة زوايا، فمن منظور العمليات التجارية هي "استخدام التكنولوجيا لأتمتة المعاملات وسير العمل في المؤسسات"، ومن منظور الخدمة تمثل "أداة

لخفض التكاليف مع تحسين جودة الخدمة وتسريع تقديمها"، في حين تركز الرؤية الاتصالية على اعتبارها "نقل المعلومات والخدمات والمنتجات أو المدفوعات عبر شبكات الحاسوب" (Jain et al., 2021).

2.4.1 أنواع التجارة الإلكترونية

حدد Jain et al. (2021) ستة نماذج رئيسية للتجارة الإلكترونية بناءً على طبيعة

الأطراف المشاركة في المعاملات، وهي:

- **من شركة لشركة (B2B):** يشمل جميع المعاملات الإلكترونية بين الشركات، كما هو الحال بين المنتجين والموزعين.
- **من شركة لمستهلك (B2C):** يمثل القطاع التجاري بين الشركات والمستهلكين النهائيين، حيث توفر المنصات الإلكترونية سلعًا متنوعة كالإلكترونيات والكتب.
- **من مستهلك لمستهلك (C2C):** يتم فيه التبادل التجاري الإلكتروني بين المستهلكين، عبر منصات طرف ثالث تتيح إتمام المعاملات.
- **من مستهلك لشركة (C2B):** ينعكس فيه نموذج التبادل التقليدي، حيث يقدم المستهلكون خدماتهم أو منتجاتهم للشركات.
- **من شركة لإدارة (B2A):** يغطي المعاملات عبر الإنترنت بين الشركات والجهات الحكومية في مجالات مثل الضرائب والخدمات الصحية.
- **من مستهلك لإدارة (C2A):** يشمل المعاملات الإلكترونية بين الأفراد والحكومة، كتقديم الإقرارات الضريبية والخدمات التعليمية.

2.4.2 مقومات وعوائق التجارة الإلكترونية

حددت الدراسة ذاتها مجموعة مقومات أساسية تمكن نجاح التجارة الإلكترونية، أبرزها: الانتشار الواسع للإنترنت، وأنظمة الدفع الإلكتروني، وأدوات التحليل البياناتي، ومساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق وبناء الثقة. في المقابل، تواجه هذه النماذج تحديات متعددة، تشمل: مخاطر الأمن السيبراني وضعف الحماية النظامية، وعدم كفاية الأطر القانونية المنظمة، فضلاً عن التحديات الخاصة بالدول النامية مثل ضعف البنية التحتية الرقمية، وندرة الثقة بين الأطراف، والتفضيل الثقافي للتعاملات التقليدية (Jain et al., 2021).

2.5 تأثير المنصات التكنولوجية الرقمية على تنفيذ مصادر الطاقة المتجددة

تلعب المنصات التكنولوجية الرقمية (DTPs) دوراً أساسياً في تعزيز الابتكار وتحسين كفاءة الأعمال في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تُسهل التعاون بين منتجي الطاقة والمستهلكين ومقدمي الخدمات من خلال تمكين التفاعل وتبادل البيانات عبر أنظمة رقمية، مما يدعم إنشاء نماذج أعمال مبتكرة ويعزز الأداء التشغيلي (Bartczak, 2021, pp. 2–3).

اعتمد الباحث على أساليب تحليلية متعددة مثل CATI و CAWI و CATREG، وأظهرت النتائج أن الشركات التي تستخدم هذه المنصات تحقق فوائد ملموسة كزيادة الأرباح وتحسين القدرة التنافسية وتطوير عملياتها. كما بيّنت الدراسة أن العوامل الاقتصادية—وخاصة نمو الأرباح والمنافسة في السوق—تمثل أبرز المؤثرات في تكوين المواقف الإيجابية تجاه تبني المنصات الرقمية (pp. 7–9).

كذلك، أشارت النتائج إلى أن أكثر من 75٪ من الشركات المستجيبة رأت أن المنصات الرقمية حسّنت جودة العلاقات مع أصحاب المصلحة، بينما أعرب 73٪ من شركات الطاقة المتجددة عن اهتمامها باستخدام منصات إلكترونية لإدارة عمليات التركيب والتشغيل (pp. 11-12). وفي الختام، خلصت الدراسة إلى أن اعتماد المنصات الرقمية في مشاريع الطاقة المتجددة يسهم في تسريع الرقمنة وإزالة الكربون واللامركزية في قطاع الطاقة، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة، رغم التحديات المرتبطة بمخاطر الأمن السيبراني وارتفاع تكاليف التنفيذ (pp. 13-14)

2.6 الدراسات السابقة

تناولت عدة دراسات ومشاريع سابقة موضوع تطوير المنصات الإلكترونية في مجالات الطاقة المتجددة، حيث ركزت بعضها على عرض المنتجات، بينما سعت أخرى إلى توفير خدمات فنية أو تحسين تجربة المستخدم. فيما يلي عرض مفصل لأبرز هذه المنصات، مع تحليل مميزاتها وقصورها للاستفادة منها في تطوير المنصة المقترحة.

2.6.1 ACO Sudan (السودان)

شركة سودانية تأسست في أواخر عام ٢٠٢٠ بشراكة بين الشركة المصرية المكتب العربي للاستشارات (ACO) والشركة السودانية MTWA للاستثمار الدولي، تهدف إلى تقديم منتجات وخدمات طاقة متجددة عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة، والمساهمة في خفض تكاليف الطاقة والبصمة الكربونية.

رغم أن ACO Sudan تمثل مورداً عملياً مهماً للسوق المحلي من حيث التوريد والتركيب، إلا أنها تقتصر إلى نظام شراء مباشر عبر الإنترنت، إذ تقتصر على كونها أداة معلوماتية وتسويقية دون ربط مباشر بين العميل والموارد. أي لا تعمل كنموذج سوق متعدد البائعين أو منصة رقمية تجمع عدداً من الوكلاء والفنيين في نظام واحد، هذا يترك فرصة واضحة لبحث المنصة المقترح لتوفير بيئة رقمية تربط العملاء مع الوكلاء والفنيين وتمكن التجارة متعددة البائعين. (ACO Sudan)

2.6.2 SWC Solar (السودان)

متجر الكتروني سوداني تأسس في عام ٢٠١٦ يظهر عبر الواجهة الرقمية كمتجر/مزود يقدم منتجات معدات الطاقة الشمسية (الواح، بطاريات، ملحقات) مع إمكانية عرض المنتجات وإضافة إلى السلة لدى بعض الواجهات، وتستهدف توفير تجربة بيع رقمية لعملاء السوق المحلي. (SWC Solar)

يمثل نموذج متجر إلكتروني متخصص في بيع معدات الطاقة الشمسية، لكنه يفتقر إلى عناصر المنصة المتعددة الأطراف (مثل الربط الرسمي للفنيين، الحاسبة الذكية أو خدمات تركيب مُدارة عبر المنصة). (SWC page)

لذلك يُصنّف هذا النموذج كنموذج تجاري مباشر مفيد لكن محدود بالنسبة إلى الأهداف التي يسعى إليها بحث المنصة المقترح من إنشاء بيئة سوقية متكاملة تربط الوكلاء، الفنيين، والعملاء ضمن نظام واحد يوفر الأدوات التشغيلية المطلوبة.

2.6.3 Solar Market Egypt (مصر)

منصة مصرية تأسست في عام ٢٠١٨ تعمل كموقع يجمع شركات وموردي معدات الطاقة الشمسية ويعرض منتجاتهم عبر واجهة إلكترونية تتضمن متجرًا للمنتجات ودليلاً للشركات والخدمات. المنصة تعرض أصنافاً من الألواح والبطاريات والمحولات وتقدم باقات ظهور وإعلانات للشركات، مع هدف تيسير وصول العملاء لموردي الطاقة الشمسية في السوق المصري.

المنصة تمثل خطوة معتبرة في رقمنة سوق معدات الطاقة الشمسية، إذ تجمع بين دليل مزودين ومتجر إلكتروني. مع ذلك، لا تدعم وجود أدوات متقدمة مثل حاسبة احتياجات استهلاك منزلية، أيضاً لا تتضمن ميزة ربط فنيين مستقلين بصوره مباشرة داخل النظام. هذا يبين فجوة يمكن للبحث سدّها عبر دمج الحاسبة الذكية، تسجيل الفنيين، ونظام إدارة للوكلاء عبر المنصة. (Solar

(Market Egypt official

2.6.4 Solartrade (الهند)

منصة هندية تأسست في عام ٢٠١٩ تقدّم إطاراً رقمياً مخصّصاً لدعم الشركات ورؤاد الأعمال في قطاع الطاقة المتجددة بالهند، مع مجموعة أدوات رقمية لتمكين التحول الرقمي للشركات تشمل حلول CRM، أدوات مسح المواقع (site survey)، ومنصات للتعاون والشبكات المهنية داخل قطاع الطاقة الشمسية. تُركز المنصة على بناء نظام بيئي يدعم نمو الشركات ويُحسّن قدراتها التشغيلية و التجارية.

تُعد Solartrade نموذجًا قويًا لدعم المشغلين الصناعيين (B2B) في التحول الرقمي، لكن تركيزها يركز أساسًا على الخدمات بين الشركات (B2B) وليس على البيع المباشر للفرد/المستهلك النهائي أو على تمكين سوق متعدد البائعين يدمج الوكلاء والفنيين للمستهلكين. لذلك، فإن توسعة هذا النموذج ليشمل واجهات بيع للمستهلكين، تسجيل فنيين مستقلين، وحاسبة احتياجات للطاقة يمكن أن تمثل قيمة مضافة واضحة عند تكييف الفكرة في سياق السوق السوداني.

(Solartrade official)

EnergySage 2.6.5 (الولايات المتحدة)

منصة أمريكية تأسست في عام ٢٠٠٩ تهدف إلى تمكين المستهلكين من مقارنة عروض أنظمة الطاقة الشمسية، حيث تتيح للمستخدمين الحصول على مقارنات عروض مُركّبين معتمدين، تقديرات التوفر المالي والتوفر من تركيب الألواح ومساحة السطح المطلوبة، وتوفير شفافية في الأسعار والعروض مما يسهل اتخاذ قرار الشراء.

تمثل EnergySage نموذجًا مرجعيًا عالميًا لمنصات مقارنة حلول الطاقة الشمسية، لا سيما في تقديم أدوات تقدير وتسهيل اختيار الموردين المعتمدين. مع ذلك، تركيزها على سوق الولايات المتحدة يعني أن بعض خصائص المنصة (مثل آليات الدفع، البنية التحتية لدعم التثبيت، والتكامل مع مزودي الخدمات المحليين) تحتاج إلى تكييف عند نقل الفكرة لأسواق نامية؛ كما أنها لا تركز بشكل كبير على تسجيل الفنيين المستقلين كمنتسبين لمنصة وكلاء متعددة البائعين بنفس الطريقة التي يحتاجها سوق مثل السودان. (EnergySage official).

من خلال تحليل الدراسات السابقة، يتضح أن أغلب المنصات ركزت على الجوانب التجارية لبيع المنتجات، بينما افتقرت إلى التكامل بين العملاء والفنيين والموردين في نظام واحد. كما أن معظمها لا يوفر أدوات ذكية لحساب احتياجات الطاقة. وعليه، يسعى البحث الحالي إلى سد هذه الفجوة عبر تقديم منصة متكاملة تربط جميع الأطراف (العملاء، الوكلاء، الفنيين المستقلين) وتوفر تجربة رقمية شاملة في سوق الطاقة الشمسية السوداني.

جدول 2.1 ملخص الدراسات السابقة

اسم المنصة	سنة الاطلاق	الدولة	الاهداف	المميزات	القصور	رأي الباحث	المصادر
ACO Sudan	2020	السودان	توفير حلول لطاقة الشمسية متكاملة للمؤسسات والأفراد، وتعزيز الوصول للطاقة المتجددة في السودان	حاسبة طاقة بتقدير الاحتياجات من منتجات الطاقة الشمسية حسب الاستهلاك.	- لا يوفر الموقع نظام شراء مباشر عن طريق إضافة المنتجات للسلة، وإنما يمثل فقط أداة معلوماتية وتسويقية. - لا تربط العملاء مباشرة بالموردين والفنيين.	تلبي احتياجات السوق السوداني من حيث توفير حلول الطاقة الشمسية، لكنها تقتصر إلى التكمال الرقمي الكامل الذي يربط بين العملاء والموردين والفنيين، مما يجعل البحث أكثر تكاملاً وملاءمة للاحتياجات المحلية.	https://www.acosudan.com
Swc solar	2016	السودان	بيع مباشر لمعدات الطاقة الشمسية عبر واجهة رقمية	توفر سلة مشتريات، واجهة سهلة للوصول للمنتجات	تفتقر لخدمات التركيب والصيانة، ال تحتوي على حاسبة احتياجات الطاقة	ينقصها دمج الخدمات الفنية وأداة تقدير الاحتياجات	https://b3na.com/swc@
Solar Market Egypt	2018	مصر	ربط الشركات والعملاء في مجال الطاقة الشمسية، توفير دليل شامل للشركات والمنتجات الإلكترونية للمنتجات والخدمات وتمكين العملاء من شراء المنتجات والخدمات	- دليل شامل للشركات والمنتجات - متجر إلكتروني للمنتجات - خدمات دعم فني وتوظيف في مجال الطاقة المتجددة	- عدم وجود حاسبة لتحديد احتياج الطاقة - عدم وجود تقييمات أو مراجعات للمنتجات - لا يمكن طلب فني تركيب مباشر	المنصة تعتبر خطوة جيدة لتوفير دليل للشركات وبيع المنتجات، لكنها لا توفر أدوات متقدمة للعملاء والبائعين مثل الحاسبة أو طلب الفني مباشرة، مما يمثل فرصة للبحث لتقديم نموذج متكامل	https://www.solarmarketegypt.com/ar

https://solartrade.in	تعتبر من المشاريع الرائدة في دعم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، إلا أنها لا تُتيح للأفراد إمكانية شراء المنتجات مباشرة، وهو ما يسعى البحث المقترح لمعالجته عبر إنشاء منصة تجمع بين الشركات الموردة والمستهلكين الأفراد في سوق إلكتروني واحد.	- تركز خدماتها بشكل رئيسي على السوق الهندية، مما يقلل من الانتشار العالمي. - تعتمد على نموذج B2B فقط، أي بين الشركات، ولا توفر خدمات بيع مباشرة للأفراد أو العملاء النهائيين. - تعتمد على البنية التحتية الرقمية مما قد يحد من فاعليتها في المناطق ضعيفة الاتصال.	- توفر أدوات رقمية متقدمة مثل CRM ومسح المواقع ومراجعات الأعمال. - تدعم التحول الرقمي للشركات. - تربط بين الموردين والشركات والخبراء في بيئة واحدة. - تشجع على التعاون وتبادل المعرفة في سوق الطاقة المتجددة	تمكين الشركات المحلية ورواد الأعمال في مجال الطاقة المتجددة عبر التحول الرقمي وتوفير نظام بيئي متكامل للتعاون والنمو في قطاع الطاقة الشمسية	الهند	2019	Solartrade
https://www.energysage.com	منصة قوية لربط المستهلكين بالموردين، لكنها ليست دقيقة لكل جهاز. هذا البحث يوسع الفكرة محلياً بإضافة تسجيل الشركات والفنيين وحاسبة ذكية تحدد الاحتياجات لكل جهاز.	- لا يدعم تسجيل الفنيين أو توثيق خبراتهم. - لا يقدم تقدير مفصل بناء على عدد أجهزة المنزل الكهربائية وساعات تشغيلها	- سوق رقمي لمقارنة عروض مُركّبين معتمدين. - تقدير التوفير المالي ومساحة السطح المطلوبة. - شفافية الأسعار لتسهيل اتخاذ القرار	تمكين المستهلكين من مقارنة عروض الطاقة الشمسية والأنظمة المرتبطة بها بسهولة وشفافية، وتسهيل الوصول لحلول الطاقة النظيفة	أمريكا	2009	EnergySage

الباب الثالث

تحليل و تصميم النظام

3.1 المقدمة

تلعب المنهجية دوراً أساسياً في تنظيم خطوات البحث وضمان تنفيذه وفقاً لمعايير علمية دقيقة. يهدف هذا الفصل إلى توضيح المنهجية المتبعة في تطوير النظام، والتي تم اختيارها بناءً على طبيعته. كما يوضح هذا الفصل تحليل وتصميم النظام، والأدوات والتقنيات المستخدمة في عملية التطوير، لضمان تنفيذ النظام بصورة فعالة ومتوافقة مع الأهداف الموضوعية.

3.2 وصف عام للمنهجية

3.2.1 اختيار المنهجية المناسبة

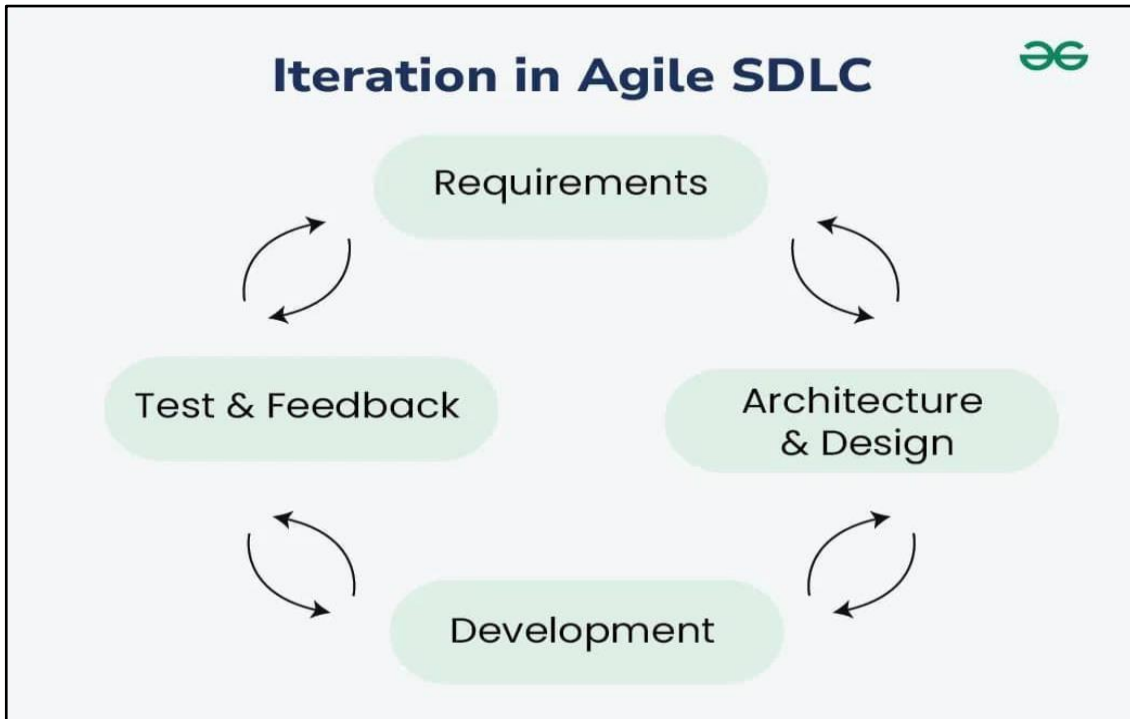
تم اعتماد منهجية التطوير الرشيق (Agile development) في هذا البحث نظراً لمرونتها وطبيعتها التكرارية، مما يجعلها الخيار الأمثل للتعامل مع التغيير. وتتيح هذه المنهجية تفاعلاً مستمراً مع المستخدمين وأصحاب المصلحة لضمان توافق المنتج النهائي مع احتياجاتهم الفعلية. تقوم المنهجية على تقسيم عملية التطوير إلى دورات عمل قصيرة ومتتالية تُسمى (Sprints)، يتم خلال كل منها تحليل متطلبات جزء من النظام وتصميمه وبناءه ثم اختباره قبل الانتقال إلى الدورة التالية. يساهم هذا النهج في اكتشاف الأخطاء وتصحيحها في مراحل مبكرة، وتحسين أداء النظام بشكل مستمر حتى الوصول إلى الصورة النهائية المطلوبة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المرونة في منهجية التطوير الرشيق (Agile) تعني القدرة على الإبداع والاستجابة السريعة للتغيير (Agile Alliance, n.d).

3.2.2 مراحل المنهجية

تتكون المنهجية المعتمدة في هذا البحث من المراحل التالية:

- مرحلة التخطيط (Planning): فيها يتم تحديد نطاق البحث ، ووضع الأهداف العامة، وجمع متطلبات المستخدمين الأولية.
- مرحلة التصميم (Design): تشمل إعداد النماذج الأولية لواجهات المستخدم ولقاعدة البيانات، وتحديد البنية العامة للنظام.
- مرحلة التنفيذ (Implementation): يتم فيها تطوير النظام فعلياً باستخدام الأدوات والتقنيات التي تم اختيارها.
- مرحلة الاختبار (Testing): تتضمن التحقق من وظائف النظام وضمان أدائه واستقراره

قبل الإطلاق النهائي. (GeeksforGeeks, 2025)



شكل (3.1) التكرار في دورة حياة التطوير الرشيق

3.3 وصف النظام

تعمل المنصة على تنظيم سوق الطاقة الشمسية في الخرطوم، من خلال جمع الوكلاء والفنيين والعملاء في بيئة واحدة رقمية واحدة . تتيح المنصة للوكلاء عرض منتجاتهم وإدارة الطلبات ومتابعة مراحلها منذ الدفع الأولي وحتى التسليم الكامل، بينما يمكن للفنيين تقديم خدمات التركيب والصيانة بطريقة منظمة وسهلة الوصول.

يلعب المدير دوراً محورياً في المنصة، حيث يقوم بمراجعة بيانات التسجيل والتحقق من الوثائق واعتماد إيصالات الدفع قبل تفعيل الطلبات، بالإضافة إلى إدارة الجوانب المالية. يتم خصم أرباح المنصة مباشرة من الدفعة الأولى المقدمة من العميل عند تأكيد الطلب، في حين تُحوّل المستحقات الخاصة بالوكلاء والفنيين إلى أرصدة معلقة تُصرف دورياً بعد مراجعتها من قبل المدير، ما يضمن الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. كما تتميز المنصة بتصميم مرن وسهل الاستخدام، موفراً تجربة رقمية سلسة وآمنة لجميع المستخدمين.

3.4 تحليل المتطلبات

● تحليل المتطلبات الوظيفية

تشمل المتطلبات الوظيفية المهام والوظائف التي يجب أن يقوم بها النظام لمختلف فئات المستخدمين:

● إدارة المستخدمين وتسجيل الدخول

· إمكانية تسجيل مستخدم جديد (عميل، وكيل، فني).

• تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور .

• تفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني.

• واجهة العميل

• استعراض قائمة المنتجات (ألواح، بطاريات، منظمات، إلخ) مع إمكانية البحث والتصفية .

• طلب منتج أو خدمة فنية وإضافتها إلى سلة المشتريات.

• استخدام الحاسبة الذكية لتقدير احتياجات الطاقة بناءً على عدد الأجهزة وساعات التشغيل.

• إمكانية تقييم الخدمات والمنتجات بعد إتمام الطلب.

• متابعة حالة الطلبات.

• واجهة الوكيل

• إضافة منتجات جديدة مع صورها ومواصفاتها وأسعارها.

• إدارة المخزون (تعديل، حذف، تحديث الكميات).

• استعراض الطلبات الواردة وتحديث حالتها .

• عرض تقارير المبيعات والأرباح.

• واجهة الفني

- تسجيل الخدمات التي يقدمها (تركيب، صيانة، فحص) مع تحديد اقل سعر و اعلى سعر للخدمة.
- استعراض طلبات الخدمات وتحديث حالتها.
- إدارة الملف الشخصي (السيرة الذاتية، الخدمات، الشهادات، الخبرات).
- عرض الطلبات المكتملة وارباحتها.

• واجهة المدير (Admin)

- إدارة جميع المستخدمين (تفعيل، حظر).
- مراجعة التقييمات والشكاوى.
- متابعة تقارير الأداء.

• الحاسبة التقديرية للطاقة

- إدخال عدد الأجهزة الكهربائية وساعات التشغيل اليومية.
- حساب إجمالي الاستهلاك اليومي بالواط/ساعة.
- تقديم مقترحات لأنظمة الطاقة الشمسية المناسبة .

- **نظام التقييم والمراجعات**

- إضافة تقييم بعد إتمام الخدمة أو شراء المنتج.
- عرض متوسط التقييمات للمنتج أو مقدم الخدمة.

- **تحليل المتطلبات غير الوظيفية**

هذه المتطلبات تتعلق بأداء النظام وسلامته وقابلية التوسع:

- **الأداء**

- تحميل الصفحات في غضون ثوانٍ.

- **الأمان**

- تطبيق مصادقة قوية باستخدام Laravel Sanctum .
- التحقق من صحة المدخلات .
- تخزين كلمات المرور مشفرة (hashing).

- **سهولة الاستخدام**

- تصميم واجهة مستخدم بديهية وسهلة التنقل.
- دعم اللغة العربية .

- **قابلية الصيانة والتطوير**

- توثيق API والكود البرمجي.

- استخدام إدارة الإصدارات (Git).

- **التوافقية**

- التوافق مع إصدارات متصفحات حديثة .

- دعم أحجام شاشات مختلفة (Responsive Design).

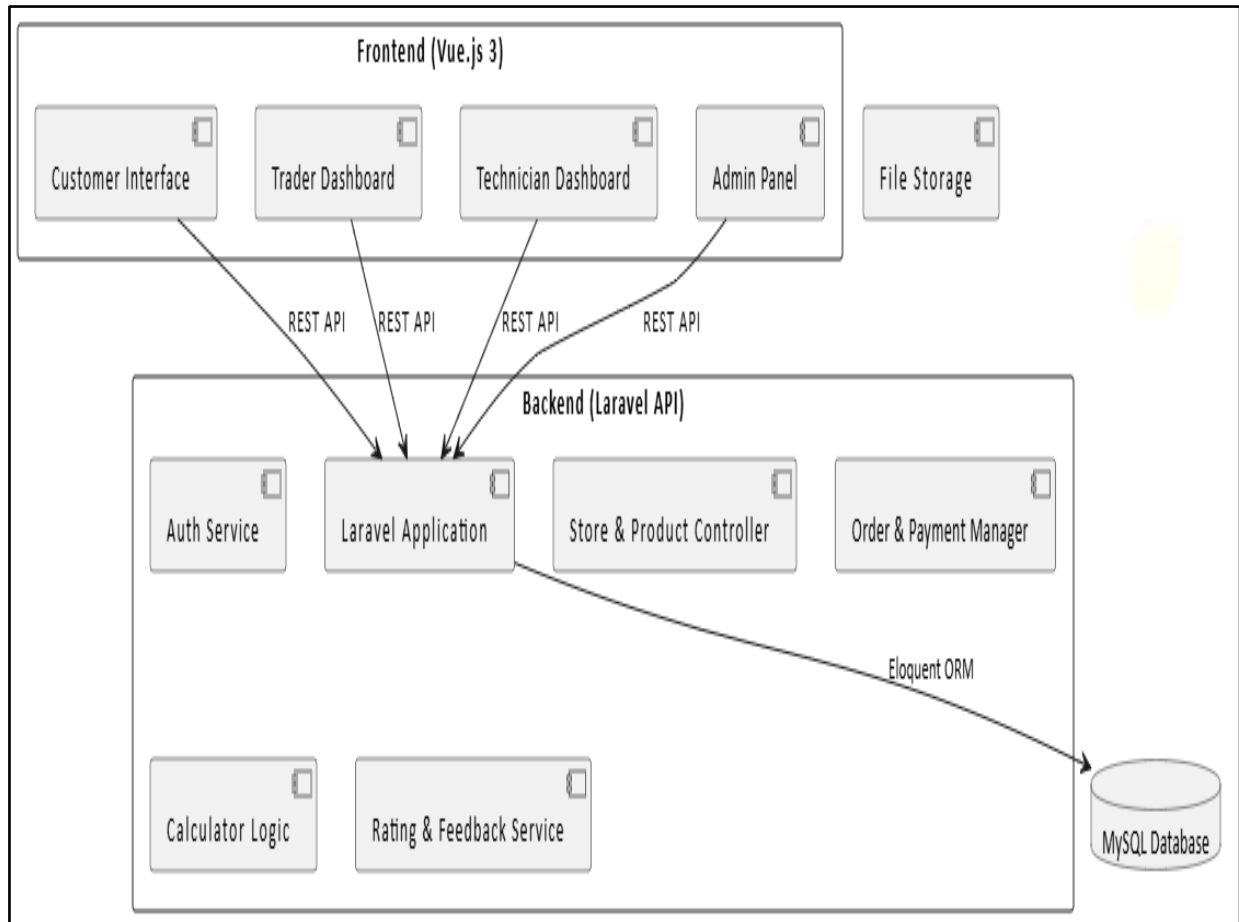
- **التوثيق والاختبار**

- إجراء اختبارات وحدات وتكامل.

- اختبار قابلية الاستخدام مع عينة من المستخدمين الحقيقيين.

3.5 تصميم النظام

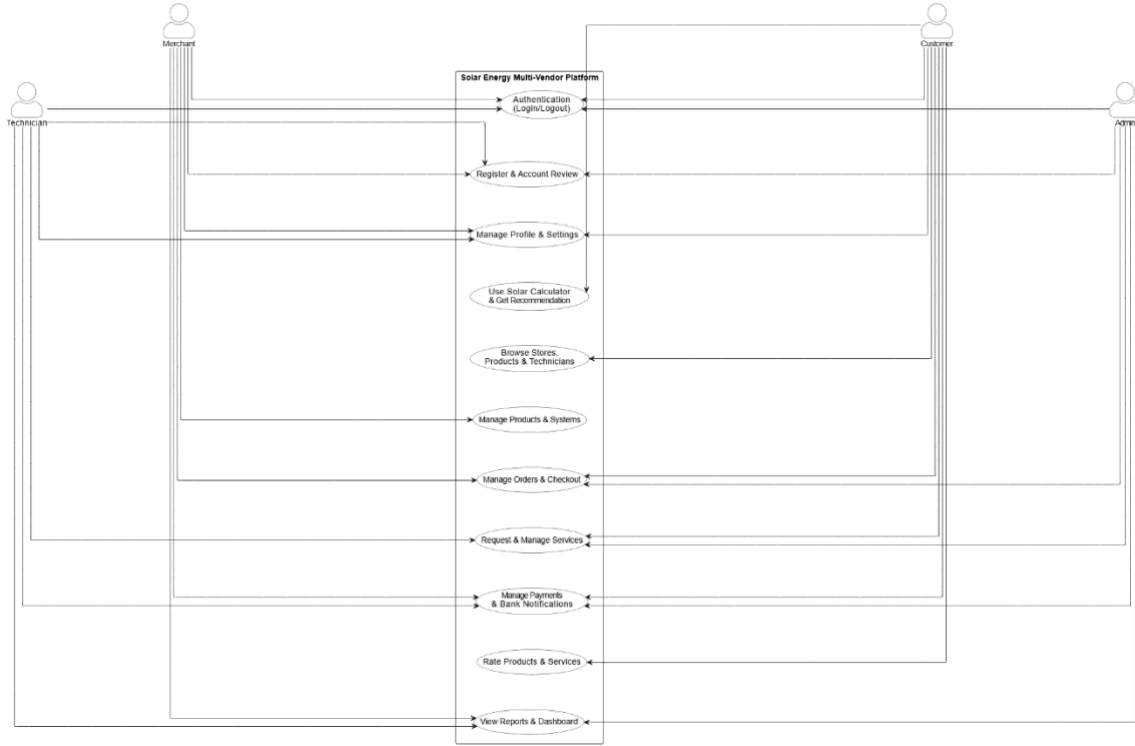
3.5.1 الهيكل العام System architecture



الشكل (3.2) يوضح الهيكل العام للنظام System architecture

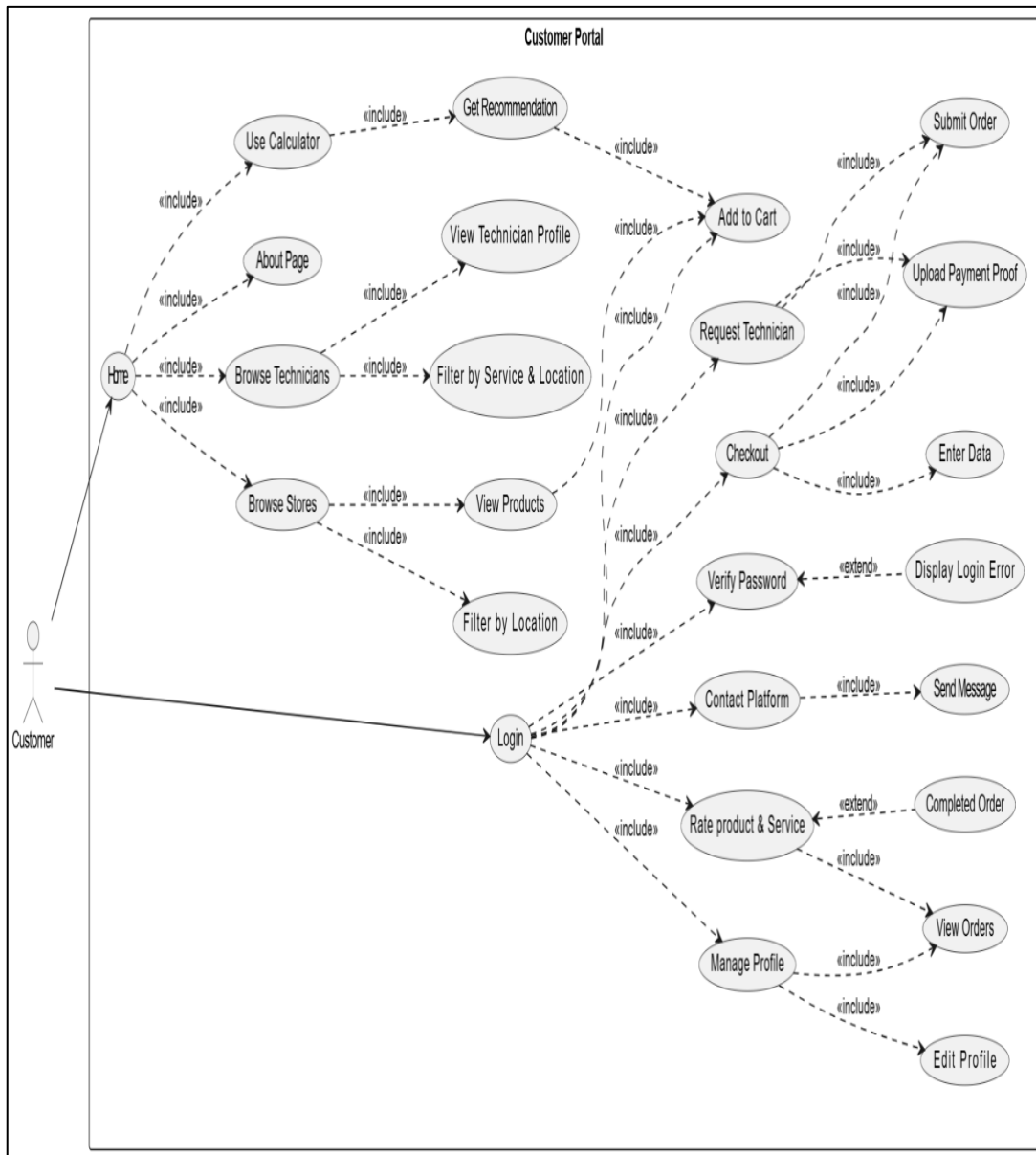
3.5.2 مخططات حالة الاستخدام diagrams use case

● المخطط العام



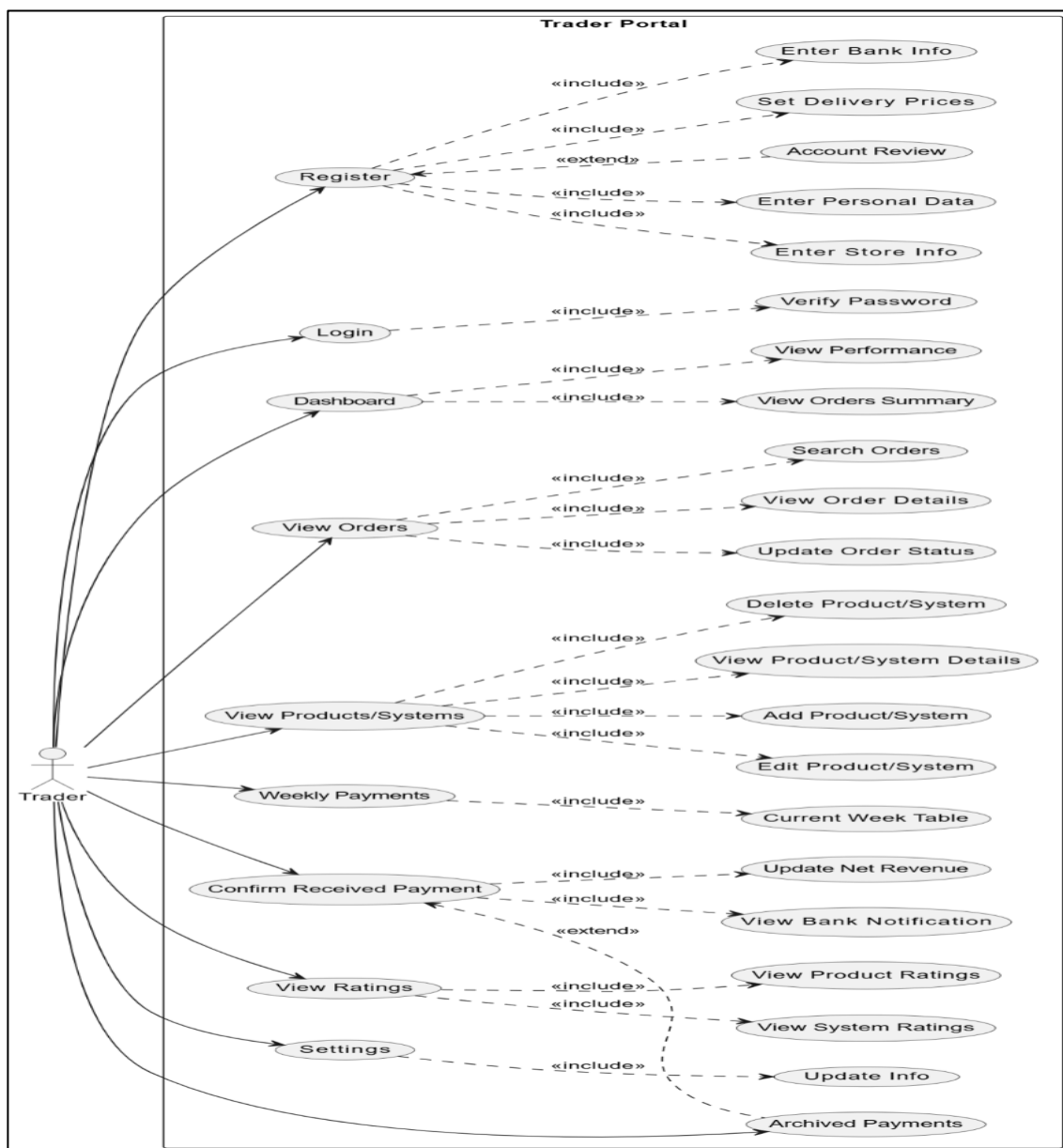
الشكل (3.3) المخطط العام

● العميل Customer



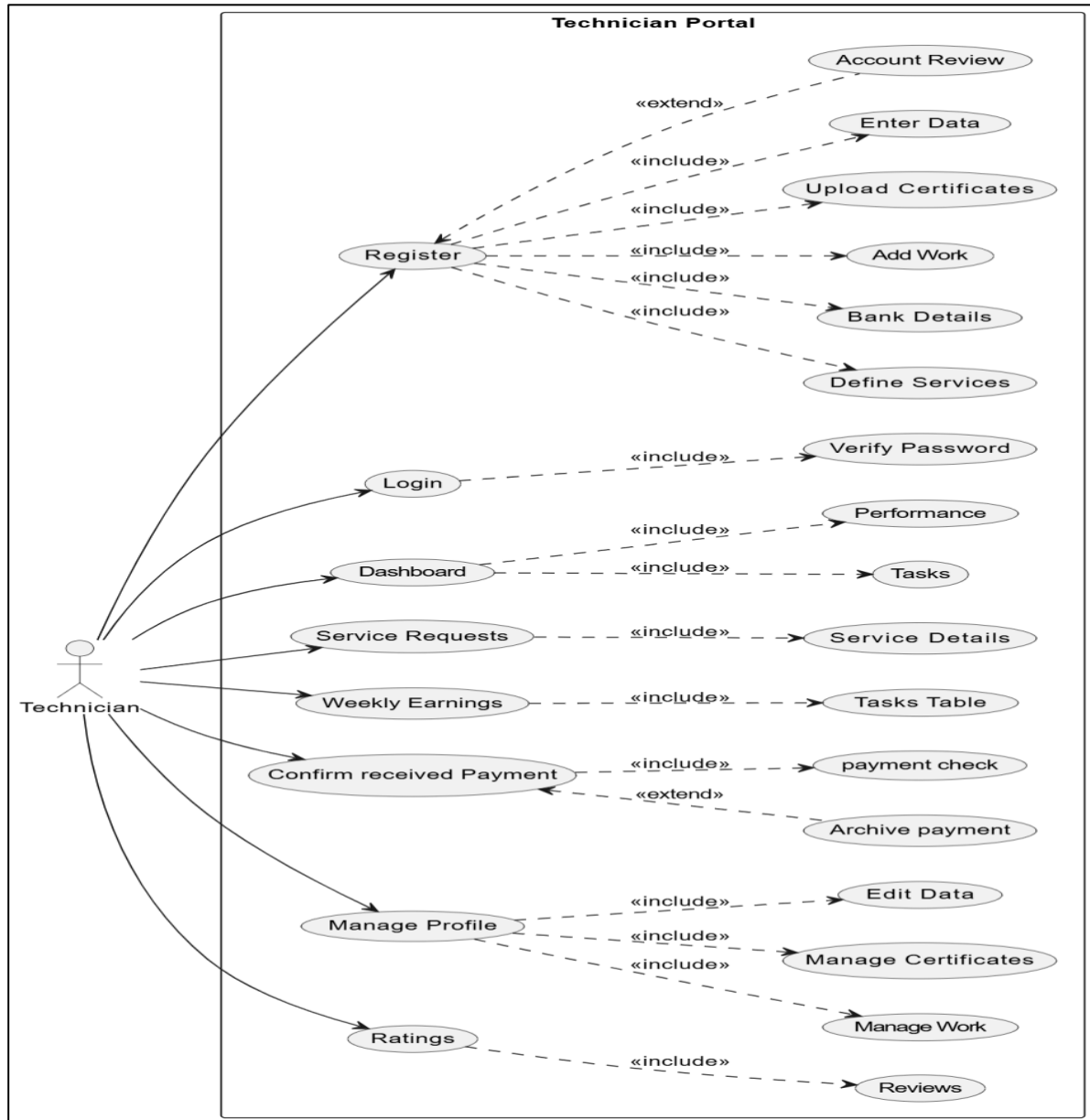
الشكل (3.4) يوضح مخطط حالة الاستخدام الخاص بالعميل

• الوكيل agent



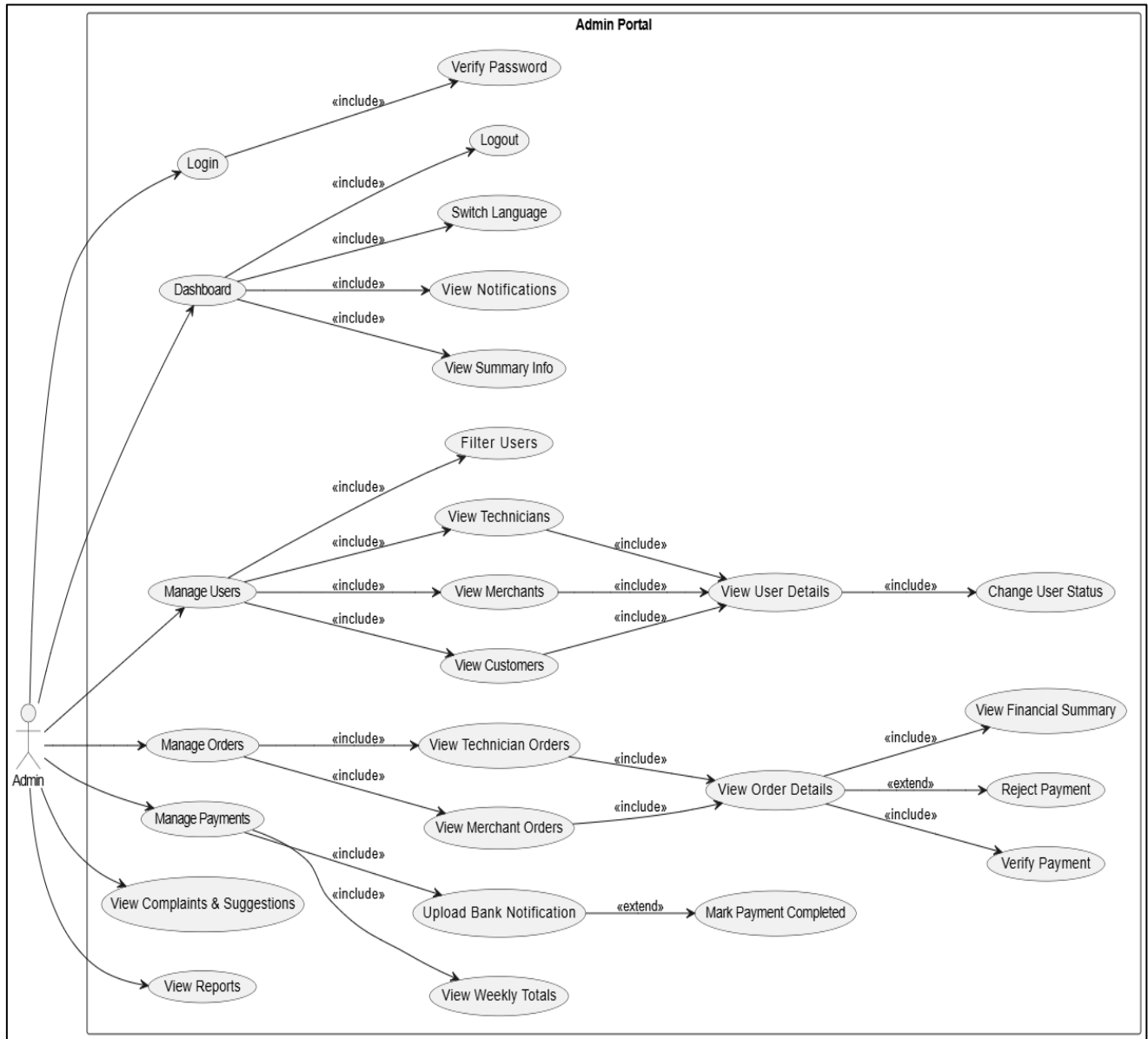
الشكل (3.5) يوضح مخطط حالة الاستخدام الخاص بالوكيل

• الفني Technician



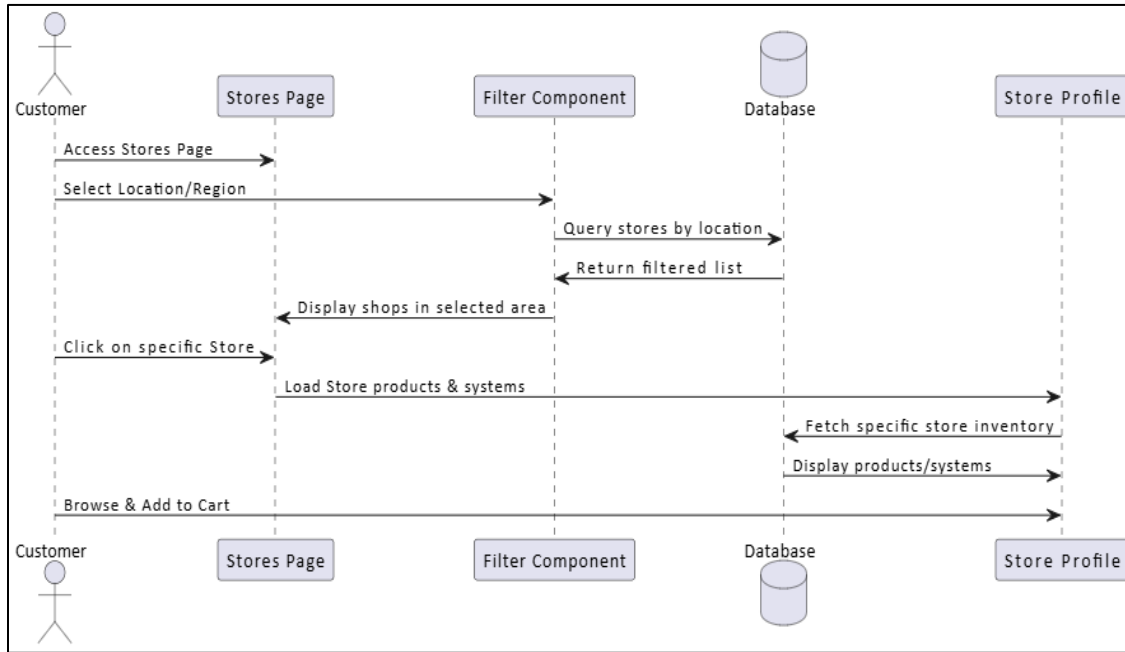
الشكل (3.6) يوضح مخطط حالة الاستخدام الخاص بالفني

• المدير Admin

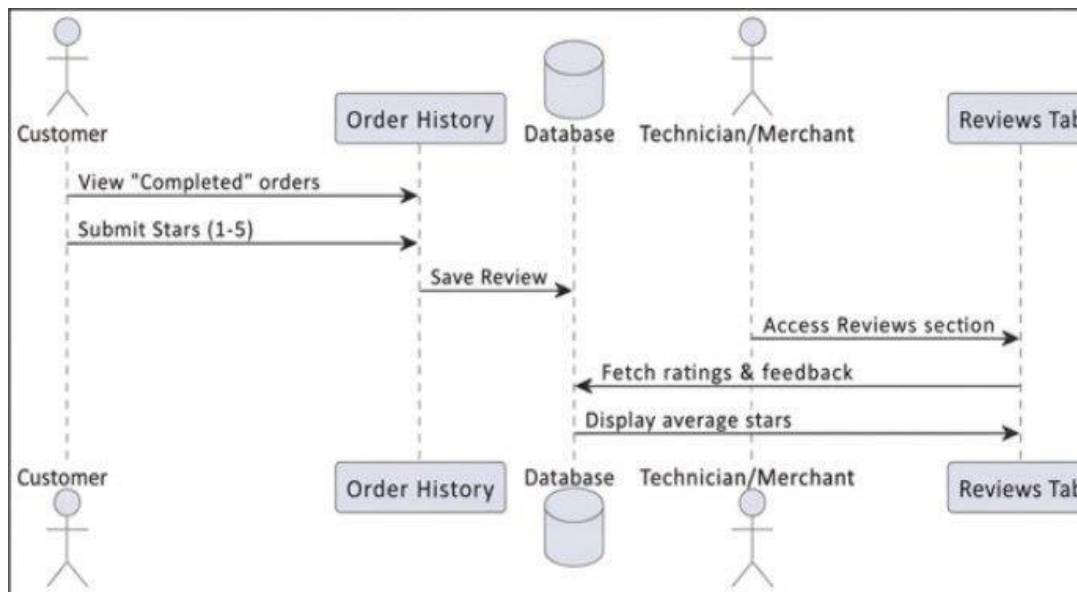


الشكل (3.7) يوضح مخطط حالة الاستخدام الخاص بالمدير

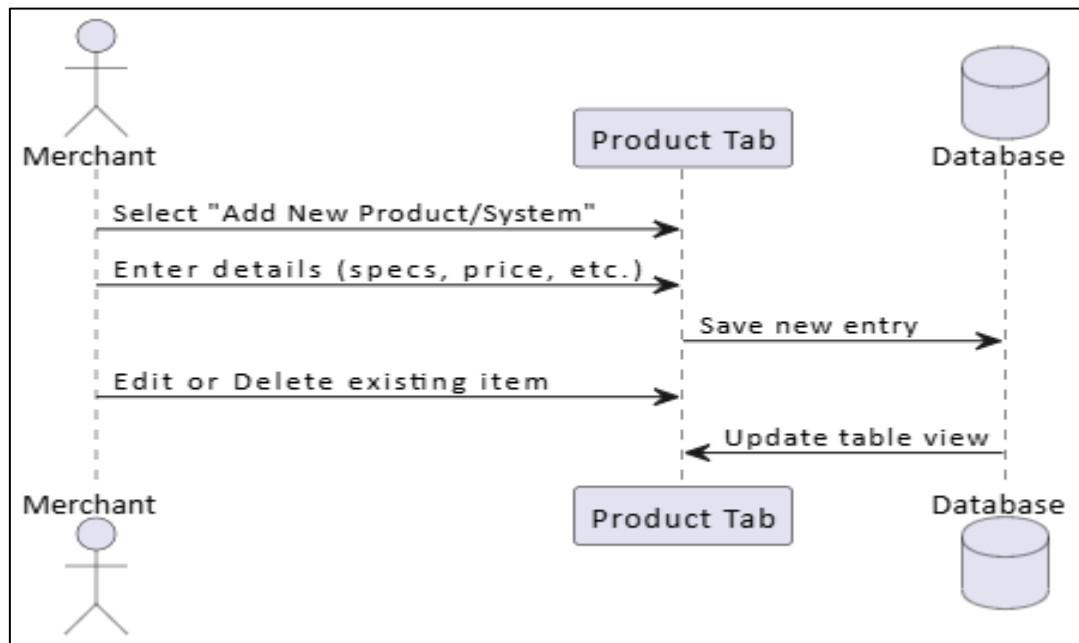
3.5.3 مخططات التتابع Sequence Diagrams



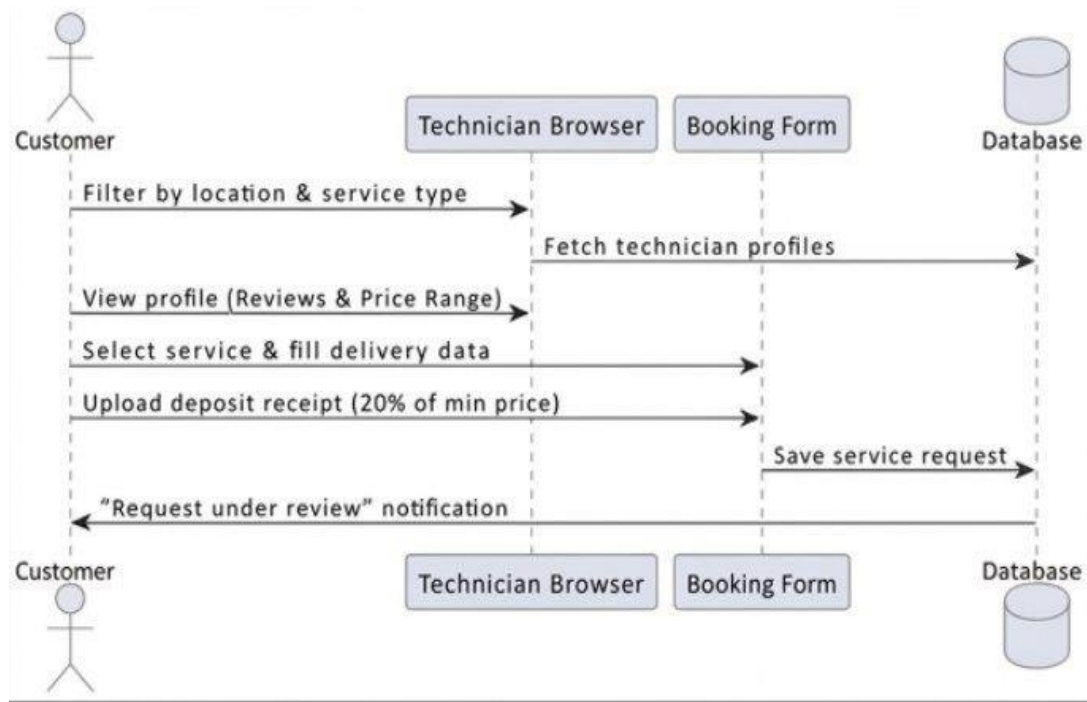
يوضح الشكل (3.8) مخطط التتابع للخطوات التي يتبعها العميل للبحث عن الوكيل وعرض المنتجات.



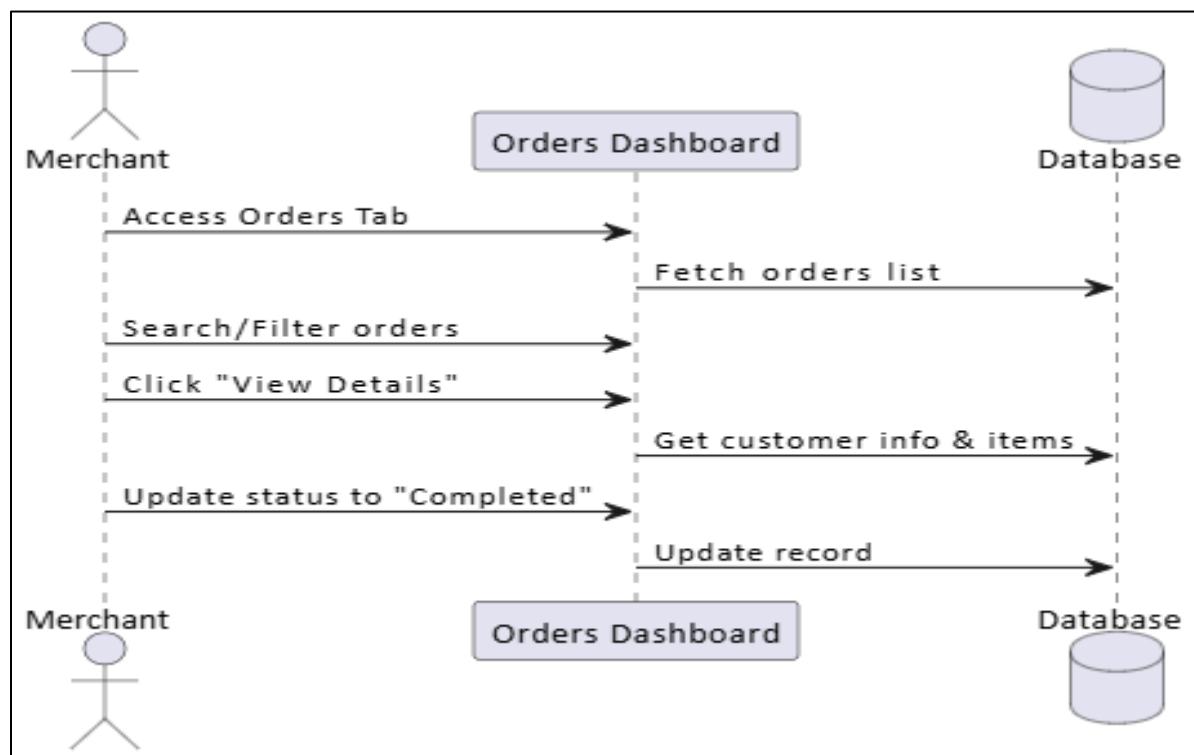
الشكل (3.9) مخطط التتابع لنظام التقييم والمراجعة (system review & rating)



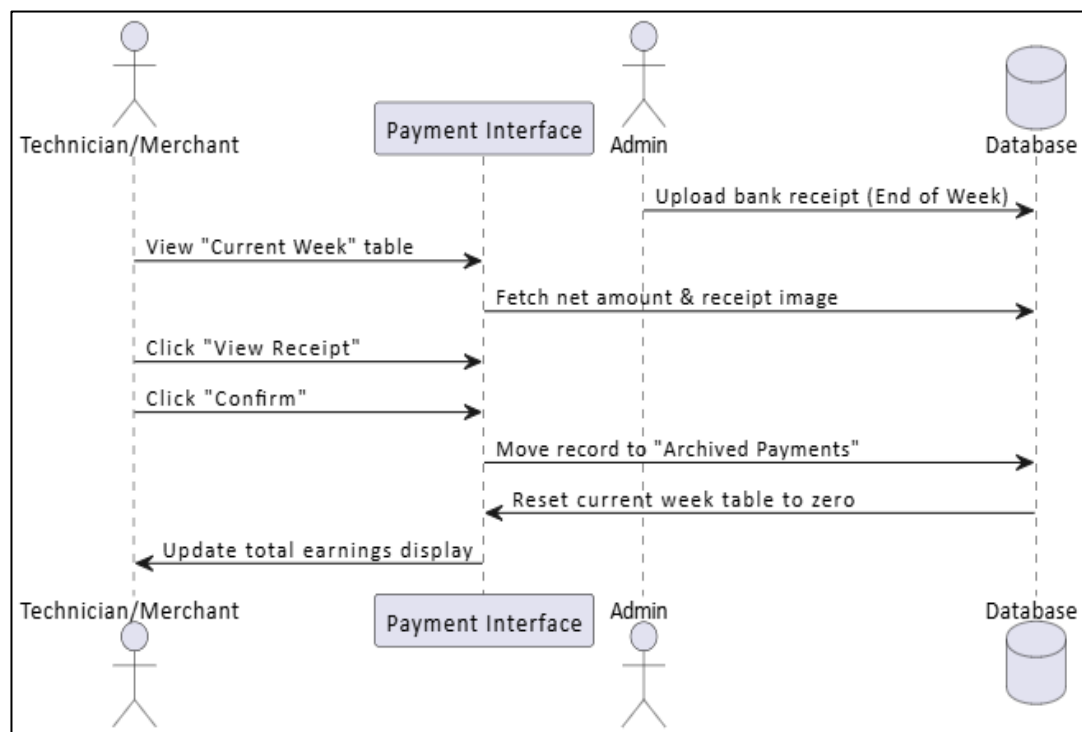
الشكل (3.10) مخطط التتابع لعملية إدارة المنتجات والأنظمة من قبل الوكيل



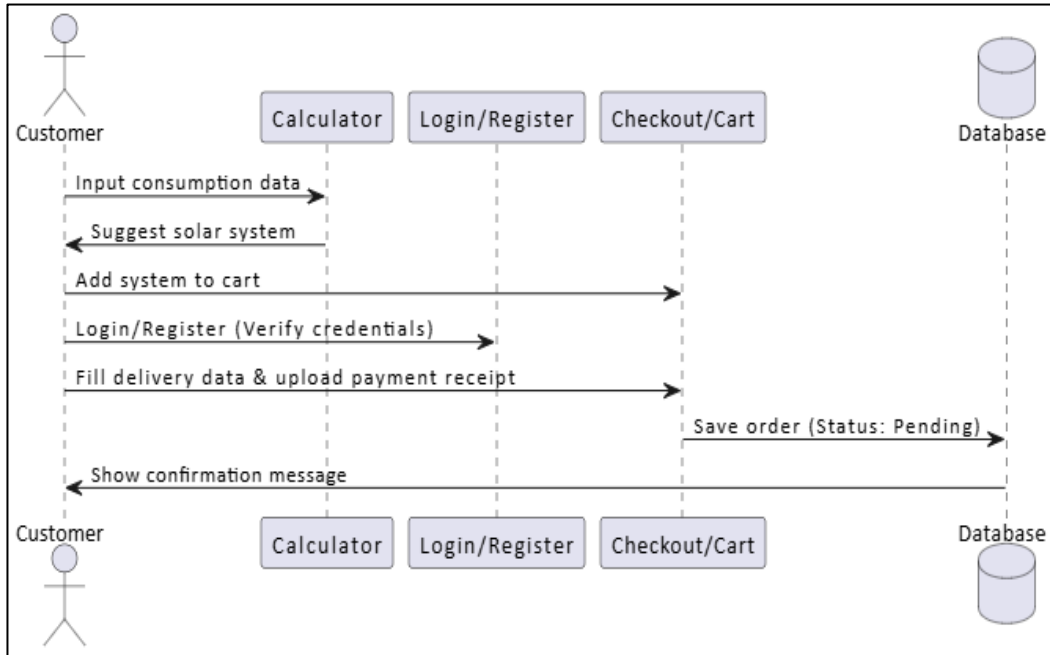
الشكل (3.11) مخطط التتابع لعملية حجز الفني (Booking a Technician)



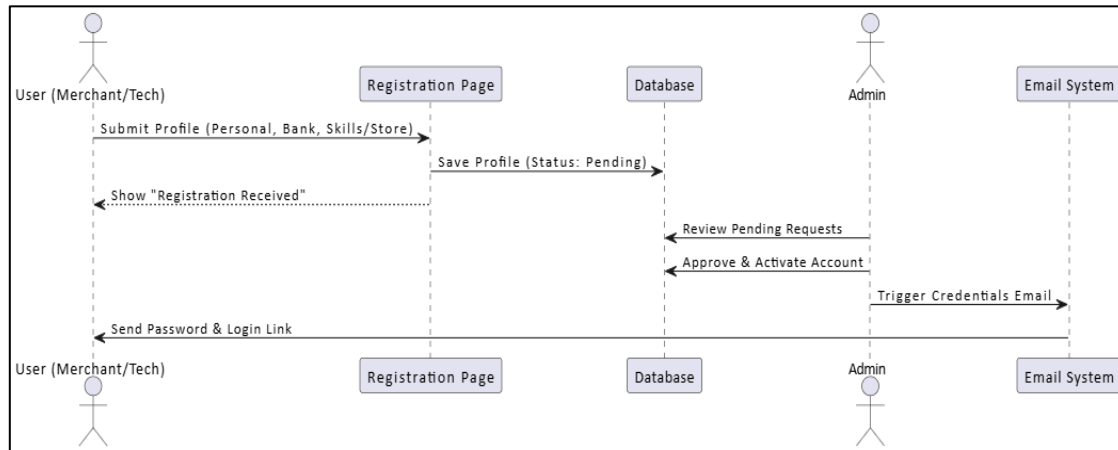
الشكل (3.12) مخطط التتابع لعملية إدارة الطلبات من قبل الوكيل



الشكل (3.13): مخطط التتابع لعملية الدفع والتأكيد (Payment&Confirmation)

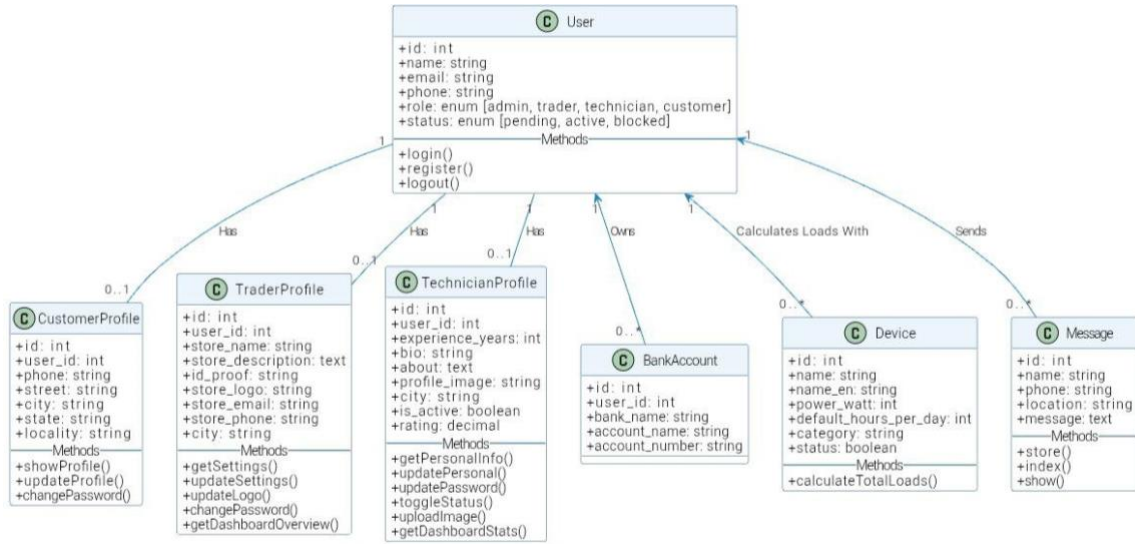


الشكل (3.14) مخطط التتابع لعملية استخدام الحاسبة وإتمام الطلب

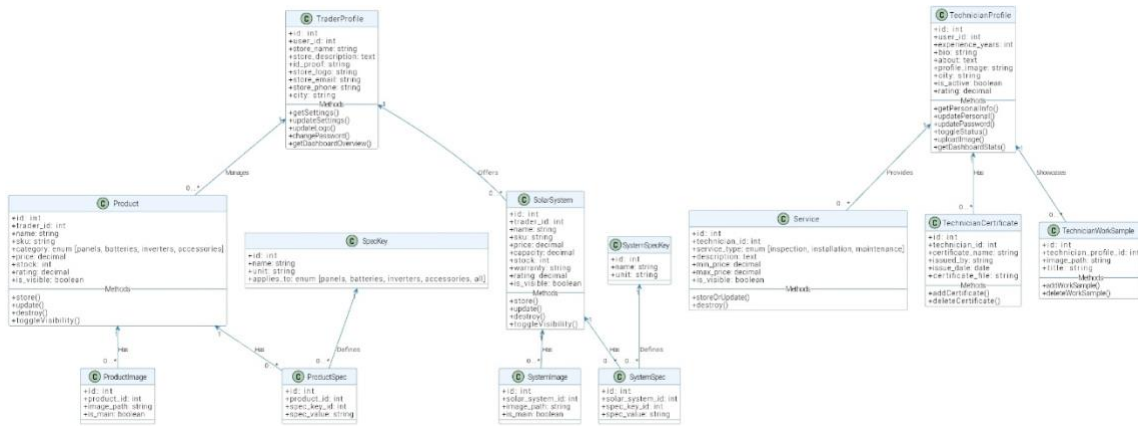


الشكل (3.15) مخطط التتابع لعملية التسجيل وتفعيل الحساب

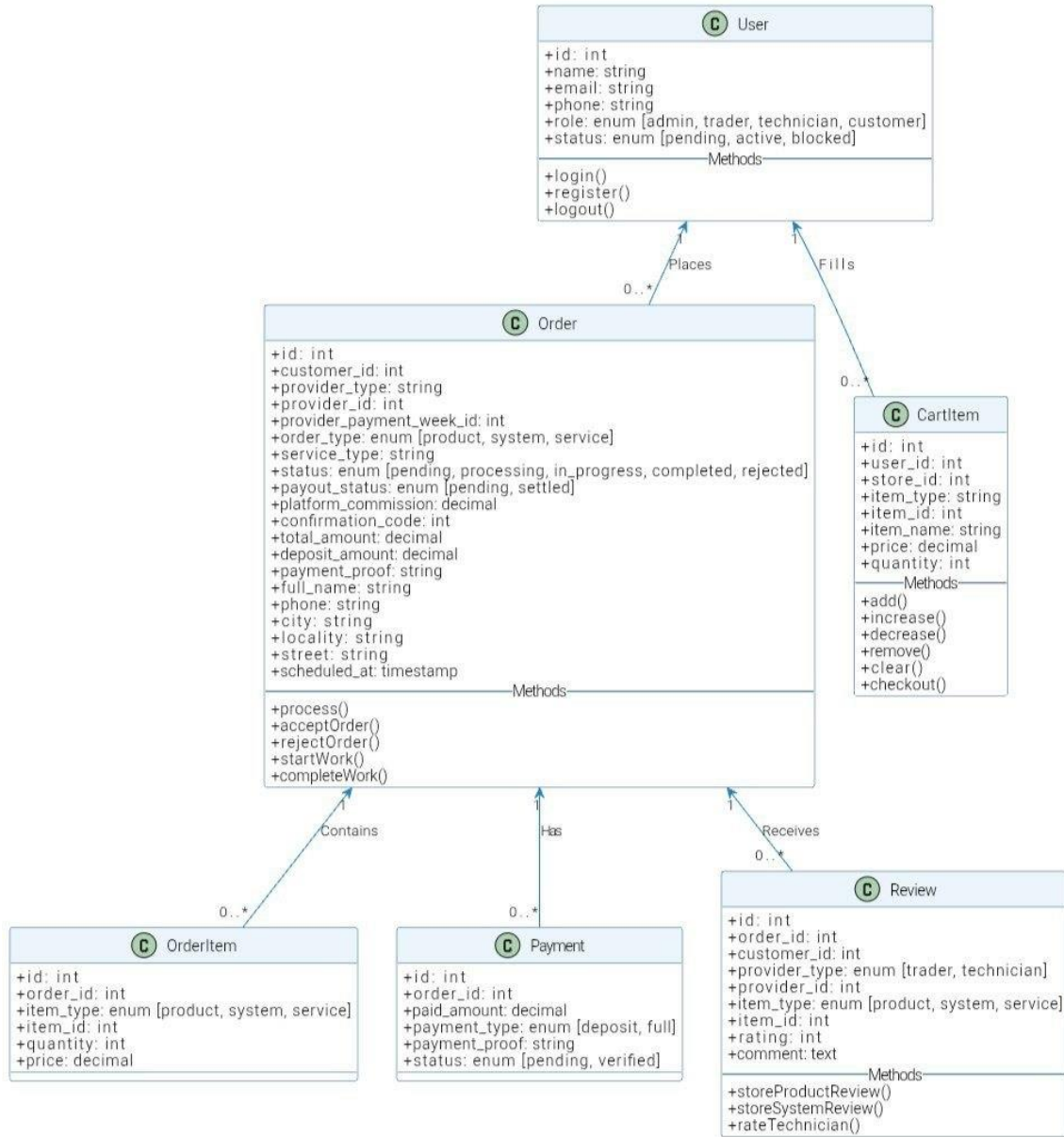
3.5.4 مخطط الفئات Class Diagram



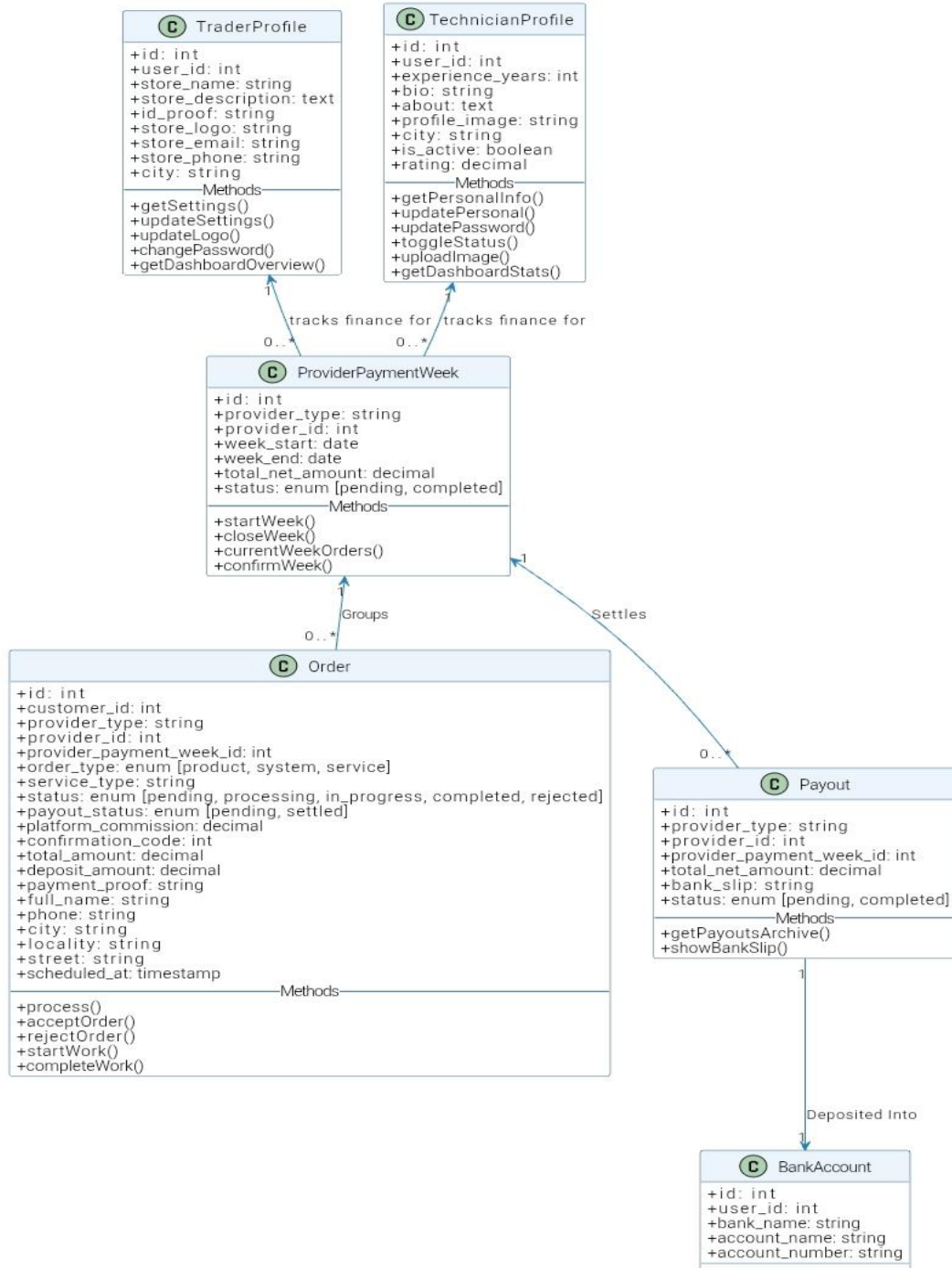
الشكل (3.16) يوضح مخطط الفئات - المستخدمين



الشكل (3.17) يوضح مخطط الفئات - المنتجات، المنظومات والخدمات

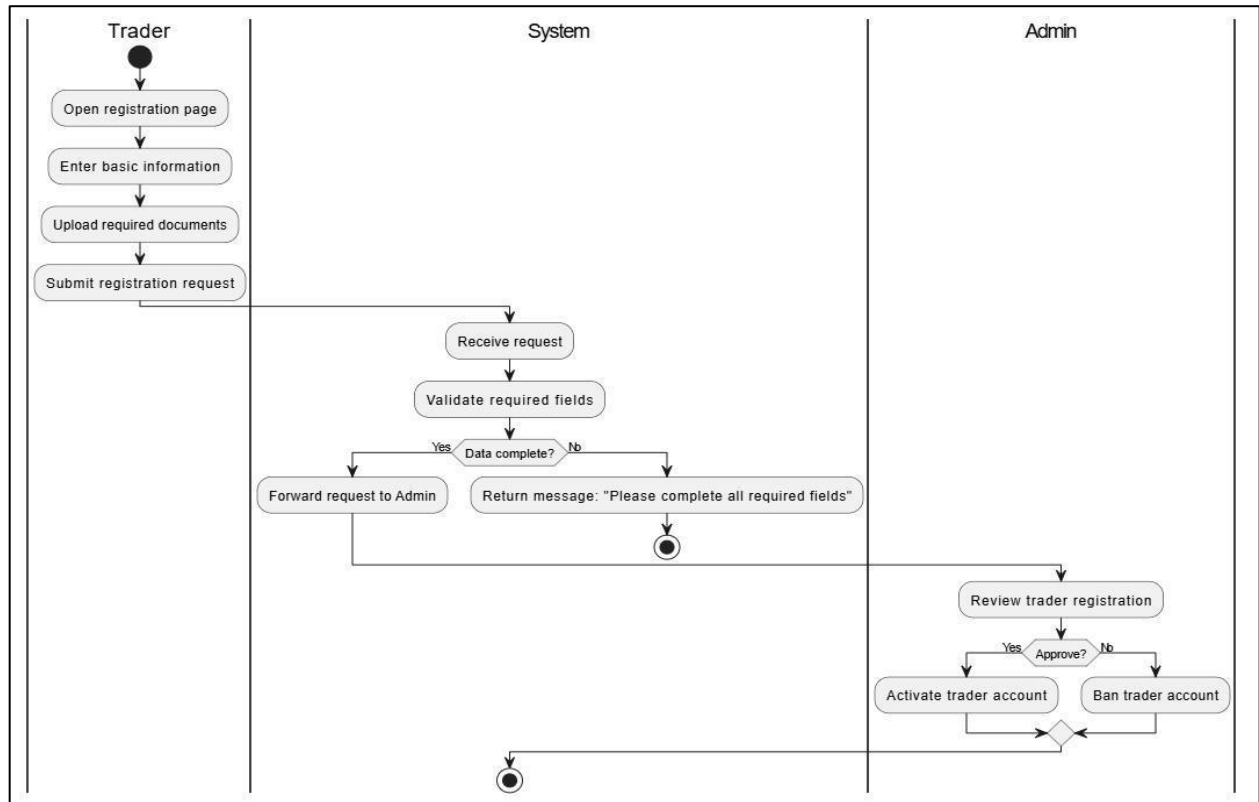


الشكل (3.18) يوضح مخطط الفئات - السلة، الطلبات والتقييمات

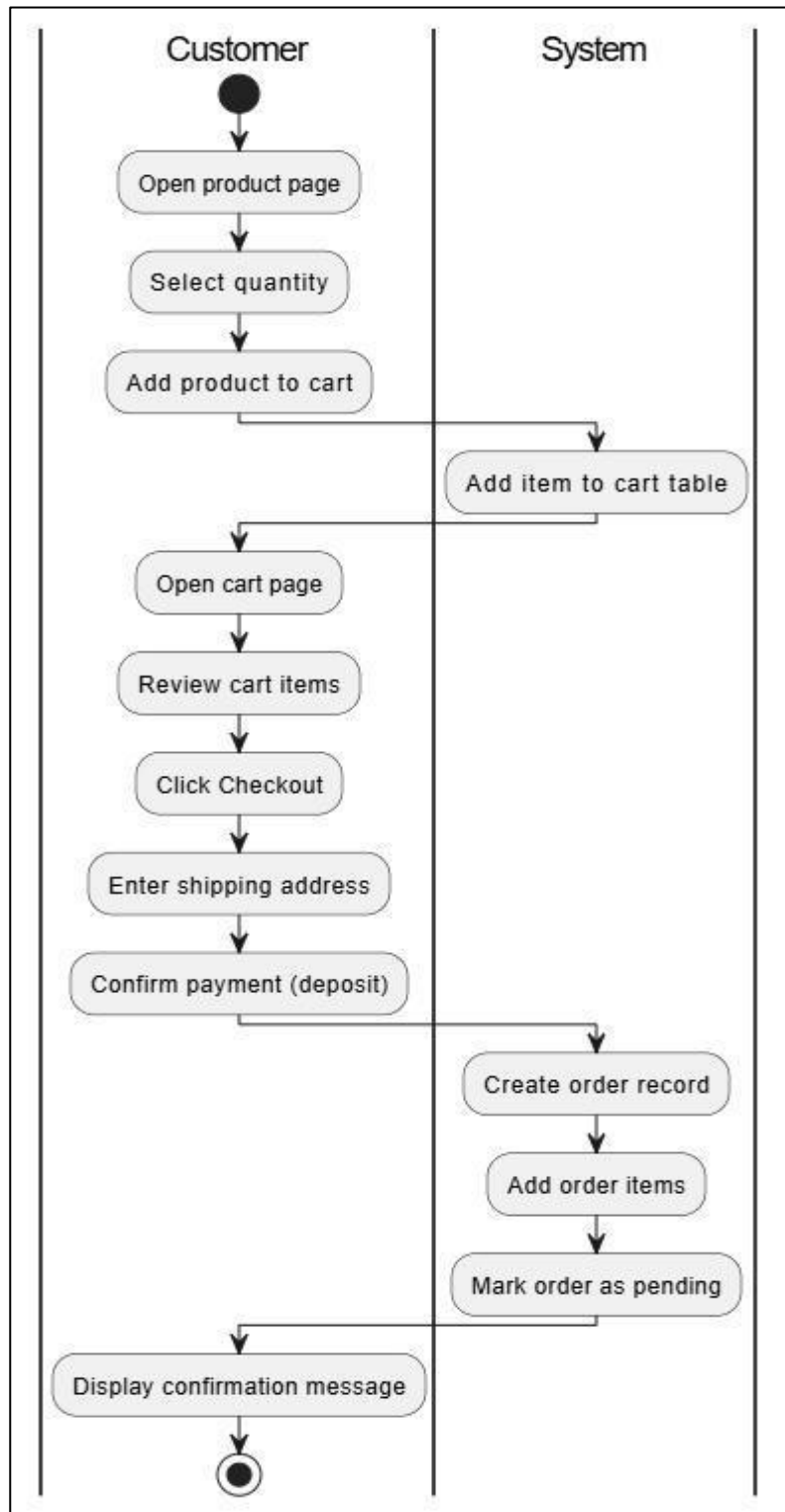


الشكل (3.19) يوضح مخطط الفئات - التسويات المالية

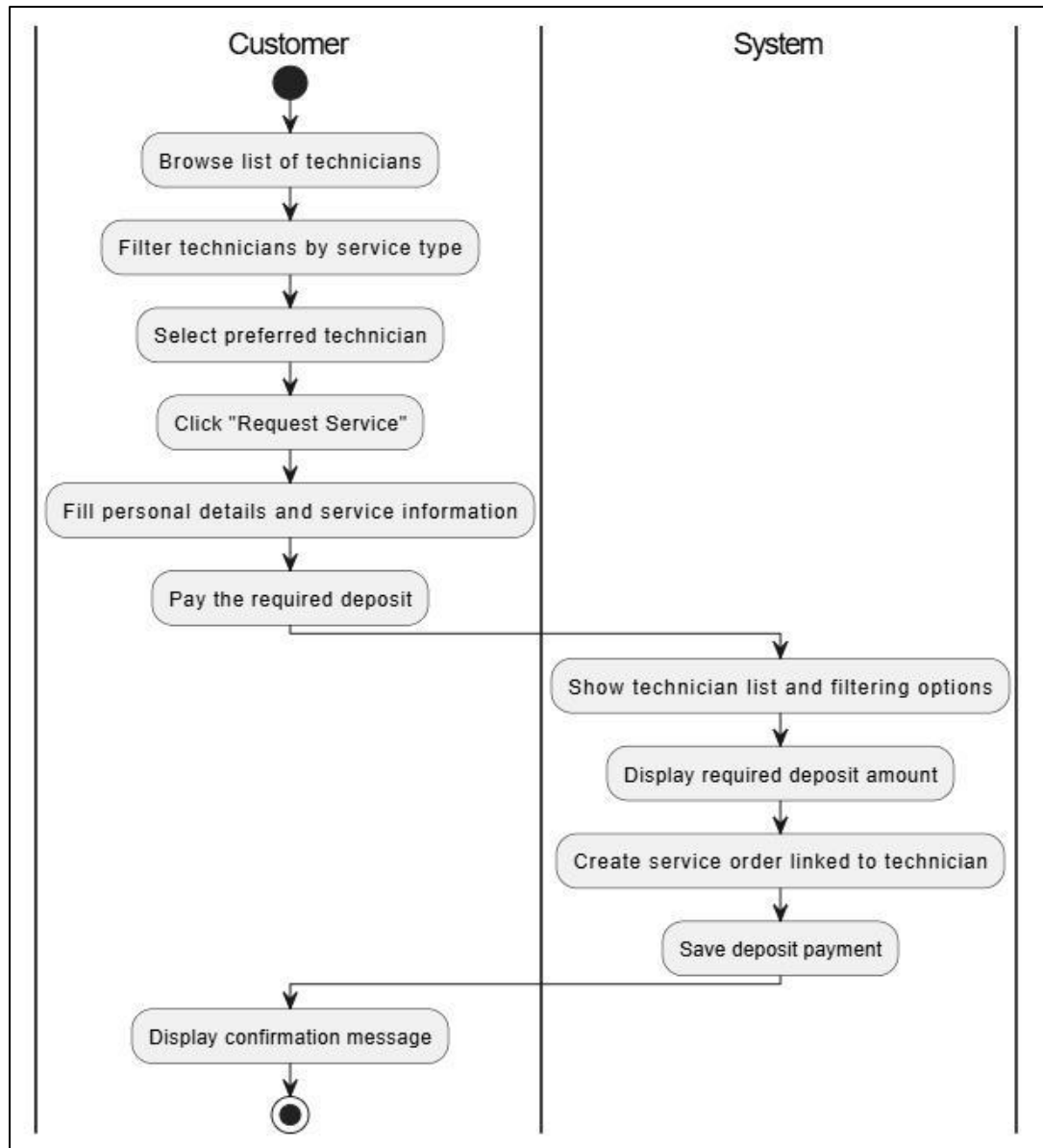
3.5.5 مخططات الأنشطة Activity Diagram



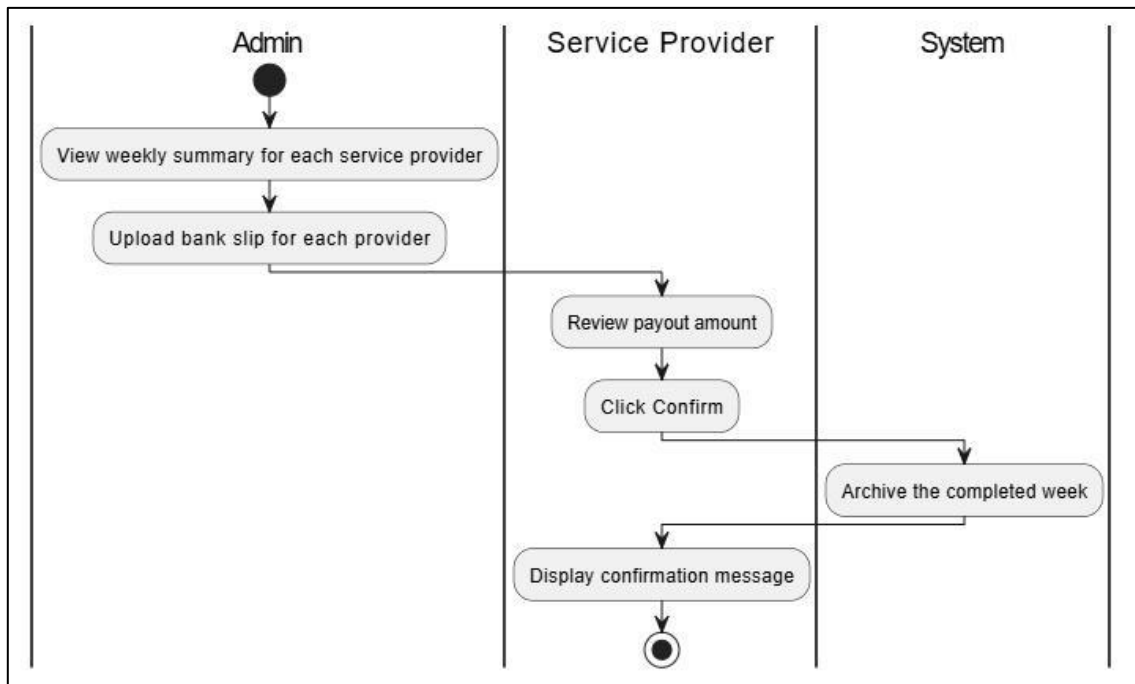
الشكل (3.20): يوضح عملية تسجيل وكيل جديد



الشكل (3.21): يوضح عملية شراء منتج من قبل العميل



الشكل (3.22) يوضح عملية طلب خدمة من قبل العميل



الشكل (3.23) يوضح عملية دفع مستحقات مقدمي الخدمات من قبل المدير

3.6 ملخص المنهجية

تم اعتماد منهجية التطوير الرشيق (Agile) لضمان مرونة التنفيذ والاستجابة الفعالة للتغذية الراجعة في مختلف المراحل. كما تم استخدام مخططات UML لتحليل النظام وتصميمه بصورة منهجية ومنظمة، إلى جانب توظيف أدوات وتقنيات حديثة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز أمان البيانات.

أهمية المنهجية في نجاح البحث

تُعد هذه المنهجية عنصراً أساسياً في نجاح البحث ، إذ تسهم في تنظيم مراحل التطوير وضمان جودة التصميم، إضافةً إلى تحسين تجربة المستخدم. وبفضل مرونتها، تتيح المنهجية تطوير نظام متكامل يلبي احتياجات المستخدمين بمستوى عالٍ من الكفاءة في بيئات تشغيل مختلفة.

الباب الرابع

التطبيق

4.1 المقدمة

يعرض هذا الفصل تنفيذ منصة الطاقة الشمسية مع شرح الأدوات والتقنيات المستخدمة في تطويرها، كما يوضح عملية تطبيق المنصة من خلال استعراض مكوناتها الرئيسية وشاشاتها المختلفة وإدخال البيانات الفعلية لإظهار أهم الوظائف التي توفرها للمستخدمين. ويهدف الفصل إلى توضيح كيفية تحويل التصميم والمتطلبات التي تم تناولها في الفصول السابقة إلى منصة عملية متكاملة تسهم في إدارة وعرض خدمات ومنتجات الطاقة الشمسية بكفاءة وفعالية.

4.2 الأدوات والتقنيات المستخدمة (Tools and Technologies)

تم تقسيم الأدوات والتقنيات المستخدمة في تنفيذ وتطوير المنصة إلى عدة تصنيفات بناءً على دورها في البحث:

4.2.1 تقنيات الواجهة الأمامية (Frontend Technologies)

• Vue.js

إطار عمل (Framework) مبني على جافا سكريبت، تم استخدامه لبناء واجهات المستخدم التفاعلية، يساعد على تطوير واجهات مستخدم بكفاءة مهما بلغت درجة تعقيدها. (Vue.js, 2026).

• JavaScript

لغة البرمجة الأساسية المستخدمة في الواجهة الأمامية لإضافة الحيوية والمنطق البرمجي، وتتميز بأنها لغة مرنة وديناميكية تدعم عدة أساليب برمجية مثل البرمجة الكائنية والوظيفية (MDN Web Docs, 2026).

4.2.2 تقنيات الواجهة الخلفية وقواعد البيانات (Backend & Database)

• Laravel

إطار عمل Laravel هو إطار عمل للواجهة الخلفية (Backend Framework) يوفر جميع الميزات التي تحتاجها لبناء تطبيقات ويب حديثة، مثل التوجيه (Routing)، والتحقق من صحة البيانات (Validation)، والتخزين المؤقت (Caching)، والطوابير (Queues)، وتخزين الملفات، وغيرها الكثير. ومع ذلك، نؤمن بأهمية توفير تجربة تطوير متكاملة وجميلة للمطورين، بما في ذلك أساليب قوية لبناء الواجهة الأمامية (Frontend) للتطبيق. (Laravel, 2026).

• PHP

لغة البرمجة الأساسية للواجهة الخلفية والتي يعتمد عليها إطار العمل، تتميز لغة PHP بالسرعة والمرونة والعملية، وهي تدعم كل شيء بدءاً من المدونة الشخصية وصولاً إلى أشهر مواقع الويب في العالم. (PHP.net, 2026).

• MySQL

يُعد MySQL نظاماً لإدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS) مفتوح المصدر، يُستخدم لإدارة وتخزين البيانات باستخدام لغة SQL، ويُعتبر من أكثر أنظمة قواعد البيانات انتشاراً في تطبيقات الويب. (Oracle, 2026).

4.2.3 بيئة التطوير والأدوات المساعدة (Development Environment & Tools)

• Visual Studio Code (VS Code)

يُعد برنامج Visual Studio IDE بيئة تطوير متكاملة يمكن استخدامها لتحرير الأكواد البرمجية، وتصحيح الأخطاء (Debugging)، وبناء البرامج، ثم نشر التطبيقات. بالإضافة إلى أدوات التحرير والتصحيح القياسية التي توفرها معظم بيئات التطوير، يتضمن Visual Studio مترجمات (Compilers)، وأدوات لإكمال الكود تلقائياً (Code Completion)، ومصممين رسوميين، والعديد من الميزات الأخرى التي تساعد في تحسين عملية تطوير البرمجيات. (Microsoft, 2026).

• phpMyAdmin

يُعد phpMyAdmin أداة مجانية مفتوحة المصدر مكتوبة بلغة PHP، تُستخدم لإدارة قواعد بيانات MySQL و MariaDB من خلال واجهة ويب رسومية، حيث تتيح للمستخدم إنشاء قواعد البيانات والجداول وتنفيذ أوامر SQL وإدارة المستخدمين والصلاحيات بسهولة. (phpMyAdmin, 2026).

• GitHub

يُعتبر GitHub منصة قائمة على الويب لإدارة الإصدارات والتعاون بين مطوري البرمجيات. وقد بدأت شركة Microsoft، أكبر مساهم فردي في GitHub، إجراءات الاستحواذ على GitHub مقابل 7.5 مليار دولار في يونيو عام 2018. يعمل GitHub وفق نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS)، وقد تم إطلاقه عام 2008، كما يعتمد على نظام Git مفتوح المصدر لإدارة الأكواد، والذي أنشأه Linus Torvalds لتسريع عمليات بناء البرمجيات. (TechTarget, 2026).

• Draw.io

يُعد Draw.io برنامجاً مجانياً عبر الإنترنت لإنشاء المخططات والرسومات، مثل مخططات التدفق (Flowcharts)، ومخططات العمليات، والهياكل التنظيمية، ومخططات UML، ومخططات الكيانات والعلاقات (ER)، بالإضافة إلى مخططات الشبكات. (Draw.io, 2026).

4.3 التنفيذ (واجهات النظام)

يحتوي النظام (منصة سولار سودان) على أكثر من 50 صفحة متضمنة كل الصفحات الخاصة بالمستخدمين المختلفين - العميل، الوكيل، الفني، المدير - سنعرض بعضاً منهم في التوثيق.

4.3.1 واجهات المستخدم (العميل)

الصفحة الرئيسية : واجهة المستخدم الترحيبية تحتوي على معلومات عن المنصة، كيف تعمل، لماذا تختار المنصة، أضرار تنقل سريعة لبدء العميل باستخدام الحاسبة وتقدير احتياجه من الطاقة الشمسية أو تصفح الوكيل، وأيضاً تحتوي على شريط تنقل علوي.



الشكل (4.1) شاشة المنصة الرئيسية

حاسبة الطاقة الشمسية : حاسبة الطاقة الشمسية عبارة عن أداة داخل المنصة تحتوي على كل الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمنازل مع القدرة التشغيلية لكل جهاز (الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، 2026)، تساعد العميل على تقدير احتياجاته من الطاقة الشمسية، يقوم العميل بتحديد الأجهزة الكهربائية المراد تشغيلها

بالطاقة الشمسية في منزله وعدد ساعات تشغيل كل جهاز ، تقوم بحساب الاستهلاك اليومي بالكيلو واط حسب المعادلة ((القدرة التشغيلية للجهاز × عدد الاجهزه × عدد ساعات التشغيل) / 1000) (الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ، 2026) ، أيضا تقوم الأداة بحساب الحد الأعلى للأحمال اللحظية (peak load)، وتحديد عدد الألواح وعدد البطاريات وحجم العاكس الكهربائي (inverter) المناسب لتغطية الاستهلاك (م. هدى وائل ، مقابلة شخصية، 10 يناير 2026)، وتقوم بإقتراح منظومات متكاملة ملائمة قام الوكلاء بعرضها مسبقاً في المنصة، يتم إقتراح المنظومات بعد مقارنة استهلاك العميل بالكيلو واط مع ساعات المنظومات (capacity) الموجودة في قاعدة البيانات ليراجع العميل مواصفات المنظومة المقترحة مع نتائج الحاسبة، وإذا كانت مطابقة يقوم بإضافتها إلى السلة و تكملة إجراءات الشراء .

The screenshot displays the SolarSudan web application interface. The top navigation bar includes links for Home, Calculator, Stores, Technicians, About, and Contact Us. The main content area is divided into two sections: 'Add Your Appliances' and 'Calculation Results'.

Add Your Appliances: This section allows users to add various appliances to their system. It includes a table with columns for the appliance name, quantity (QTY), and power (WBS). The appliances listed are:

Appliance	QTY	WBS
LED Lamp (40W)	2	12
Electric Fan (75W)	2	12
Desert Air Cooler (220W)	1	4
Split AC (3800W)	1	2
Window AC (2200W)	0	0
Refrigerator (150W)	0	0

Below the table is a button labeled 'CALCULATE REQUIRED SYSTEM'.

Calculation Results: This section displays the results of the calculation. It includes a summary of the system requirements and an estimated cost.

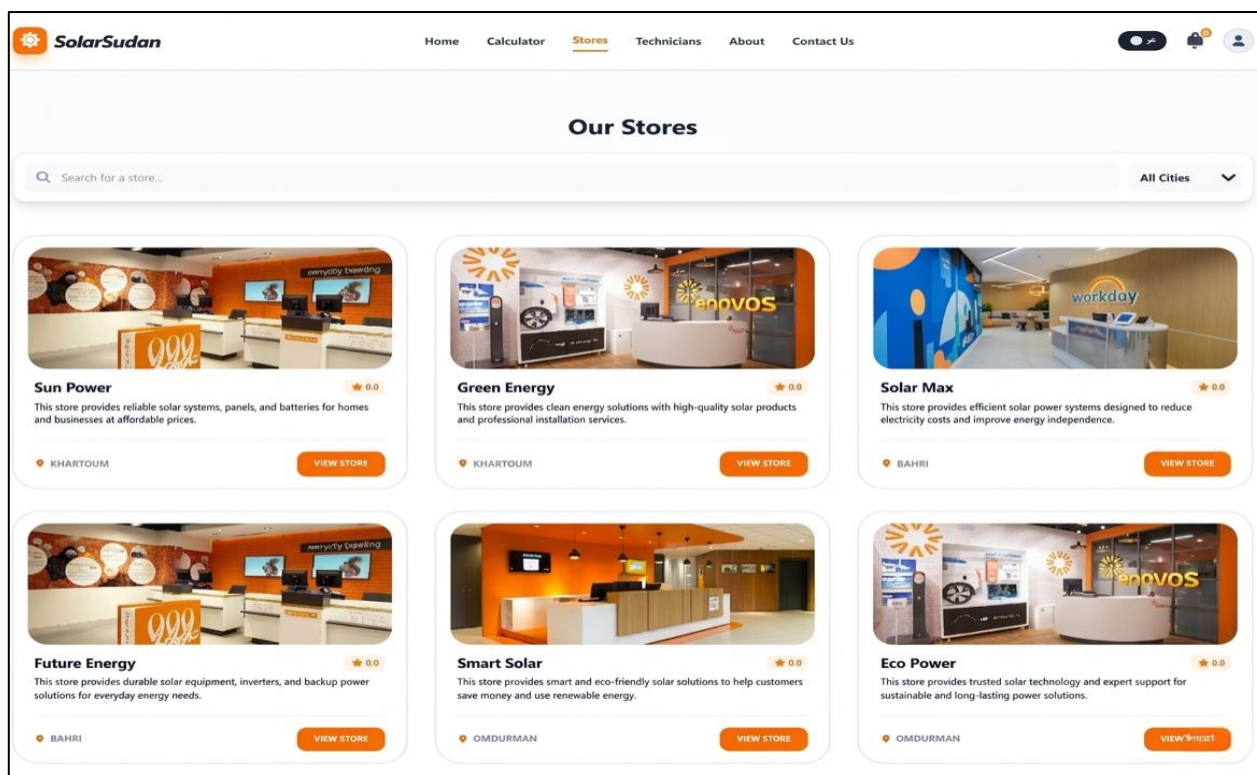
- Consumption:** 12.29
- Solar Panels:** 8
- Batteries:** 1
- Inverter Size:** 4
- Estimated Cost:** 7,300\$

Below the results, there is a section for 'MATCHING STORE SYSTEMS (CLICK TO VIEW)' with two options:

System	Price
4kW Solar System - Standard Lithium	5200.00 SDG
Solar System 3.5 kWh	525.00 SDG

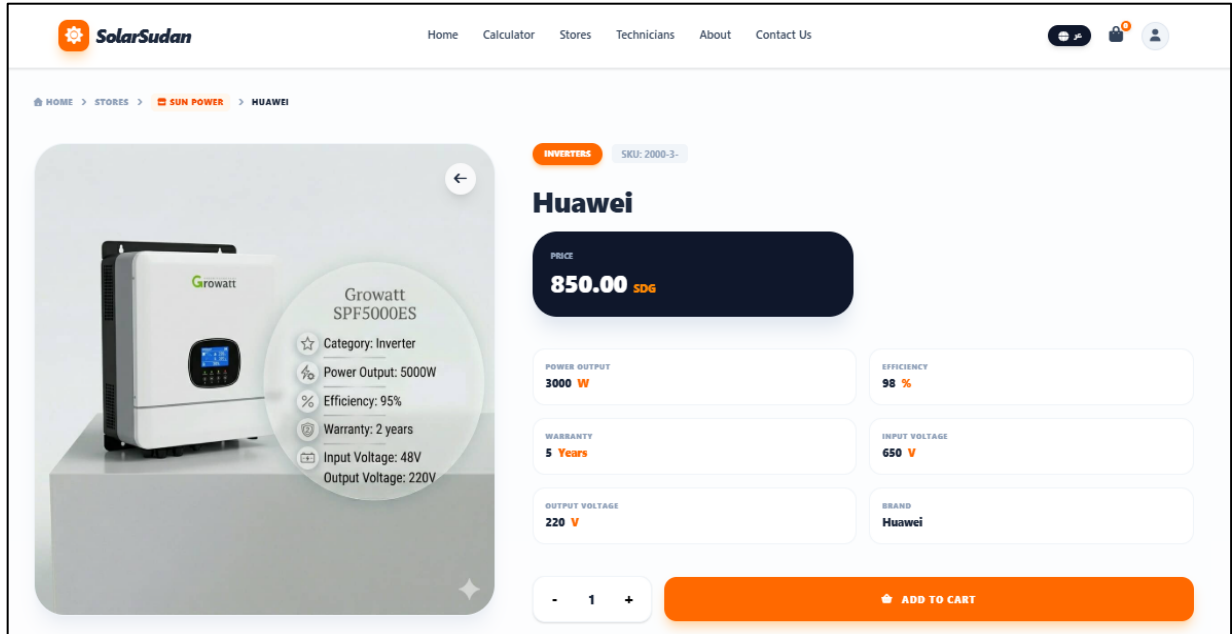
الشكل (4.2) شاشة حاسبة الطاقة الشمسية للعميل

الوكيل : صفحة وكيل الطاقة الشمسية، تعرض كل الوكيل التي أكملت إجراءات التسجيل في المنصة مع إتاحة شريط بحث للبحث عن متجر معين بإسمه وأيضا قائمة منسدلة (drop down) تتيح تصفية الوكيل حسب الموقع سواءً بعرض الوكيل الموجوده في الخرطوم فقط أو بحري أو أمدرمان أو عرض جميع الوكيل، يختار العميل المتجر و يتصفح منتجات الطاقة الشمسية المعروضة والمنظومات.



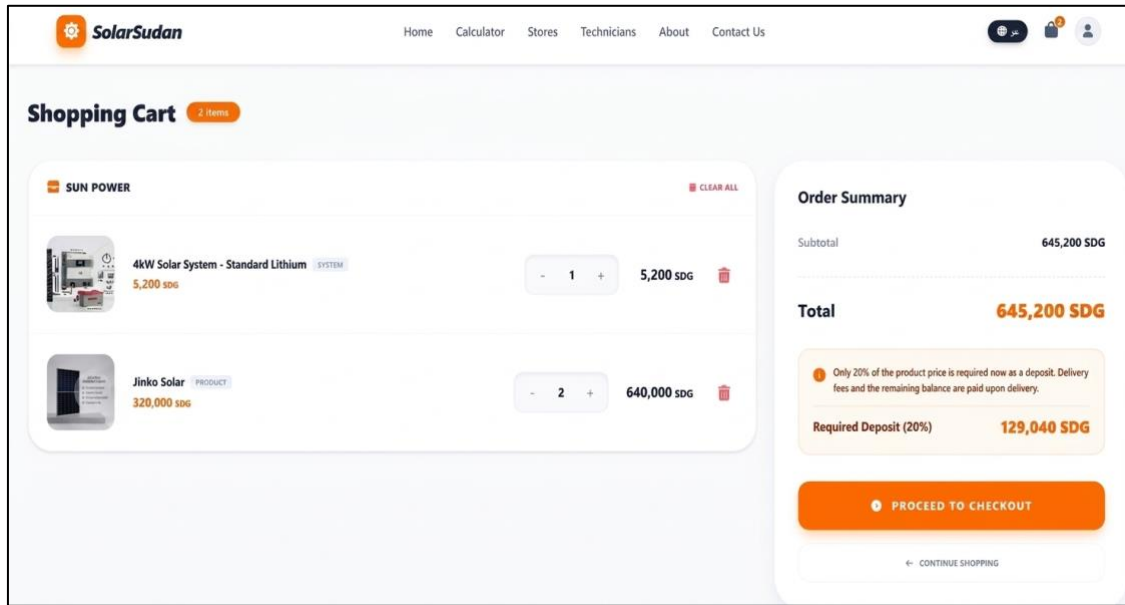
الشكل (4.3) شاشة الوكلاء

صفحة تفاصيل منتج : تعرض صفحة تفاصيل المنتج صورة للمنتج، اسم المنتج، السعر، وبعض المواصفات التقنية المتعلقة بالمنتج، مع زر الإضافة للسلة.



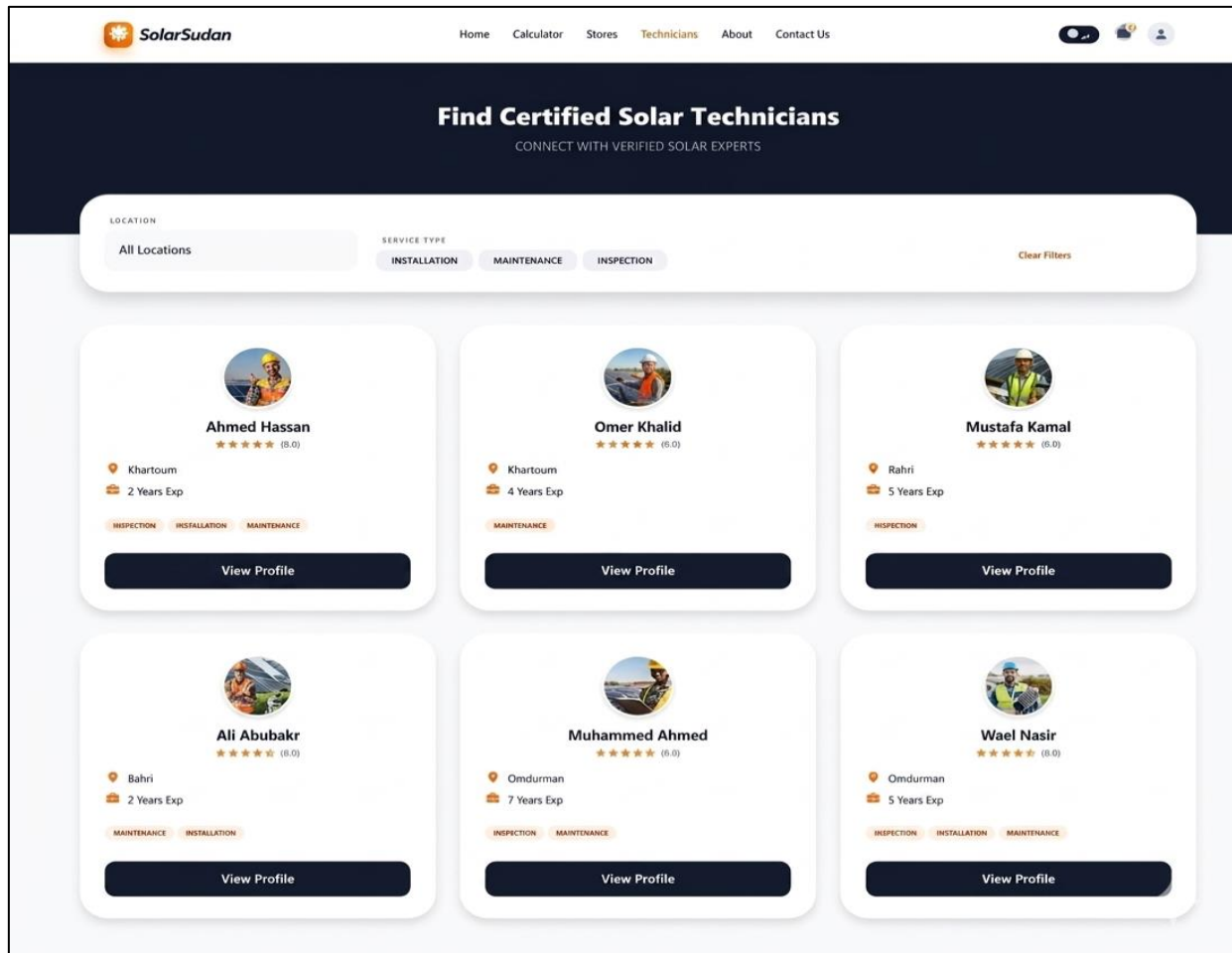
الشكل (4.4) شاشة تفاصيل منتج

صفحة سلة التسوق : تعرض الصفحة جميع المنتجات التي تم إضافتها للسلة مع اسم المتجر، بالإضافة إلى إمكانية زيادة عدد المنتج الواحد أو نقصانه أو حذفه، أيضاً تقوم بعرض ملخص للطلب (order summary) يوضح إجمالي سعر الطلب والمبلغ المطلوب دفعه عند الطلب (عربون) وهو يمثل 20% من إجمالي سعر الطلب، وزر للانتقال إلى نموذج الدفع لملأ البيانات الشخصية وتحديد موقع الاستلام وأيضاً رفع إشعار الدفع بمبلغ العربون المحدد (deposit)، ثم إرسال الطلب حتى تتم مراجعته من قبل مدير المنصة.

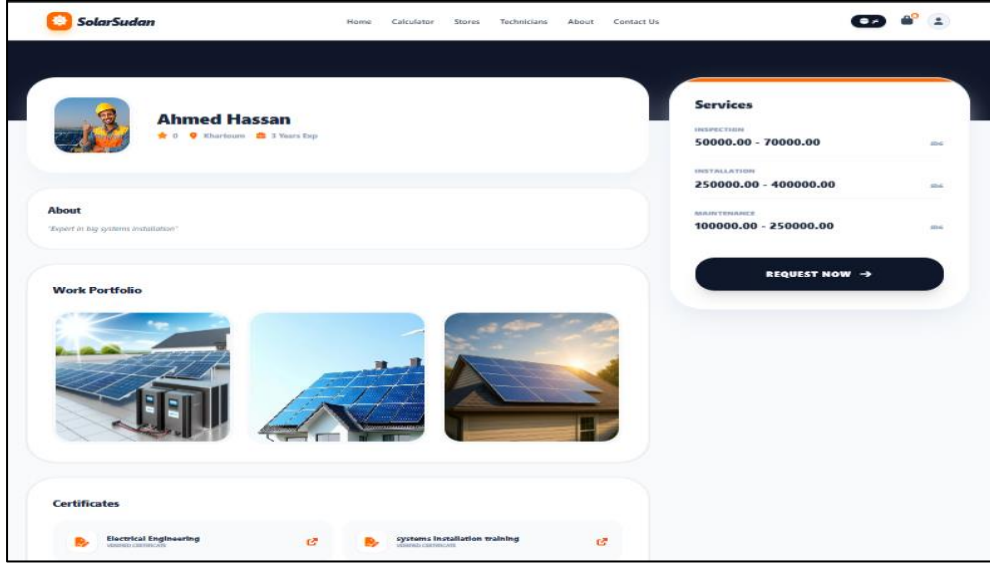


الشكل (4.5) شاشة سلة التسوق

صفحة الفنيين : تعرض الصفحة فنيين تركيب وصيانة وفحص أجهزة الطاقة الشمسية المسجلين بالمنصة، مع إمكانية تصفية الفنيين حسب الخدمة التي يريدها العميل سواء كانت خدمة صيانة أو تركيب أو فحص وأيضاً متاح التصفية حسب الموقع يختار العميل الفني الأقرب له والتي يقدم الخدمة التي يريدها، يدخل على صفحة تفاصيل الفني ويقرأ نبذة عن ما يقدمه ويرى صور أعماله السابقة والشهادات التي حصل عليها في مجال الهندسة الكهربائية أو التدريب، أيضاً متاح للعميل الإطلاع على أسعار الخدمات للفني المعين ثم طلب الفني وإكمال إجراءات الطلب بدفع عربون 20% من أدنى سعر للخدمة المعينة.

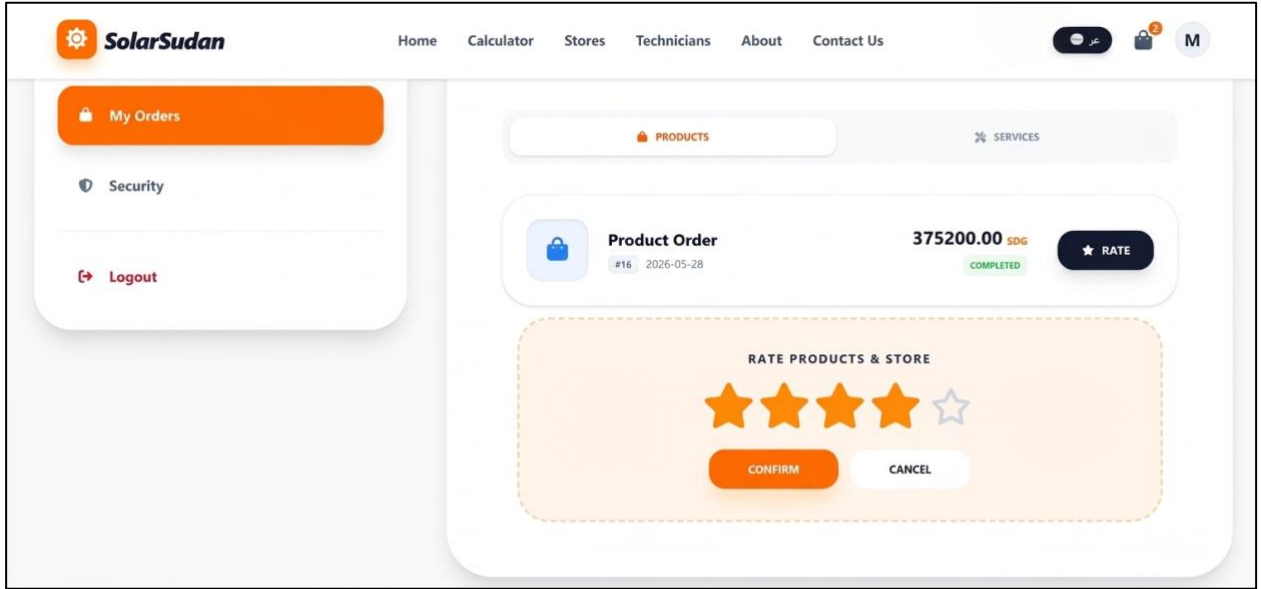


الشكل (4.6) شاشة طلب الفنيين



الشكل (4.7) شاشة تفاصيل فني

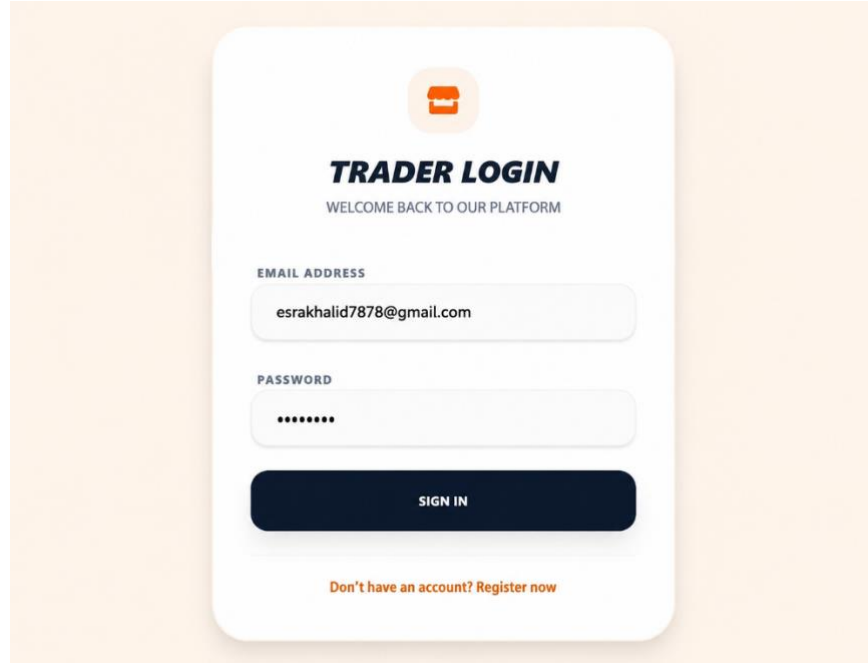
صفحة التقييم: صفحة الملف الشخصي تعرض بيانات العميل المُسجل في المنصة وإمكانية تغيير كلمة المرور، مع صفحة تعرض الطلبات السابقة التي قام العميل بطلبها سواء كانت منتج أو خدمة وحالة كل طلب - معلق أو مكتمل - فقط الطلبات المكتملة يُتاح للعميل تقييمها بالضغط على نجوم من 1-5، يتم حساب متوسط التقييمات من كل العملاء ويمثل تقييم المتجر أو الفني.



الشكل (4.8) شاشة تقييم المنتجات والخدمات

4.3.2 واجهات الوكيل

واجهة تسجيل الدخول : توضح الصورة التالية عملية تسجيل دخول الوكلاء المسجلين مسبقا ،كما توفر رابطا للانتقال الى مراحل التسجيل الجديد بإدخال البيانات الشخصية وبيانات المتجر، وانتهاءً بإدخال المعلومات البنكية ورسوم التوصيل لإكمال إنشاء الحساب جديد بنجاح .

A login form titled "TRADER LOGIN" with the subtitle "WELCOME BACK TO OUR PLATFORM". It features an orange wallet icon at the top. The form has two input fields: "EMAIL ADDRESS" with the value "esrakhaid7878@gmail.com" and "PASSWORD" with masked characters "*****". Below these is a dark blue "SIGN IN" button. At the bottom, there is a link that says "Don't have an account? Register now".

TRADER LOGIN
WELCOME BACK TO OUR PLATFORM

EMAIL ADDRESS
esrakhaid7878@gmail.com

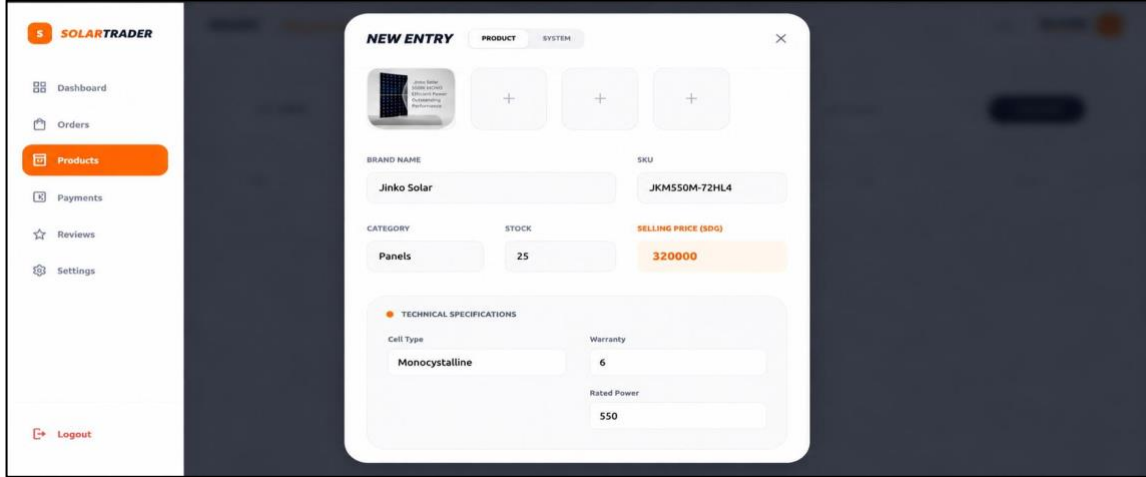
PASSWORD

SIGN IN

[Don't have an account? Register now](#)

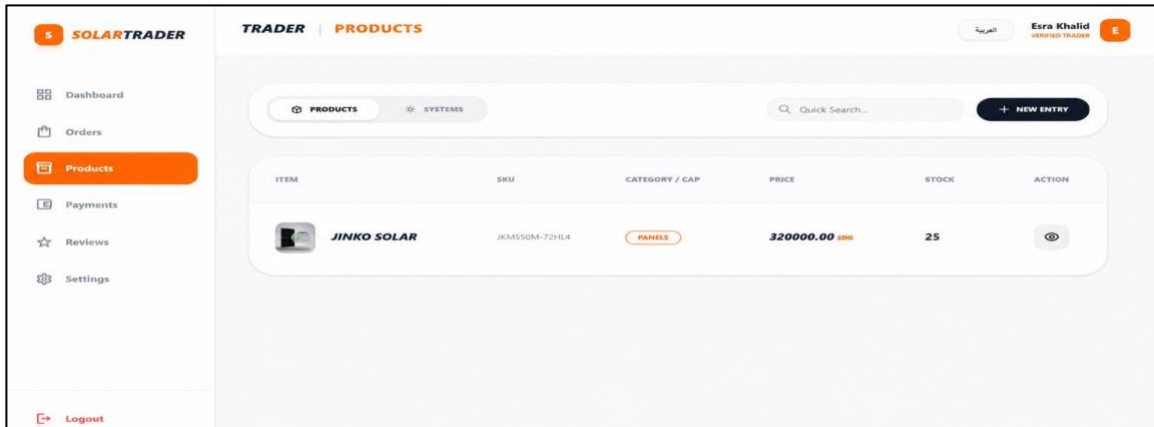
الشكل (4.9) شاشة تسجيل الدخول

واجهة إضافة منتج جديد: وضح هذه الشاشة واجهة إضافة منتج جديد داخل النظام، حيث تتيح للوكيل إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالمنتج مثل الاسم، رمز المنتج (SKU)، الفئة، الكمية المتوفرة، وسعر البيع. كما تتضمن الواجهة قسماً خاصاً بالمواصفات الفنية يختلف من صف لآخر و يمكن للوكيل التنقل بين إضافة المنتجات الفردية أو منظومات الطاقة الشمسية.



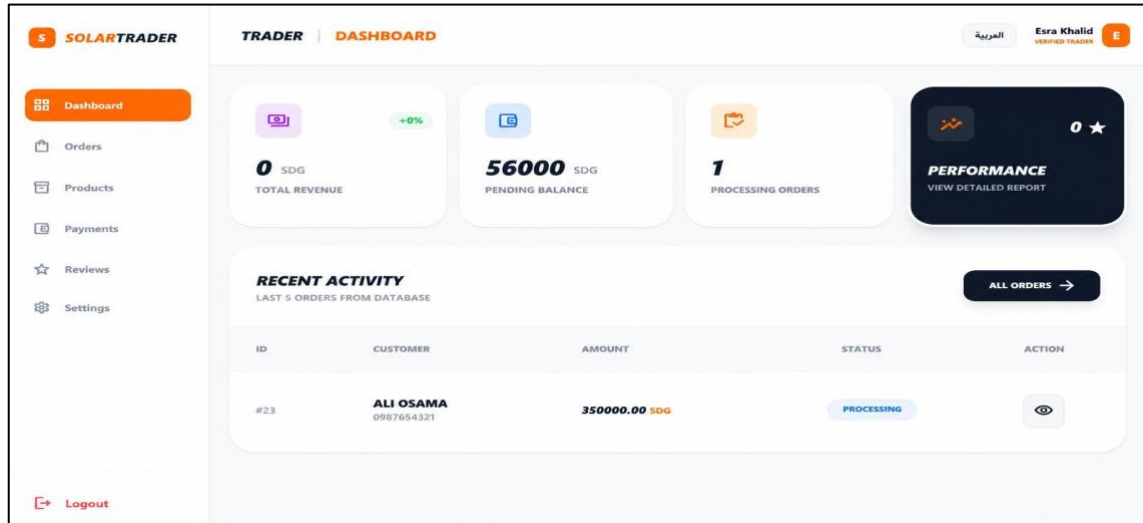
الشكل (4.10): شاشة إضافة منتج جديد

شاشة عرض وإدارة المنتجات: توضح هذه الشاشة واجهة عرض المنتجات داخل النظام ، حيث تتيح للوكيل استعراض قائمة المنتجات/المنظومات المضافة مسبقاً مع عرض أهم المعلومات الخاصة بكل منها و إمكانية رؤية التفاصيل و من ثم التعديل و الإخفاء و الحذف . كما توفر الواجهة خاصية البحث السريع وإمكانية إضافة جديدة مما تسهل عمليات المتابعة والتحكم بالمخزون.



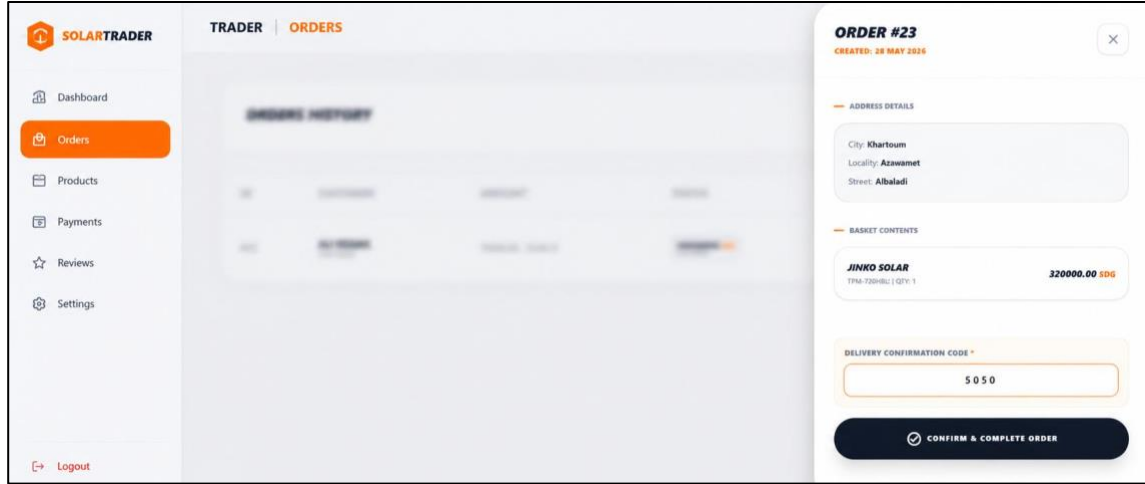
الشكل (4.11): شاشة عرض وإدارة المنتجات.

لوحة التحكم الخاصة بالوكيل: توضح هذه الشاشة لوحة التحكم الرئيسية الخاصة بالوكيل، حيث توفر واجهة شاملة لعرض أهم المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالنشاط الوكلاءي. تعرض الواجهة إجمالي الإيرادات، الرصيد المعلق، وعدد الطلبات قيد المعالجة، بالإضافة إلى قسم خاص بالأداء والتقارير. كما تحتوي الشاشة على جدول



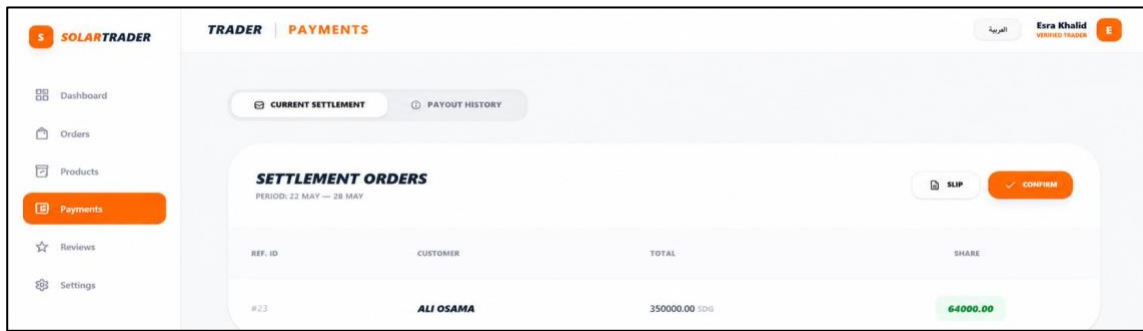
الشكل (4.12): شاشة لوحة التحكم الخاصة بالوكيل.

شاشة تفاصيل وتأكيـد الطلب: توضح هذه الشاشة واجهة تفاصيل الطلب ، حيث تعرض بيانات عنوان العميل و تفاصيل المنتج المطلوب وقيمتـه . تحتوي الواجهة على حقل لإدخال رمز تأكيـد التسليم الذي يحصل عليه الوكيل من العميل بعد استلام الطلب، وذلك لإكمال عملية تأكيـد وتسليم الطلب بنجاح.



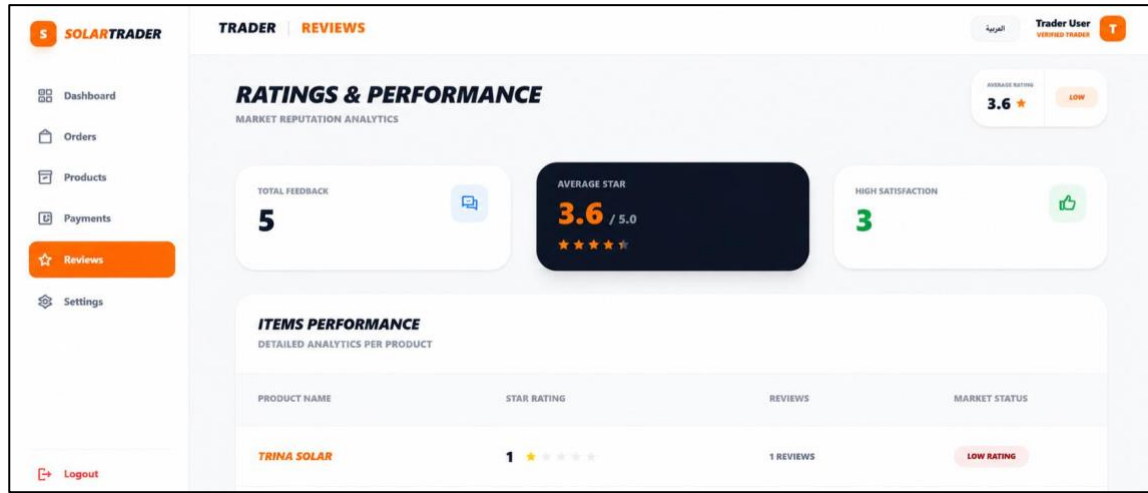
الشكل (4.13): شاشة تفاصيل وتأكيـد الطلب.

شاشة إدارة وتسوية المدفوعات الأسبوعية: توضح هذه الشاشة واجهة المدفوعات، حيث تعرض الأسبوع المالي الحالي الذي يحتوي على الطلبات المكتملة خلال فترة محددة. تتيح الواجهة للوكيل الاطلاع على تفاصيل التسوية المالية ونصيبه من الطلبات المكتملة ، بالإضافة إلى إمكانية عرض الإشعار المالي المرسل من المدير. كما توفر الواجهة خيارات تأكيد وأرشفة الأسبوع المالي بعد مراجعة البيانات والتحقق منها.



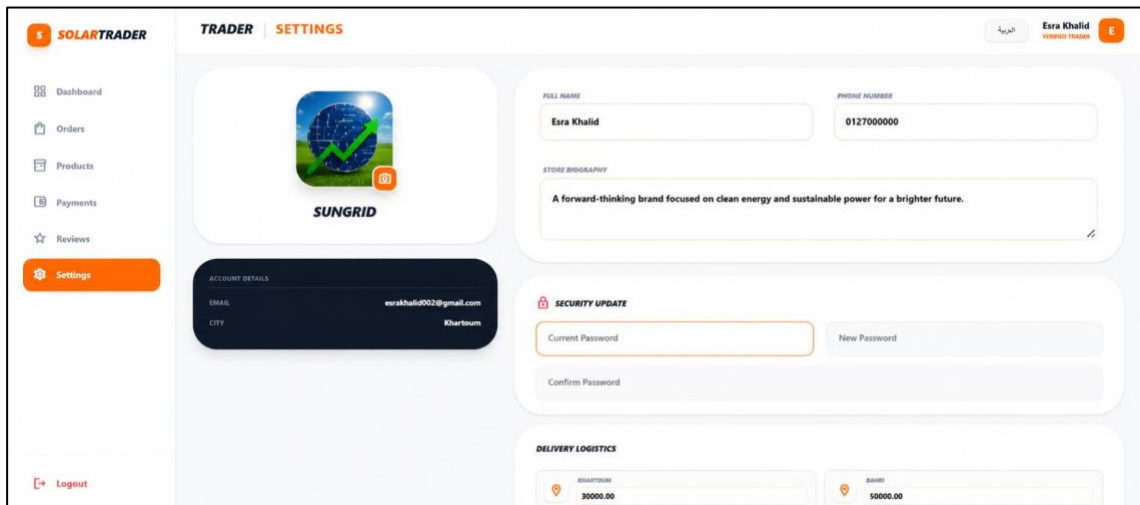
الشكل (4.14): شاشة إدارة وتسوية المدفوعات الأسبوعية.

شاشة التقييمات وتحليل الأداء: توضح هذه الشاشة واجهة التقييمات ، حيث تتيح للوكيل متابعة تقييمات العملاء وتحليل مستوى الأداء العام للمنتجات. تعرض الواجهة متوسط التقييم، عدد المراجعات، ومستوى رضا العملاء، بالإضافة إلى قسم يوضح أداء المنتجات بصورة تفصيلية وفقاً للتقييمات وحالة المنتج في السوق، مما يساعد الوكيل على تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة.



الشكل (4.15): شاشة التقييمات وتحليل الأداء.

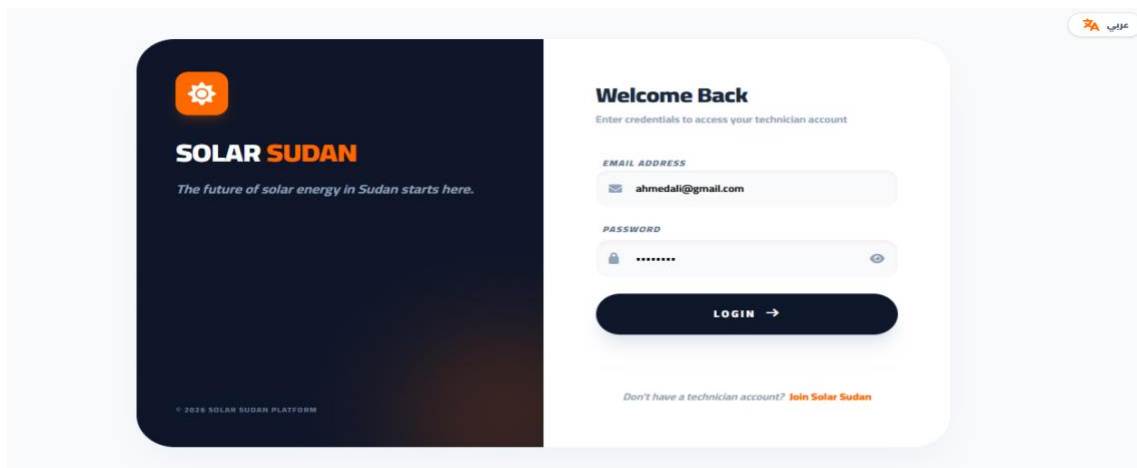
شاشة إعدادات الحساب للوكيل: توضح هذه الشاشة واجهة الإعدادات، حيث تتيح للوكيل عرض وتعديل بياناته الشخصية وبيانات المتجر، مثل الاسم، رقم الهاتف، والوصف التعريفي. كما توفر الواجهة إمكانية تحديث كلمة المرور ومعلومات التوصيل ، مما يساعد المستخدم على تخصيص حسابه وتحديث بياناته بسهولة.



الشكل (4.16): شاشة إعدادات الحساب للوكيل.

4.3.3 واجهات المستخدم (الفني):

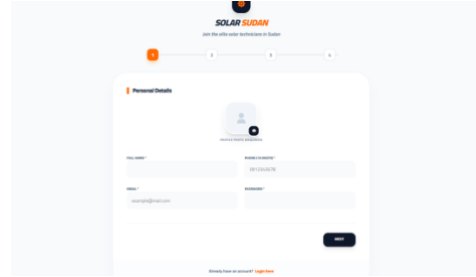
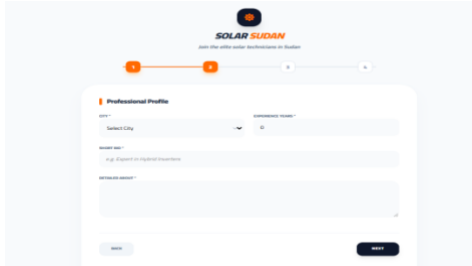
واجهة تسجيل الدخول للفني



الشكل (4.17): شاشة تسجيل الدخول للفني.

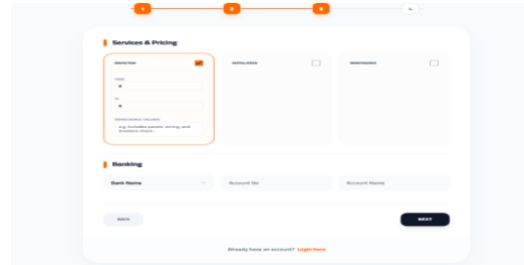
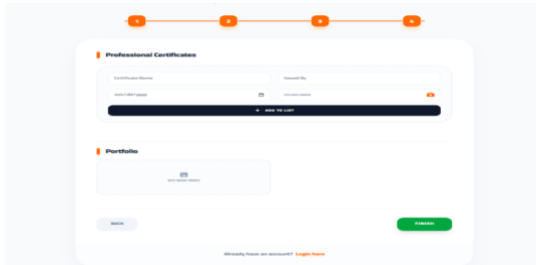
واجهة تسجيل حساب فني جديد:

ُمثل الواجهات التالية المراحل المتسلسلة لإنشاء وتوثيق حساب فني جديد في المنصة ، حيث يعتمد النظام على استمارة مقسمة إلى أربع خطوات لضمان تجربة مستخدم سلسة وتقليل نسبة الخطأ أثناء إدخال البيانات .



الخطوة الثانية: الملف المهني

الخطوة الأولى: البيانات الشخصية



الخطوة الرابعة : الشهادات المهنية و الاعمال

الخطوة الثالثة : الخدمات والمعلومات البنكية

الشكل (4.18): شاشة تسجيل حساب فني جديد.

لوحة التحكم الرئيسية للفني: تُمثل هذه الواجهة الموضحة في الشكل (4.22) شاشة العرض الرئيسية الخاصة بالفني بعد تسجيل دخوله إلى المنصة، حيث تم تصميمها لتوفير نظرة عامة وسريعة تُمكن الفني من إدارة أعماله ومتابعة طلبات الصيانة والتركيب، والفحص بكفاءة عالية.

تتكون الواجهة من الأجزاء الرئيسية التالية:

الشريط الجانبي يتيح تنقلاً سريعاً بين الأقسام الأساسية المتاحة للفني وتشمل: لوحة التحكم، الطلبات، الملف الشخصي، المدفوعات، والتقييمات.

- بطاقات الأداء الإحصائية : تعرض مؤشرات الأداء الرقمية الحالية للفني وهي:

إجمالي الدخل، العمليات الجديدة، العمليات المكتملة، العمليات الجارية و متوسط التقييم

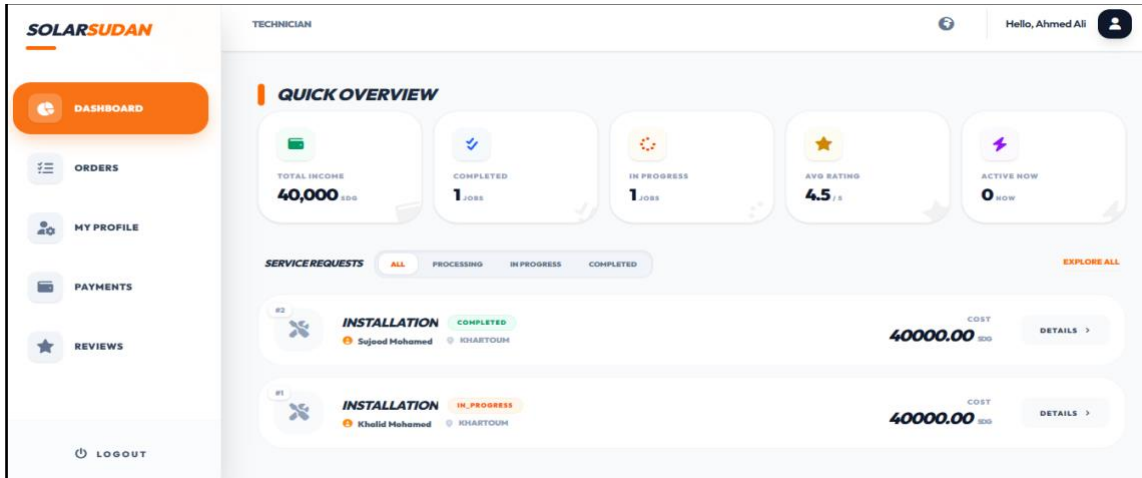
- إدارة طلبات الخدمة : يستعرض هذا الجزء الطلبات الواردة مع إمكانية تصنيفها وفلترتها

(الكل، قيد المعالجة، قيد التنفيذ، المكتملة). كما يظهر في النموذج المرفق تفاصيل الطلبات

مثل: نوع الخدمة، اسم العميل (مثال: سجاد محمد، خالد محمد)، الموقع الجغرافي للطلب

داخل الولاية، العربون المدفوع للفني من كل عملية، وحالة الطلب الحالية مع زر "التفاصيل"

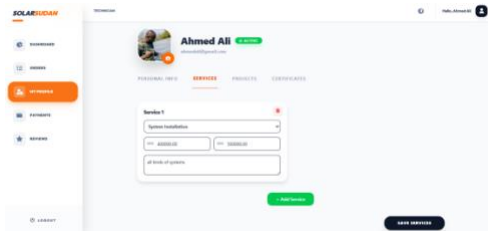
للانتقال إلى البيانات التفصيلية للموقع والخدمة المراد تنفيذها.



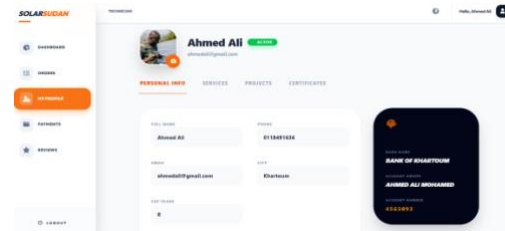
الشكل (4.19) شاشة العرض الرئيسية الخاصة بالفني

واجهة الملف الشخصي :

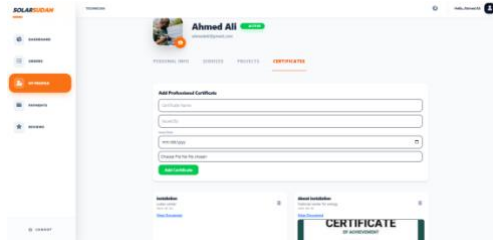
يستعرض الشكل (4.23) واجهة إدارة الملف الشخصي الخاص بالفني ، تم تصميم هذه الواجهة لتمكين الفني من بناء وتعديل هويته المهنية وعرض اعماله السابقة، مما يعزز من موثوقيته وفرص اختياره لتنفيذ طلبات الخدمة.



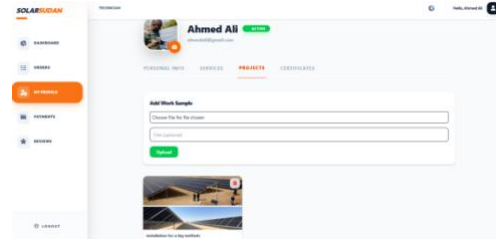
2. الخدمات



1. البيانات الشخصية و البنكية وكلمة المرور
وحالة النشاط



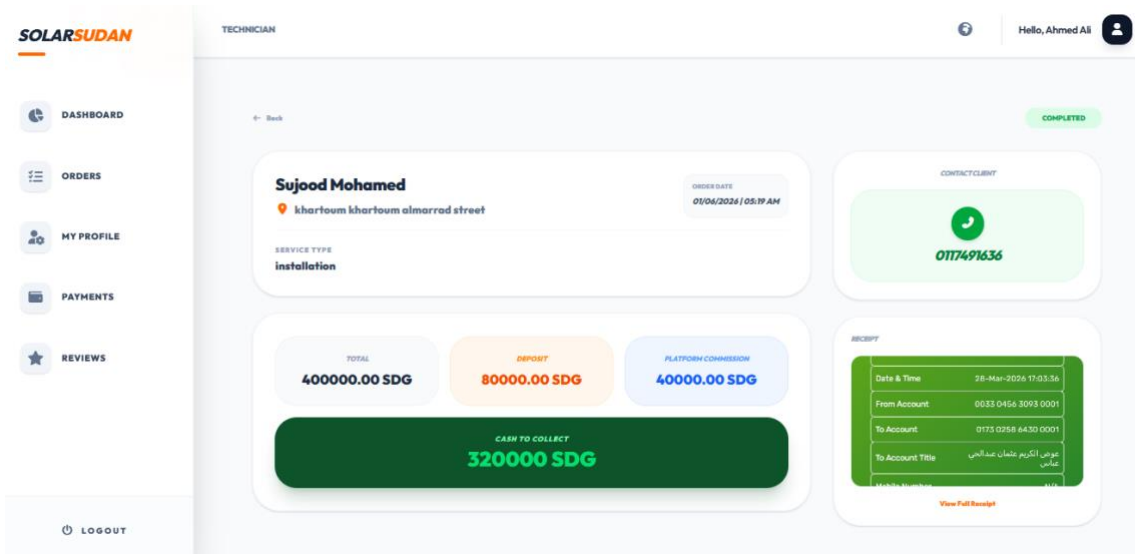
4. الشهادات



3. المشاريع

الشكل (4.20) شاشة إدارة الملف الشخصي الخاص بالفني

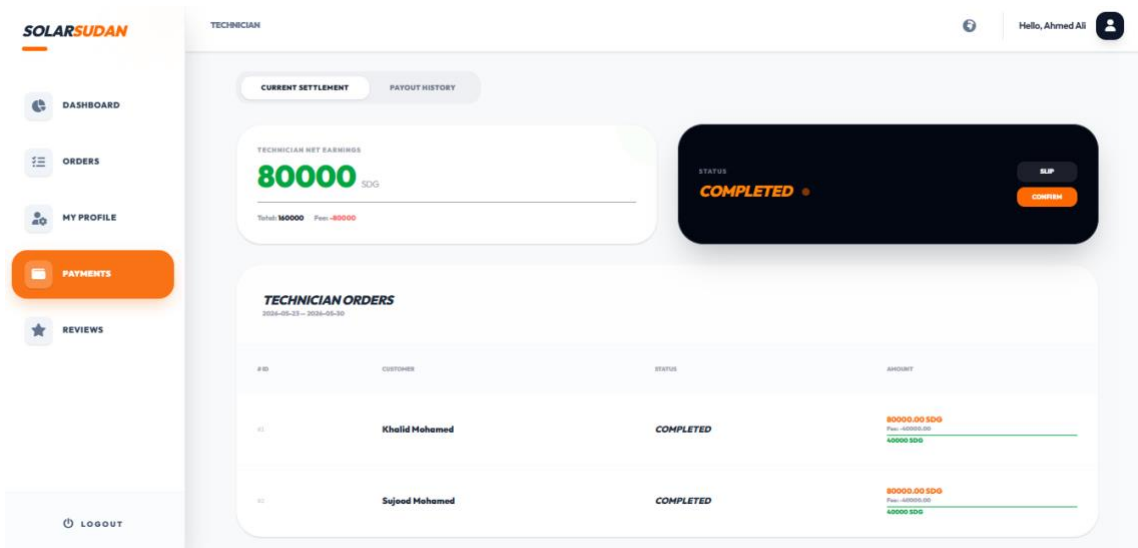
واجهة تفاصيل طلب الخدمة



الشكل (4.21): شاشة تفاصيل طلب خدمة.

واجهة السجلات المالية والمدفوعات للفني :

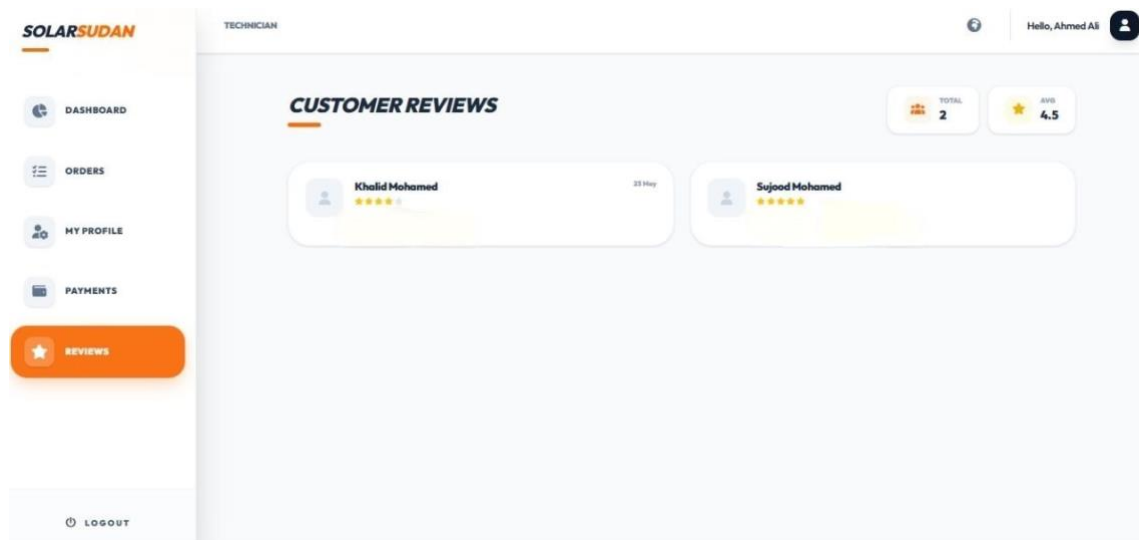
يستعرض الشكل واجهة إدارة المدفوعات والشؤون المالية الخاصة بالفني . تم تصميم هذه الشاشة للفني ليتمكن من مراجعة الطلبات المكتملة خلال الأسبوع والأشعار المالي للمبلغ المتحصل من المنصة وارشفة الأسبوع.



الشكل (4.22) شاشة إدارة المدفوعات والشؤون المالية الخاصة بالفني

واجهة تقييمات العملاء للفني:

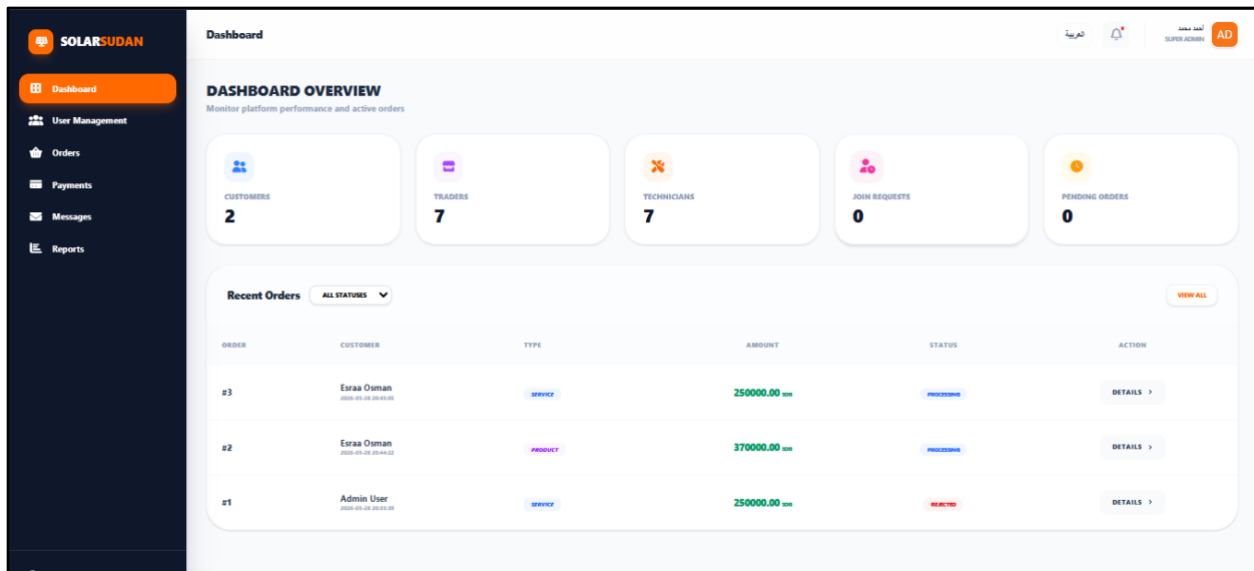
يستعرض الشكل واجهة عرض تقييمات العملاء الخاصة بالفني . تم تصميم هذه الواجهة كأداة لقياس جودة الخدمات المقدمة من قبل الفني، ومتابعة مستوى رضا العملاء عن عمليات التركيب والصيانة التي تم تنفيذها عبر المنصة.



الشكل (4.23) شاشة عرض تقييمات العملاء الخاصة بالفني

4.3.4 إدارة المنصة (Admin)

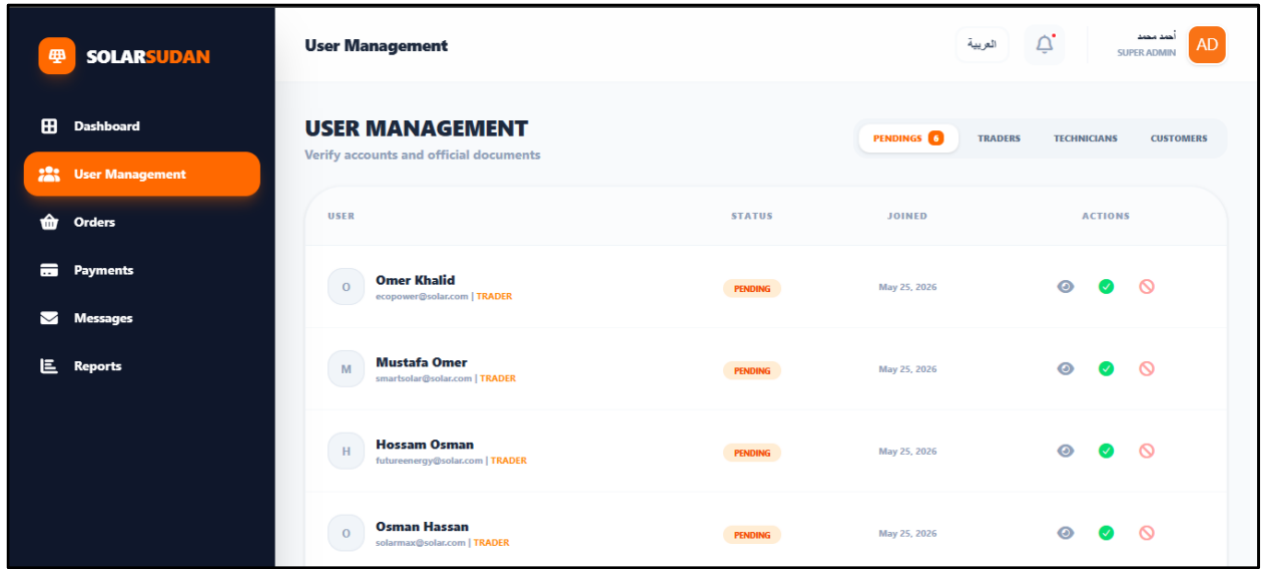
واجهة المدير الرئيسية (Dashboard) تعرض الصفحة إحصائيات سريعة عن أعداد المستخدمين المسجلين في المنصة (عملاء - وكلاء - فنيين)، عدد طلبات الانضمام، وعدد الطلبات المعلقة التي تتطلب مراجعتها من قبل المدير والموافقة عليها، مع عرض سريع لأحدث الطلبات.



الشكل (4.24) شاشة الصفحة الرئيسية لمدير المنصة

صفحة إدارة المستخدمين

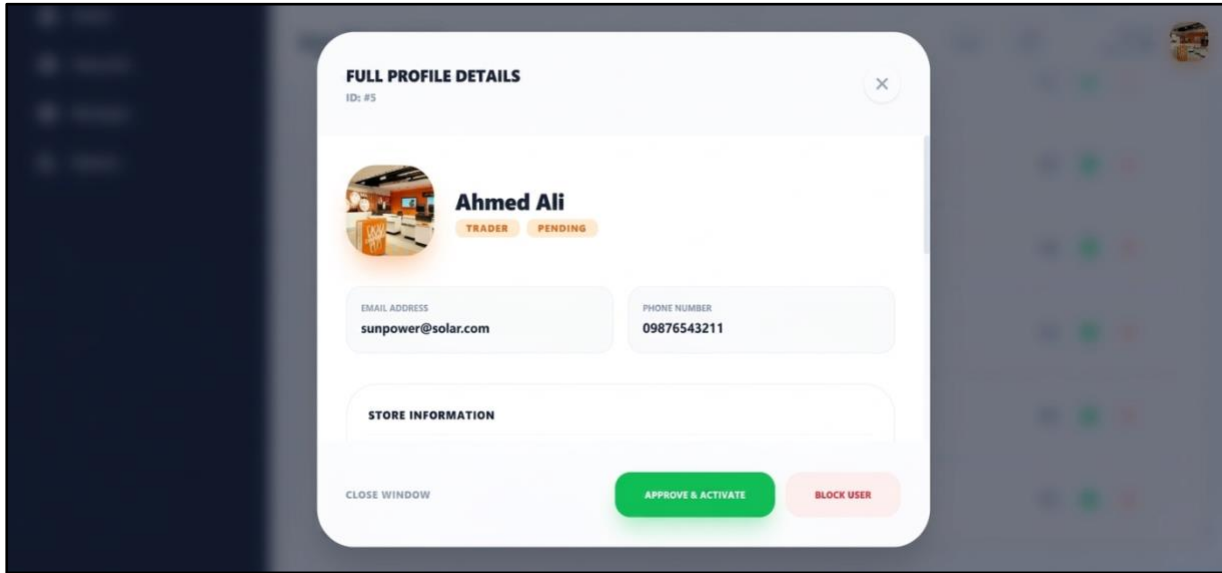
تعرض الصفحة جميع المستخدمين في المنصة من (عملاء - وكلاء - فنيين) وطلبات الانضمام من الوكلاء والفنيين مع إتاحة عرض تفاصيل الوكيل أو الفني،مراجعة بياناته الشخصية، شهاداته، وثائق إثبات الشخصية، اسم المتجر (بالنسبة للوكيل) ، سنوات الخبرة (بالنسبة للفني)، المعلومات البنكية وقبول طلب الانضمام أو رفضه.



الشكل (4.25) صفحة إدارة المستخدمين

صفحة إدارة الطلبات

مكّن العميل من مراجعة تفاصيل الطلب، التأكد من إشعار الدفع ببلغ العربيون المحدد، وأن الإشعار صحيح بعدها يوافق على الطلب، ويبدأ الوكيل أو العميل بإجراءات التسليم أو الخدمة.



الشكل (4.27) شاشة تفاصيل طلب وكيل

SOLARSUDAN

Dashboard

User Management

Orders

Payments

Messages

Reports

Logout

Orders

التربية

أحمد محمد SUPERADMIN AD

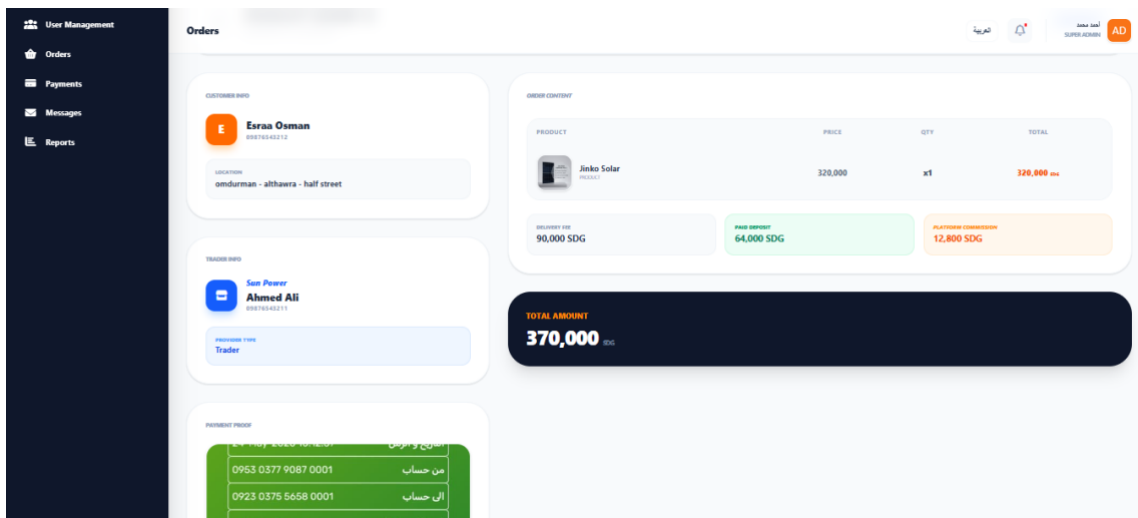
ORDERS HISTORY

Manage and track all system orders

ALL STATUSES

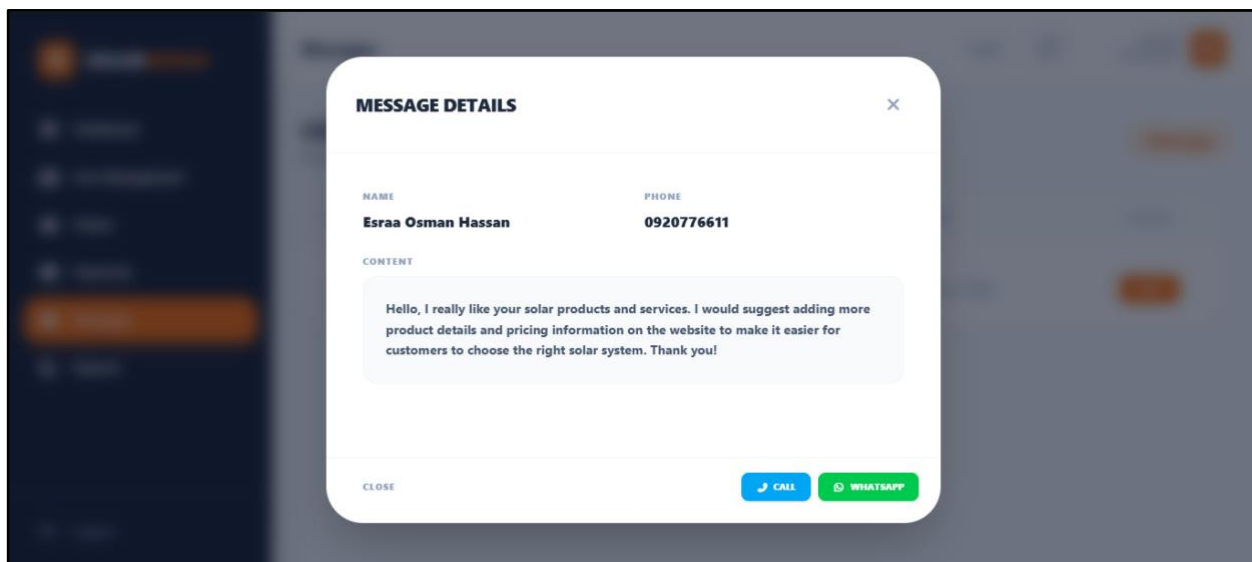
ID	CUSTOMER	TYPE	AMOUNT	STATUS	ACTIONS
#3	Esraa Osman 2026-05-28 20:45:05	SERVICE	50000.00 SDG	PROCESSING	DETAILS
#2	Esraa Osman 2026-05-28 20:44:22	PRODUCT	64000.00 SDG	PENDING	DETAILS
#1	Admin User 2026-05-28 20:35:39	SERVICE	50000.00 SDG	REJECTED	DETAILS

الشكل (4.27) شاشة إدارة الطلبات



الشكل (4.28) صفحة تفاصيل طلب

صفحة رسائل العملاء : تعرض الصفحة للمدير رسائل العملاء من شكاوى ومقترحات ويتم التواصل خارج المنصة عبر اتصال أو منصة تواصل مثل واتساب.



الشكل (4.29) عرض رسائل العميل (شكاوى ومقترحات)

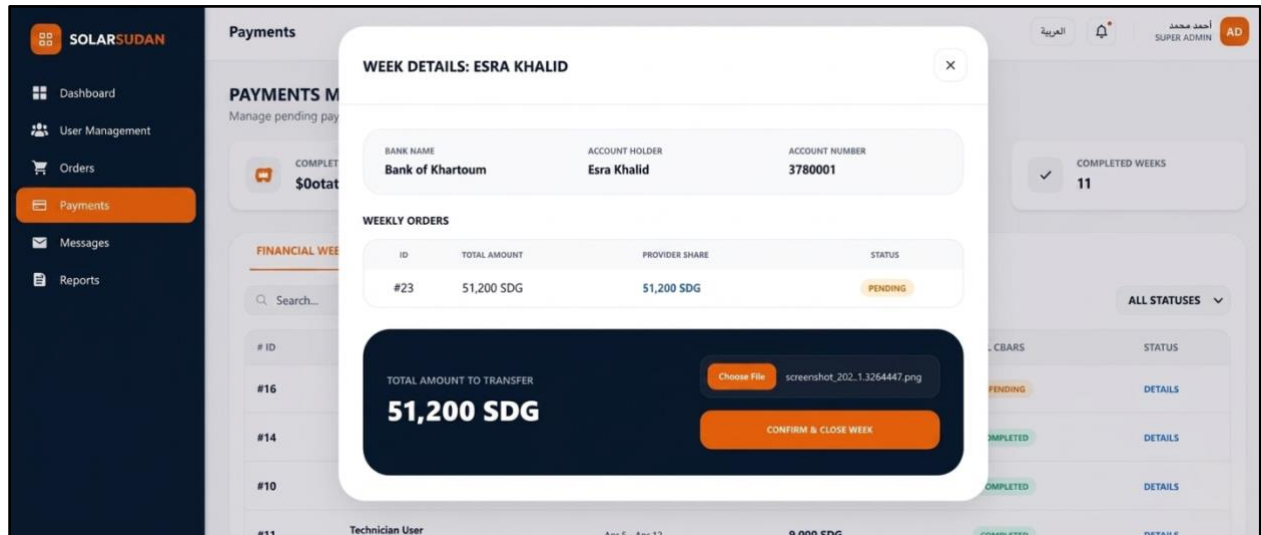
شاشة إدارة المدفوعات والأسابيع المالية للمدير :

توضح هذه الشاشة واجهة إدارة المدفوعات الخاصة بمدير النظام، حيث توفر عرضاً شاملاً للأسابيع المالية وحالات التسوية المختلفة. تعرض الواجهة إحصائيات حول إجمالي المبالغ المستحقة، الطلبات غير المسوّاة، والأسابيع المالية المعلقة والمكتملة. كما تتيح للمدير متابعة عمليات الدفع الخاصة بالوكلاء، مراجعة تفاصيل كل أسبوع مالي، وإدارة أرشيف التحويلات المالية بصورة منظمة وفعالة.

الشكل (4.30): شاشة إدارة المدفوعات والأسابيع المالية للمدير.

نافذة تفاصيل الأسبوع المالي وتحويل المستحقات المالية:

توضح هذه الشاشة نافذة تفاصيل الأسبوع المالي ضمن واجهة إدارة المدفوعات الخاصة بمدير النظام، حيث تعرض بيانات الوكيل ومعلومات الحساب البنكي المستخدم في عملية التحويل. كما توضح قيمة المستحقات المالية الناتجة عن الطلبات المكتملة خلال الأسبوع، وتتيح للمدير رفع إشعار أو إثبات التحويل المالي ثم تأكيد إغلاق الأسبوع المالي، عليه يظهر التحديث للوكيل وتتاح التسوية للمراجعة والأرشفة.



الشكل (4.31): شاشة تفاصيل الأسبوع المالي وتحويل المستحقات المالية.

الباب الخامس

النتائج والتوصيات

5.1 مقدمة :

يتناول هذا الفصل النتائج التي تم التوصل إليها من خلال تنفيذ منصة الطاقة الشمسية، كما يعرض التوصيات المقترحة لتطوير المنصة وتحسينها مستقبلاً.

5.2 نتائج البحث :

5.2.1 أسهمت المنصة في تسهيل عملية الوصول بين العملاء والفنيين المختصين في مجال الطاقة الشمسية المنزلية داخل ولاية الخرطوم.

5.2.2 ساعد النظام في تنظيم سوق خدمات ومنتجات الطاقة الشمسية من خلال جمع الوكلاء والفنيين في منصة واحدة بدلاً من الاعتماد على الطرق التقليدية.

5.2.3 ساهم نظام التقييم والمراجعات في رفع مستوى الثقة بين المستخدمين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

5.2.4 أتاح النظام لوحة تحكم إدارية تساعد في متابعة وإدارة العمليات داخل المنصة بشكل فعال ومنظم.

5.2.5 وفر النظام تجربة استخدام سهلة وبسيطة تساعد المستخدمين من مختلف الفئات على التعامل مع المنصة دون تعقيد.

5.2.6 ساعدت آلة الحساب التقديرية في إعطاء تصور مبدئي للمستخدم حول نظام الطاقة الشمسية المناسب حسب احتياجه، مما ساهم في تحسين قرار الشراء.

5.3 التوصيات :

- 5.3.1 يوصى بتطوير تطبيق موبايل للمنصة لزيادة سهولة الوصول إليها من قبل المستخدمين.
- 5.3.2 يوصى بتطوير نظام ذكاء اصطناعي أكثر دقة في الآلة التقديرية لاقتراح أنظمة طاقة شمسية أكثر تخصيصاً للمستخدم.
- 5.3.3 يُوصى بالسعي لتبني المنصة من قِبل وزارة الطاقة والنفط (إدارة الطاقات المتجددة) أو حاضنات الأعمال، لضمان استدامتها القانونية.
- 5.3.4 يُوصى بتطوير وتفعيل سياسة استرجاع وضمان متكاملة داخل المنصة لحفظ حقوق العملاء والوكلاء.

5.4 الخاتمة :

في ختام هذا البحث، برز التحول نحو استخدام الطاقة الشمسية كضرورة ملحة فرضتها التحديات الراهنة في قطاع الكهرباء جراء الحرب في السودان. واستجابةً لذلك، جاء هذا البحث وقّدم حلاً تقنياً وعملياً من خلال تطوير منصة إلكترونية متكاملة تسد الفجوة التنظيمية في السوق. بالاعتماد على تقنيات برمجية حديثة، وتحديداً إطار العمل Laravel و Vue.js، تم تحويل المتطلبات النظرية إلى نظام رقمي فعال يجمع بين وكلاء معدات الطاقة الشمسية، والفنيين المستقلين، والعملاء في بيئة تفاعلية وآمنة.

لقد نجحت المنصة في معالجة العشوائية التي تعاني منها السوق التقليدية عبر توفير لوحات تحكم مرنة لمقدمي الخدمات، وأدوات مساعدة للعملاء كآلة الحساب التقديرية ونظام التقييم لضمان الموثوقية. ختاماً، يمثل هذا البحث خطوة جادة وواقعية نحو تنظيم ورقمنة قطاع الطاقة المتجددة في السودان، مع الأمل بأن تشكل هذه المنصة نواة لمشاريع وطنية مستقبلية تسهم في توفير حلول طاقة مستدامة تدعم استقرار المجتمع وتطوير بنيته التحتية.

1. ACO Sudan. (2025) Official Website. Available at: <https://www.acosudan.com> (Accessed: 15 October 2025).
2. Agile Alliance (n.d.) What is Agile? Available at: <https://www.agilealliance.org/agile101/> (Accessed: 12 November 2025).
3. Bartczak, K. (2021) 'Digital Technology Platforms as an Innovative Tool for the Implementation of Renewable Energy Sources', *Energies*, 14(23), p. 7877. Available at: <https://doi.org/10.3390/en14237877> (Accessed: 10 November 2025).
4. Draw.io. (2026) Draw.io Diagram Software. Available at: <https://app.diagrams.net/> (Accessed: 25 May 2026).
5. EnergySage. (2025) Official Website. Available at: <https://www.energysage.com> (Accessed: 19 October 2025).
6. Fu, X., Avenyo, E. and Ghauri, P. (2021) 'Digital platforms and

development: a survey of the literature’, *Innovation and Development*, 11(2–3), pp. 303–321. Available at: <https://doi.org/10.1080/2157930X.2021.1975361>

7. GeeksforGeeks. (2025) Agile SDLC (Software Development Life Cycle). Available at: <https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/agile-sdlc-software-development-life-cycle/> (Accessed: 12 November 2025).
8. Hagiu, A. and Wright, J. (2015) Multi-sided Platforms. Harvard Business School Working Paper No. 15–037. Harvard Business School. Available at: https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/15-037_cb5afe51-6150-4be9-ace2-39c6a8ace6d4.pdf (Accessed: 9 November 2025).
9. Jain, V., Malviya, B. and Arya, S. (2021) ‘An Overview of Electronic Commerce (E-Commerce)’, *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(3), pp. 665–670. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Vipin-Jain-13/publication/351775073_An_Overview_of_Electronic_Commerce_e-Commerce/links/60a8d9af45851522bc0aed79/An-Overview-of-Electronic-Commerce-e-Commerce.pdf (Accessed: 8 November 2025).

- 10.Kässi, O. and Lehdonvirta, V. (2018) ‘Online Labour Index: Measuring the Online Gig Economy for Policy and Research’, *Technological Forecasting and Social Change*, 137, pp. 241–248. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.07.056>
- 11.Laravel. (2026) Laravel Documentation. Available at: <https://laravel.com/docs/9.x/frontend> (Accessed: 25 May 2026).
- 12.MDN Web Docs. (2026) JavaScript | MDN. Available at: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- 13.Microsoft. (2026) Visual Studio Code. Available at: <https://visualstudio.microsoft.com/> (Accessed: 25 May 2026).
- 14.NextBillion. (2024) How Lynk Brings Accountability for Informal Workers. Available at: <https://nextbillion.net/digital-platforms-gig-economy-africa/> (Accessed: 7 July 2025).
- 15.Oracle. (2026) What is MySQL? MySQL Documentation. Available at:

<https://dev.mysql.com> (Accessed: 25 May 2026).

16.PHP.net. (2026) PHP: Hypertext Preprocessor. Available at:

<https://www.php.net>

17.phpMyAdmin. (2026) phpMyAdmin Documentation. Available at:

<https://www.phpmyadmin.net/> (Accessed: 25 May 2026).

18.Pizniak, D. and Turchina, S. (2023) ‘The Use of Digital Technologies in the Process of Post–War Reconstruction of Ukraine’, Modern Economics.

Available at:

<https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/11399/2744>

19.Solar Market Egypt. (2025) Official Website. Available at:

<https://www.solarmarketegypt.com/ar> (Accessed: 21 October 2025).

20.Solartrade. (2025) Official Website. Available at: <https://solartrade.in>

(Accessed: 20 October 2025).

21. Sommerville, I. (2026). Software Engineering. 10th ed. Harlow: Pearson.
22. Sudanese Electricity Distribution Company. (2026) Site Visit to the Distribution Center, Althawra Office. Omdurman, Sudan. 15 April 2026.
23. SWC Solar. (2025) Official Website. Available at: <https://b3na.com/@swc>
(Accessed: 21 October 2025).
24. TechTarget. (2026) What is GitHub? Available at:
<https://www.techtarget.com/searchitoperations/definition/GitHub>
(Accessed: 25 May 2026).
25. Vue.js. (2026) Vue.js – The Progressive JavaScript Framework. Available at: <https://vuejs.org>
26. Yudina, T. and Geliskhanov, I. (2019) ‘Features of Digital Platforms Functioning in Information–Digital Economy’, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 497(1), p. 012104. Available at:
<https://doi.org/10.1088/1757-899X/497/1/012104>

الملاحق

الملحق (أ) : نماذج من استبيان تحليل المتطلبات

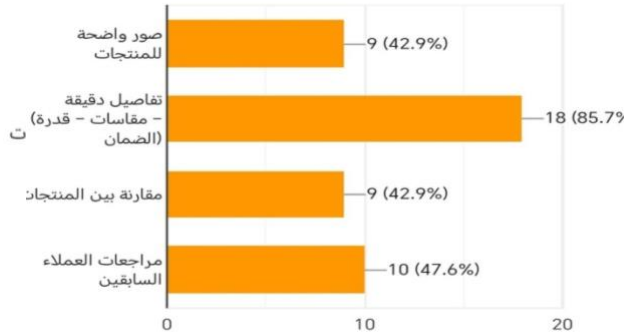
تم إعداد استبيان تحليل المتطلبات بهدف جمع آراء العملاء والوكلاء والفنيين حول التحديات التي تواجههم في مجال الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى قياس مدى تقبلهم لفكرة المنصة المقترحة والاستفادة من خدماتها. وقد ساهمت نتائج الاستبيان في تحديد متطلبات النظام وفهم احتياجات المستخدمين بصورة أفضل. ونظراً لكثرة الأسئلة والنتائج، تم في هذا الملحق عرض نماذج مختارة من أبرز الأسئلة والنتائج التي كان لها دور في توجيه عملية تحليل وتصميم النظام.

استبيان احتياجات المستهلكين في مجال الطاقة الشمسية :

نسخ الرسم البياني

4. ما أكبر مشكلة تواجهك عند محاولة معرفة النظام
7. ما الخصائص التي تتوقعها في موقع إلكتروني لشراء منتجات الطاقة الشمسية؟
21 ردًا

نسخ الرسم البياني

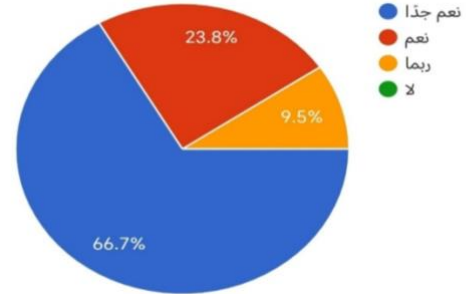


نسخ الرسم البياني

نسخ الرسم البياني

6. ما العوامل الأكثر أهمية بالنسبة لك عند
10. هل ترغب بوجود "حاسبة" تساعدك تلقائياً على حساب النظام الشمسي المناسب لاستهلاكك؟
21 ردًا

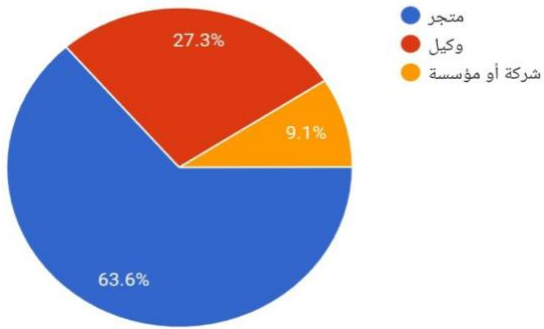
ل
البيع



استبيان احتياجات الوكلاء في مجال الطاقة الشمسية :

١. ما نوع نشاطكم التجاري؟

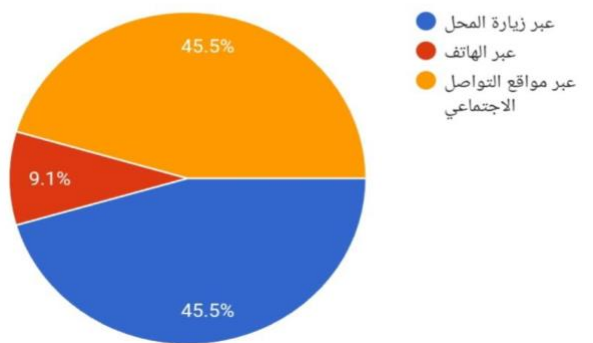
11 responses



Copy c

٤. كيف يتواصل معكم العملاء عادة؟

11 responses



Copy ct

٥. ما أكثر الأسئلة أو الطلبات المتكررة من العملاء؟

11 responses

وجود فني لتركيب الأنظمة

هل لديكم خدمة توصيل؟

توفير الطلب الفوري والالكتروني وخدمات توصيل لتسهيل العملية

أسعار المنتجات

كم اسعار منتجاتكم

تحديد حوجتهم من الألواح والبطاريات

كم لوح احتاج لتغطية المنزل بالكامل

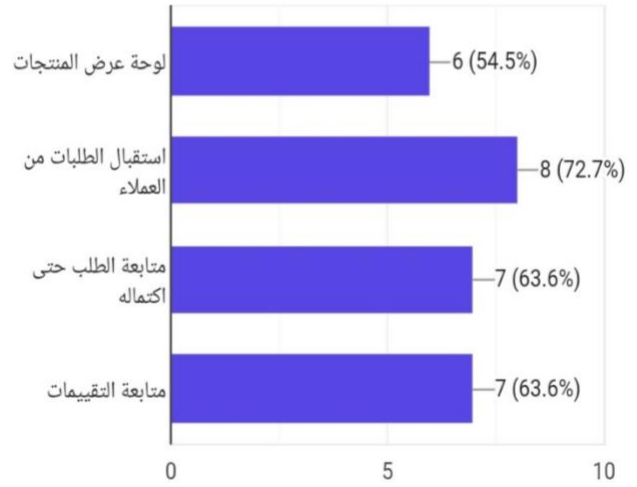
تقدير الأنظمة حسب الاحتياج

ماركات المنتجات

Copy chart

١١. ما أكثر الخصائص التي ترون أنها مفيدة لكم؟

11 responses



Copy chart

١٣. إذا قررت استخدام المنصة، ما العامل الأهم لاتخاذ القرار؟

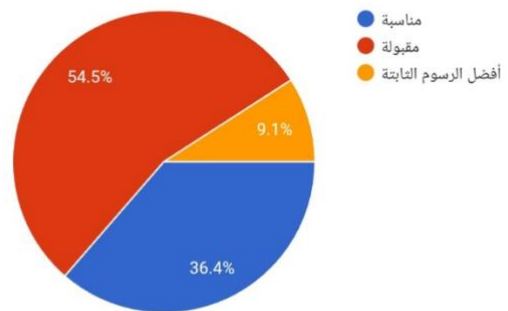
11 responses



Copy chart

١٢. ما رأيكم في أن تعتمد المنصة على نسبة بسيطة من قيمة مبيعاتكم كوسيلة للربح؟

11 responses

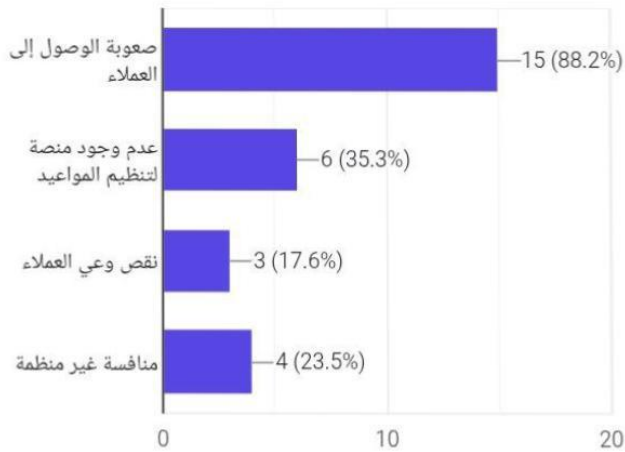


استبيان احتياجات الفنيين في مجال الطاقة الشمسية :

4. ما أكبر تحدٍّ تواجهه في عملك اليوم؟

Copy chart

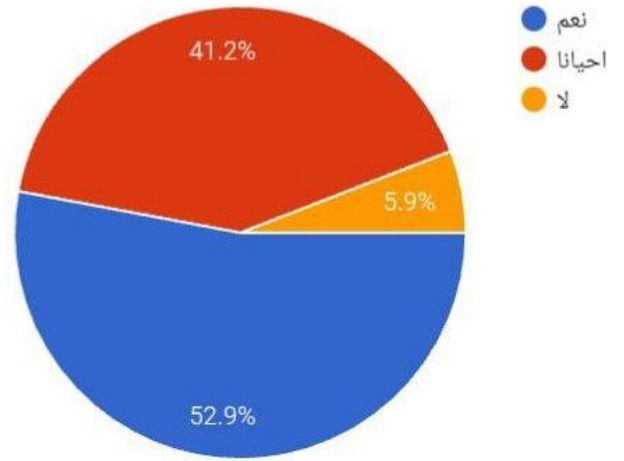
17 responses



7. هل تواجه صعوبة في إثبات خبرتك للعملاء الجدد؟

Copy chart

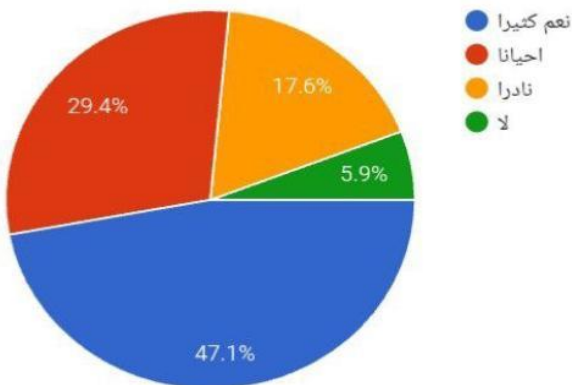
17 responses



5. هل يصلك عملاء يطلبون أنظمة غير مناسبة لاحتياجاتهم؟

Copy chart

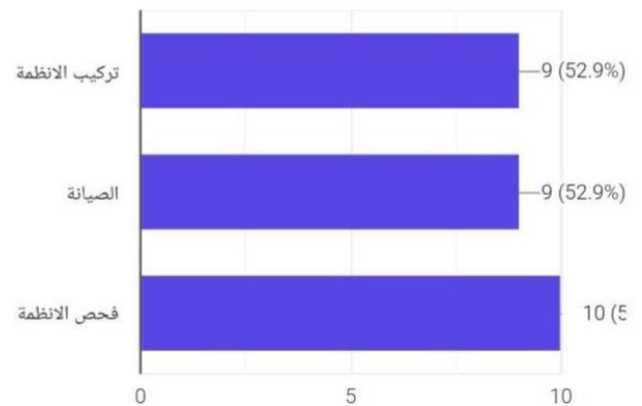
17 responses



3. ما نوع الخدمات التي تقدّمها عادة؟

Copy chart

17 responses



الملحق (ب): نماذج من استبيان تقييم قابلية الاستخدام

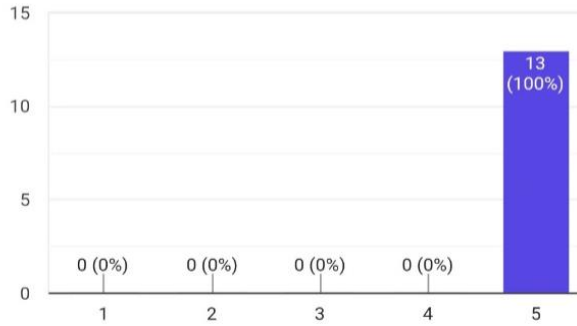
بعد تطوير النظام، تم إجراء استبيان لتقييم قابلية الاستخدام بهدف قياس مدى سهولة استخدام المنصة ورضا المستخدمين عن وظائفها وواجهاتها المختلفة. وقد تم جمع آراء المستخدمين الذين قاموا بتجربة النظام واستخدام خدماته. ونظرًا لتعدد الأسئلة والنتائج، يعرض هذا الملحق مجموعة مختارة من أهم الأسئلة والنتائج التي تعكس تجربة المستخدم وتوضح مستوى تقبل النظام وفاعليته.



هل تجد التصميم العام للمنصة
وتوزيع الألوان والقوائم مريحاً
وواضحاً؟

Copy chart

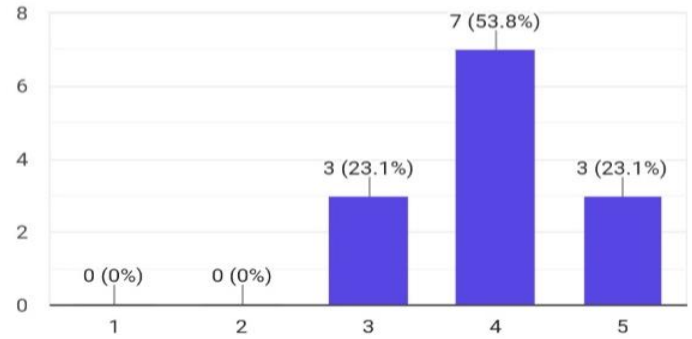
13 responses



كيف تقيم سرعة استجابة المنصة
أثناء التنقل بين الصفحات وعرض
البيانات؟

Copy chart

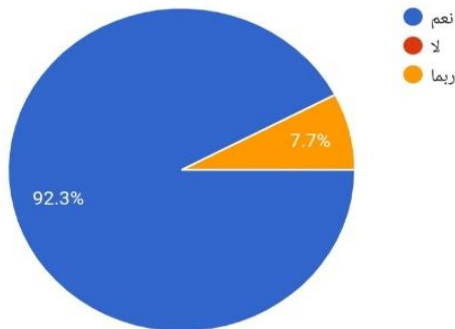
13 responses



بشكل عام، هل تنصح الآخرين
بالاعتماد على هذه المنصة لإدارة
واقتنا أنظمة الطاقة الشمسية؟

Copy chart

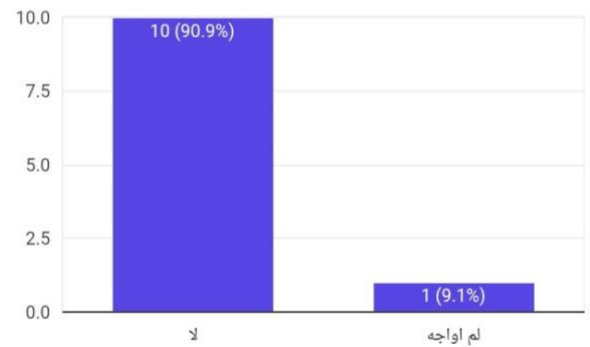
13 responses



هل واجهت أي مشاكل تقنية أو
أثناء أخطاء برمجية (Bugs)
الاستخدام؟ اذكرها إن وجدت.

Copy chart

11 responses



ما هي أكثر ميزة نالت إعجابك أثناء تجربة المنصة؟

Copy chart

12 responses



ما هي اقتراحاتك لتطوير المنصة أو إضافة ميزات جديدة في الإصدارات المستقبلية؟

10 responses

لا يوجد

أتمتة معظم العمليات

لا يوجد

لا يوجد

إضافة الذكاء الاصطناعي لتصميم منظومات مختلفة

عمل تطبيق هاتف

استلام المال يجب ان يتم عبر المنصة للشفافية المالية وتفادي المشاكل